NF C15-100-10

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA). AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code client : 23597463

Client : 23597463

Le : 20/01/2026 à 12:01

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-10

Installations électriques à basse tension

Partie 10 : Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Sommaire

Partie 10-1 : Installations électriques à basse tension dans les parties intérieures des logements et parties privatives situées dans les PARTIES COMMUNES

Avant-propos 6
10.1.1 Domaine d'application 9
10.1.2 Références normatives 9
10.1.3 Termes et définitions 11
10.1.4 Abréviations 17
10.1.5 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects – Schémas de liaison à la terre, prise de terre 17
10.1.5.1 Schémas de liaison à la terre 17
10.1.5.2 Prise de terre 17
10.1.5.2.1 Valeur de la résistance de la prise de terre 17
10.1.5.2.2 Prise de terre dans le cas de constructions neuves de type maison individuelle avec fondation commune 19
10.1.5.3 Liaison équipotentielle principale 19
10.1.5.4 Liaison équipotentielle supplémentaire dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE 19
10.1.5.4.1 Dispositions générales 19
10.1.5.4.2 Réalisation de la liaison équipotentielle - éléments à raccorder à la liaison équipotentielle supplémentaire 19
10.1.5.4.3 Réalisation de la liaison équipotentielle – modes de réalisation 20
10.1.5.4.4 Réalisation de la liaison équipotentielle - éléments qu'il n'est pas nécessaire de raccorder à la liaison équipotentielle supplémentaire 23
10.1.6 Circuits terminaux - décompte, choix et mise en œuvre 23
10.1.6.1 Généralités 23
10.1.6.2 Eclairage 24
10.1.6.2.1 Nombre minimal de point d'alimentation d'éclairage 24
10.1.6.2.2 Réalisation 24
10.1.6.2.3 Nombre maximal de points d'éclairage par circuit 25
10.1.6.2.4 Nombre minimal de circuits 25
10.1.6.2.5 Raccordement terminal 25
10.1.6.3 Socles de prises de courant 26
10.1.6.3.1 Choix et mise en œuvre des prises de courant 26
10.1.6.3.2 Nombre minimal par pièce 27
10.1.6.3.3 Nombre maximal par circuit 27
10.1.6.4 Circuits spécialisés 27
10.1.6.5 Appareils de chauffage 28
10.1.6.6 Alimentation des points d'utilisation extérieurs 29
10.1.6.7 Accessibilité des matériels 29
10.1.6.8 Commande 29
10.1.6.8.1 Dispositifs de commande fonctionnelle 29
10.1.6.8.2 Socles de prise de courant commandés 30
10.1.6.8.3 Commande de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de ventilation mécanique répartie (VMR) 30

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.6.9 Appareillages 30
10.1.6.9.1 Fixation des appareillages 30
10.1.6.9.2 Degré de protection des appareillages 30
10.1.6.10 Dispositions particulières aux LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE 30
10.1.6.10.1 Domaine d'application 30
10.1.6.10.2 Choix et mise en œuvre des protections et des matériels électriques 31
10.1.7 La distribution électrique du logement 37
10.1.7.1 Espace Technique Electrique du Logement 37
10.1.7.1.1 Généralités 37
10.1.7.1.2 Dimensions minimales de l'ETEL 37
10.1.7.1.3 Localisation de l'ETEL 38
10.1.7.1.4 Accessibilité à l'ETEL 40
10.1.7.2 Gaine Technique du Logement 40
10.1.7.2.1 Généralités 40
10.1.7.2.2 Constitution de la GTL 40
10.1.7.2.3 Organisation de la GTL 41
10.1.7.3 Alimentation électrique du logement 41
10.1.7.3.1 Section des conducteurs d'alimentation – dispositions générales 41
10.1.7.3.2 Cas du tableau de répartition principal accolé au PANNEAU DE CONTROLE 41
10.1.7.3.3 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE 42
10.1.7.4 Coupure d'urgence 43
10.1.7.5 PANNEAU DE CONTROLE 44
10.1.7.6 Tableau de répartition 44
10.1.7.6.1 Tableau de répartition principal 45
10.1.7.6.2 Tableaux de répartition divisionnaires 45
10.1.7.7 Constitution des tableaux électriques 45
10.1.7.7.1 Sectionnement 45
10.1.7.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées 45
10.1.7.7.3 Protection complémentaire contre les contacts directs 46
10.1.7.7.4 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre) 49
10.1.8 Identification des circuits et schémas 51
10.1.8.1 Identification des circuits 51
10.1.8.2 Schémas 51
10.1.9 Autocontrôle 51

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Partie 10-2 : Installations électriques à basse tension dans les PARTIES COMMUNES des immeubles collectifs d'habitation

10.2.1 Généralités 52
10.2.1.1 Domaine d'application 52
10.2.1.2 Structure des installations 52
10.2.2 Choix et mise en œuvre des matériels électriques 52
10.2.2.1 Circuits divisionnaires 52
10.2.2.2 Canalisations 53
10.2.2.3 Eclairage 53
10.2.2.3.1 Généralités 53
10.2.2.3.2 Eclairement 53
10.2.2.3.3 Dispositifs de commande de l'éclairage 54
10.2.2.3.4 Dispositions complémentaires pour les entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs 55
10.2.2.3.5 Garages et parcs couverts collectifs, pour voitures automobiles et rampes d'accès 55
10.2.2.4 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de service des PARTIES COMMUNES 56
10.2.2.5 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels 56
10.2.2.6 Installations de sécurité 57
10.2.2.7 Circuits issus des PARTIES COMMUNES alimentant des installations privatives 57
10.2.2.8 Circuits issus des installations privatives alimentant des appareils électriques dans les PARTIES COMMUNES 57
10.2.3 Prescriptions spéciales aux locaux techniques des SERVICES GENERAUX, ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, etc. 57
10.2.3.1 Domaine d'application 57
10.2.3.2 Dispositions communes 58
10.2.3.2.1 Alimentation principale 58
10.2.3.2.2 Alimentation éclairage 58
10.2.3.2.3 Eclairage 58
10.2.3.2.4 Socles de prises de courant 58
10.2.3.2.5 Réseau d'alarmes techniques et de signalisation 58
10.2.3.3 Ascenseurs 58
10.2.3.3.1 Caractéristiques des locaux et choix des matériels électriques en fonction des influences externes 58
10.2.3.3.2 Canalisations 58
10.2.3.3.3 Local des machines 59
10.2.3.3.4 Eclairage des paliers d'ascenseurs des bâtiments collectifs 60
10.2.3.3.5 Local des poulies 61
10.2.3.3.6 Eclairage de remplacement ou de sécurité 61
10.2.3.4 Chaufferie 61
10.2.4 Installation d'alarme et de signalisation 61
Bibliographie 117

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A (normative) Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 62
Annexe 10A1 (normative) Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 63
Annexe 10A2 (informative) Exemple de schémas d'installation de parafoudre (cas d'un schéma TT) 101
Annexe 10A3 (normative) Coordination entre parafoudres de Type 2 103
Annexe 10A4 (normative) Cas où le bâtiment est équipé de paratonnerre 106
Annexe 10B (normative) Installations électriques alimentées par une source d'énergie autonome de faible puissance (< 6 kVA), non raccordées au réseau public de distribution 108
Annexe 10C (informative) Exemple de lettre pour sensibiliser les différents acteurs à leurs responsabilités 109
Annexe 10D (informative) Fiche d'autocontrôle 110
Annexe 10E (informative) Conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux 112
Annexe 10F (normative) Installation de mise à la terre 114

NF C 15-100-10

Avant-propos

Le présent document reprend le Titre 10 de l'amendement A5 de juin 2015 de la NF C 15-100:2002.

L'ajout d'une nouvelle annexe normative relative à la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des surtensions de manœuvres, basée sur les règles des articles 443 et 534 de la NF C 15-100:2002 et sur le guide UTE C 15-443:2004, complète les dispositions du présent document.

Le présent document n'a pas d'équivalent à l'IEC ou au CENELEC.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Pour mémoire une liste non exhaustive de certains textes réglementaires :

- *Accessibilité : arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;*
- *Réseau de communication : article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation et article L.35-1 du code des postes et des communications électroniques ;*
- *Perméabilité à l'air : Réglementation Thermique 2012, arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;*
- *Acoustique : arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation ;*
- *Sécurité incendie : arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.*

Le présent document reprend les dispositions normatives à mettre en œuvre :

– dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE ET/OU UNE DOUCHE (avec ou sans receveur) situés dans les parties intérieures des logements ;

– dans les emplacements où sont installés des spas ;

– dans les locaux contenant une cabine de douche individuelle ou préfabriquée ou une baignoire préfabriquée.

NF C 15-100-10

Le document NF C 15-100-10 se compose de deux parties :

– la Partie 10-1 traite des parties intérieures des logements et des parties privatives situées dans les parties communes ;

– la Partie 10-2 traite des parties communes des immeubles collectifs d'habitation.

Pour les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE situés hors des parties intérieures des logements, ainsi que pour les cas autres que ceux cités ci-dessus les dispositions de la NF C 15-100-7-701 s'appliquent.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– La règle des 30 m pour la mise en oeuvre des parafoudres est portée à 10 m ;

– L'obligation de mise en œuvre de parafoudres sur l'installation de communication raccordée à un réseau extérieur en cuivre dès lors qu'un parafoudre est mis en œuvre sur l'installation électrique.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 10 : Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation

Partie 10-1 – Installations électriques à basse tension dans les parties intérieures des logements et parties privatives situées dans les PARTIES COMMUNES

10.1.1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d'habitation et des espaces extérieurs privatifs associés.

En plus des règles du présent document, d'autres parties de la série NF C 15-100-7 sont également applicables aux locaux à usage d'habitation, telles que :

- *la NF C 15-100-7-702 pour les piscines privées ;*
- *la NF C 15-100-7-703 pour les saunas ;*
- *la NF C 15-100-7-753 pour les équipements de chauffage électrique.*

Elle ne s'applique pas aux installations électriques des SERVICES GENERAUX et PARTIES COMMUNES des bâtiments collectifs à usage d'habitation auxquels sont applicables les règles des Titres 1 à 6 de la NF C 15-100-1, les règles de la Partie 10-2 et éventuellement d'autres parties de la série NF C 15-100-7.

Pour les installations électriques alimentées par une source d'énergie autonome (photovoltaïque, éolienne, etc.) de faible puissance (< 6 kVA) non raccordées au réseau, se reporter à l'Annexe 10B.

Un logement ou habitation est constitué :

- des PIECES PRINCIPALES : séjour (salon, salle à manger), chambre, bureau ;
- des dégagements et des circulations ;
- des PIECES DE SERVICE.

10.1.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension*

NF C 15-100-11, *Installations électriques à basse tension – Partie 11 : Règles particulières pour les installations des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation*

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage*

NF C 61-910, *Matériels pour installations domestiques et analogues – Blocs de commande et de répartition montés en usine*

NF P 80-201-2, *DTU 70.1. Travaux de bâtiment. Marchés privés - Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation – Partie 2 : Cahier des clauses spéciales* (indice de classement : P 80-201-2)

NF EN 81-20, *Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets – Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge* (indice de classement : P 82-920)

NF EN 81-50, *Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – Examens et essais – Partie 50 : règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs* (indice de classement : P 82-950)

NF EN 81-x (série), *Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs* (indice de classement : P 82-X)

NF EN IEC 60309-1, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels - Partie 1 : exigences générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 2 : Règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN IEC 60335-2-105, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-105: Règles particulières pour les cabines de douche multifonctions* (indice de classement : C 73-905)

NF EN 60670-24, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 24 : Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée* (indice de classement : C 61-670-24)

NF EN 61439-3, *Ensembles d'appareillages à basse tension – Partie 3 : Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)* (indice de classement : C *63-421-3)*

NF EN 61558-2-5, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs* (indice de classement : C 52-558-2-5)

NF EN 61643-11, *Parafoudres basse tension – Partie 11 : Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences et méthodes d'essai* (indice de classement : C 61-743-11)

NF EN 61643-21, *Parafoudres basse tension – Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais* (indice de classement : C 61-744-21)

NF EN 62208, *Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales* (indice de classement : C 63-498)

NF EN IEC 62305-3, Protection contre la foudre – Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains (indice de classement : C 17-100-3)

UTE C 15-520, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Canalisations – Modes de pose – Connexions*

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

UTE C 15-755, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations électriques d'origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes*

UTE C 15-801, *Installations électriques à basse tension – Ensembles mobiliers comportant un équipement électrique – Mise en oeuvre des règles de sécurité électrique*

FD C 17-109, *Protection foudre pour l'habitat individuel*

10.1.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

10.1.3.1
Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP)
les fonctions de l'appareil général de commande et de protection sont d'assurer :

– le sectionnement et la commande ;
– la protection contre les surintensités ;
– la coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ;

et, optionnellement :

– la protection contre les contacts indirects ;
– la limitation de puissance.

Cet appareil général de commande et de protection est le plus souvent un disjoncteur de branchement conforme à l'une des normes pour un branchement à puissance limitée.

D'autres solutions peuvent faire l'objet de prescriptions du gestionnaire du réseau de distribution pour des branchements particuliers tels que ceux des cabines téléphoniques, passages à niveau automatiques, etc.

10.1.3.2
dispositif de connexion pour luminaire (DCL)
dispositif comprenant un socle DCL et une fiche DCL équipant un luminaire fixe et permettant de raccorder électriquement et de débrancher ce luminaire d'une installation fixe

Les désignations DCL, socle DCL ou fiche DCL sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de spécifier des exigences particulières et des spécifications d'essais.

socle DCL
dispositif destiné au raccordement d'un luminaire équipé d'alvéoles conçues pour recevoir les broches d'une fiche DCL et de bornes pour le raccordement des conducteurs isolés

fiche DCL
dispositif destiné au raccordement d'un luminaire, équipé de broches conçues pour s'engager avec les alvéoles d'un socle DCL et incorporant aussi les moyens de raccordement électrique et de retenue mécanique du câble souple

10.1.3.3
douche de tête
pommeau fixe situé en partie haute d'une baignoire, d'une douche ou d'un spa

Bien que fixe, la douche de tête peut être orientable.

10.1.3.4
douchette
pommeau équipé d'un flexible

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.3.5
douille
dispositif destiné à connecter une lampe et permettre le raccordement à un circuit d'éclairage

Dans le présent document, le terme douille désigne des douilles de type indépendantes.

Les douilles considérées dans le présent document sont de deux types :

- douille à vis Edison pour lampe à culot E27, 4A 250V, de type indépendante, en matière isolante, équipée d'un serre-fil, munie de bornes de raccordement avec ou sans vis. Elles doivent être conformes à la NF EN IEC 60238 : *Douilles à vis Edison pour lampes ;*
- douille à baïonnette pour lampe à culot B22, 2A 250V de type indépendante, en matière isolante, équipée d'un serre-fil, munie de bornes de raccordement avec ou sans vis. Elles doivent être conformes à la NF EN 61184 : *Douilles à baïonnette.*

10.1.3.6
encastré (mode de pose)
le terme « encastré » signifie présence d'un côté affleurant

10.1.3.7
Espace Technique Electrique du Logement (ETEL)
emplacement du logement dédié à l'alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande

Voir 10.1.7.1

10.1.3.8
Gaine Technique Logement (GTL)
résultat de la mise en place de façon organisée par l'installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l'ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL)

Voir 10.1.7.2

10.1.3.9
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)
les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont des opérateurs régulés qui assurent des missions de service public au bénéfice des utilisateurs des réseaux et des consommateurs qu'ils desservent ; le droit européen et le droit français leur imposent, en conséquence, des obligations d'indépendance et de non-discrimination

10.1.3.10
locaux des bâtiments d'habitation destinés à une occupation temporaire et saisonnière
Au sens du présent document, les locaux des bâtiments d'habitation destinés à une occupation temporaire et saisonnière sont :

– les résidences universitaires ;
– les meublés de tourisme ;
– les résidences sociales ;
– les gites communaux et intercommunaux ;
– les logements-foyers.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.3.11
locaux (local) contenant une baignoire ou une douche
locaux équipés d'un ou de plusieurs des équipements suivants :

- une baignoire ;
- une douche (avec ou sans receveur) ;
- un spa fixe ;
- une baignoire de balnéothérapie ;
- une cabine de douche individuelle ;
- une cabine de douche préfabriquée ;
- une baignoire préfabriquée.

Un LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE est limité :

- en partie haute : par le plafond non ajouré ou le faux-plafond non ajouré et démontable avec un outil, et les ouvrants en position fermée ;
- en partie basse : par le SOL FINI ;
- en partie latérales : soit par les murs porteurs ou non, soit par des cloisons fixes aux conditions que ceux-ci soient toute hauteur, et les ouvrants du local en position fermée.

Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne seraient pas toute hauteur ne délimitent pas le LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

Le fond du receveur d'une douche ou d'une baignoire peut parfois se trouver à une cote inférieure à celle du SOL FINI du local.

10.1.3.12
noyé (mode de pose)
le terme « noyé » signifie complètement enrobé

Une saignée rebouchée est assimilée à un mode de pose noyé.

10.1.3.13
panneau de contrôle
le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP)

10.1.3.14
parties communes
Les locaux des parties communes comprennent :

- les surfaces de circulation : halls d'entrée, couloirs, coursives, escaliers, etc. ;
- les loges de concierges (1) ;
- les locaux mis à la disposition collective des occupants des immeubles, les pièces de service, les dépôts, les remises à bicyclettes, à cyclomoteurs et à voitures d'enfant, les locaux collectifs résidentiels, les salles de réunion (2), les locaux de vide-ordures, les buanderies et séchoirs collectifs, etc.

10.1.3.15
pièce principale
pièce d'un logement qui est soit un séjour (salon, salle à manger), une chambre ou un bureau

---

(1) La loge de concierge ne comprend pas la partie logement à traiter comme une partie privative.
(2) Les locaux collectifs résidentiels, les locaux de réunion, de jeux, les locaux collectifs des foyers logements sont soumis aux prescriptions des établissements recevant du public généralement de 5ème catégorie lorsque leur surface est supérieure à 50 m^2 (Article 9 de l'arrêté du 31/01/1986).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

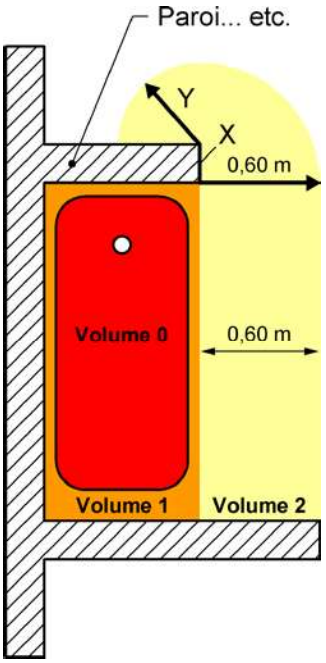
10.1.3.16
pièce de service
pièce d'un logement qui n'est ni une pièce principale, ni un dégagement, ni une circulation

10.1.3.17
point de référence
le point de référence dans les locaux contenant une baignoire ou une douche est :

- soit le centre de la DOUCHE DE TETE ;
  ce qui ne correspond pas forcément à une arrivée d'eau
- soit dans le cas d'une DOUCHETTE, le point de raccord à l'origine du flexible ;
- soit dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.

10.1.3.18
point d'eau
sont considérés par exemple comme point d'eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.

10.1.3.19
règle du contournement horizontal
voir schémas ci-après

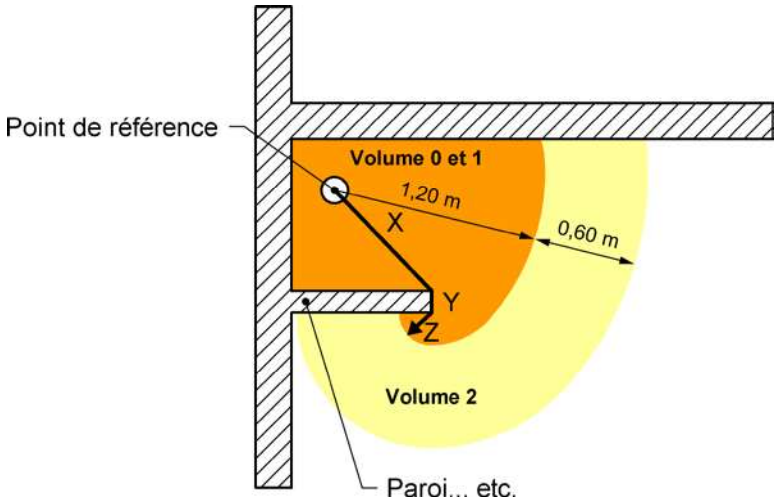


Légende

X + Y = 0,60 m

"Paroi...etc." = paroi fixe et pérenne, jointive au sol et dont la hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné.

Figure A.1 – Exemple de limitation du volume 2 par la règle du contournement horizontal (vue de dessus)



Légende

X + Y + Z = 1,20 m

"Paroi...etc" = paroi fixe et pérenne, jointive au sol et dont la hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné.

Figure A.2 – Exemple de limitation du volume 1 par la règle du contournement horizontal (vue de dessus)

10.1.3.20
services généraux
les locaux des services généraux comprennent :

– les locaux servant au fonctionnement et à l'entretien des services des immeubles ;
– les chaufferies, sous-stations, les locaux pour machineries d'ascenseurs, ainsi qu'éventuellement les locaux de poulies ;
– les locaux pour conditionnement d'air, pour branchements d'eau, de gaz et d'électricité, de communication et les divers autres locaux techniques.

10.1.3.21
sol fini
sol revêtu du matériau définitif (carrelage, parquet, sol PVC, etc.)

Le « niveau du SOL FINI » désigne la cote de la partie haute du SOL FINI.

10.1.3.22
volumes (dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE)
à partir des plans d'exécution, le local contenant une baignoire ou une douche est divisé en quatre volumes fictifs (ou virtuels) : le volume 0, le volume 1, le volume 2 et le volume caché. Hormis dans le cas du volume caché, les vides de construction ne font pas partie de ces volumes.

Les caractéristiques d'un matériel installé à cheval sur plusieurs VOLUMES doivent respecter celles du VOLUME concerné le plus contraignant.

Exemple : un matériel installé à cheval sur les VOLUMES 1 et 2 est considéré comme étant en VOLUME 1 du point de vue du risque électrique.

10.1.3.23
volume 0
deux cas sont à distinguer :

– pour la baignoire ou la douche avec receveur, le VOLUME 0 est le volume intérieur du bac de douche, de la baignoire, du spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie ;
– pour la douche de plain-pied (sans receveur), le VOLUME 0 est le volume limité :
  - en partie basse par le fond de la douche ;
  - en partie haute par le plan horizontal situé à 10 cm au-dessus du point le plus haut du fond de la douche, et ;
  - en partie latérale par les limites du VOLUME 1.

10.1.3.24
volume 1
trois cas sont à distinguer :

– pour la douche de plain-pied (avec receveur), le VOLUME 1 est délimité :
  - d'une part, par la surface à génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de la baignoire ou du receveur ;
  - d'autre part par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du SOL FINI ou du fond de la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du SOL FINI ;

– pour la douche de plain-pied (sans receveur), le VOLUME 1 est délimité par :
  - la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe passe par le POINT DE REFERENCE ;
  - et limité par le plus élevé des plans horizontaux suivants :
    - le plan horizontal situé au-dessus du VOLUME 0 et à 2,25 m au-dessus du sol fini ou du fond de la douche si celui-ci est au-dessus du sol fini ;
    - le plan horizontal passant par la pomme fixe.

  Le VOLUME 1 ne comprend pas le VOLUME 0.

  Dans le cas où la douche est équipée d'une ou plusieurs douches de tête et/ou de plusieurs DOUCHETTES, le VOLUME 1 à prendre en compte correspond au recouvrement de chaque VOLUME 1 pris individuellement depuis chaque DOUCHE DE TETE/ DOUCHETTE.

  Cette disposition répond notamment au cas des douches doubles, ainsi qu'au cas des douches équipées d'une DOUCHE DE TETE/ DOUCHETTE, ainsi qu'au cas des douches avec deux douches de tête (ou plus).

  Dans le cas où la hauteur de la DOUCHE DE TETE n'est pas connue à la date de signature de l'ordre de service, la hauteur du VOLUME 1 est limitée à 2,25 m.

– pour la douche à jets horizontaux, le VOLUME 1 est délimité :
  - d'une part, par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets ;
  - d'autre part, par le plus élevé des plans horizontaux suivants :
    - par le plan horizontal situé au-dessus du VOLUME 0 et à 2,25 m au-dessus du SOL FINI ou du fond de la douche si celui-ci est au-dessus du SOL FINI, ou
    - le plan horizontal passant par la DOUCHE DE TETE.

    Les DOUCHETTES ne sont pas concernées.

10.1.3.25
volume 2
le VOLUME 2 est le VOLUME situé à 0,6 m du bord du volume 1. La limite en hauteur est identique à celle du VOLUME 1. La limite basse est celle du sol fini.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.3.26
volume caché
ce terme désigne le volume situé sous la baignoire, la douche ou le spa fixe ou la baignoire de balnéothérapie

10.1.3.27
hors volume
tout ce qui n'est pas défini comme VOLUME 0, VOLUME 1, VOLUME 2 ou VOLUME CACHE, mais qui se trouve dans le LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE se trouve hors volume

10.1.4 Abréviations

- AGCP : Appareil Général de Commande et de Protection
- DCL : Dispositif de Connexion pour Luminaire
- DDR : Dispositif Différentiel Résiduel
- ETEL : Espace Technique Electrique du Logement
- GTL : Gaine Technique Logement
- IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique (incluant les véhicules hybrides rechargeables)
- LES : Liaison Equipotentielle Supplémentaire
- VMC : Ventilation mécanique contrôlée
- VMR : Ventilation mécanique répartie

10.1.5 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects – Schémas de liaison à la terre, prise de terre

10.1.5.1 Schémas de liaison à la terre (article 411 de la NF C 15-100-1)

Les installations des locaux à usage d'habitation sont généralement alimentées par un réseau public de distribution à basse tension selon le schéma TT et sous une tension de 230 V en monophasé ou 230/400 V en triphasé.

Dans certains cas, ces installations peuvent être raccordées à une installation alimentée par un poste de transformation privé selon un schéma qui peut être TT, TN ou IT.

Lorsque l'installation est raccordée à une installation réalisée en schéma TN, l'installation des locaux à usage d'habitation est réalisée exclusivement suivant le schéma TN-S.

10.1.5.2 Prise de terre

10.1.5.2.1 Valeur de la résistance de la prise de terre

Il convient de distinguer le cas des branchements à puissance limitée du cas des branchements à puissance surveillée.

- Cas des branchements à puissance limitée :

La valeur de la résistance de la prise de terre à laquelle sont reliées les masses de l'installation doit être au plus égale à 100 Ω.

Lorsque la valeur de la résistance de la prise de terre, même après essai d'amélioration, reste supérieure à 100 Ω en raison par exemple de la nature du terrain, il y a lieu de protéger l'installation par un ou des dispositifs différentiels de moyenne sensibilité de courant différentiel-résiduel assigné inférieur à 500 mA tel que définis dans le Tableau 10-1A du présent paragraphe.

- Cas des branchements à puissance surveillée :

La valeur de la résistance de la prise de terre et celle du courant différentiel-résiduel assigné doivent être en adéquation avec les valeurs du Tableau 10-1A.

Tableau 10-1A – Valeur maximale de la prise de terre des masses en fonction du courant différentiel-résiduel du DDR

COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL MAXIMAL ASSIGNÉ DU DDR ($I_{\Delta n}$)	*VALEUR MAXIMALE DE LA RÉSISTANCE DE LA PRISE DE TERRE DES MASSES (ohms)*
3 A (1)	*17*
1 A (1)	*50*
500 mA	*100*
300 mA	*167*
100 mA	*500*

(1) Ces valeurs ne sont applicables que dans le cas des branchements à puissance surveillée.

En général, la distribution publique à basse tension est prévue en France métropolitaine pour des installations alimentées suivant le schéma TT et la règle du présent paragraphe est conforme à celles des 411.5.3 et 531.3.5.3.2 de la NF C 15-100-1.

- Dispositions générales relatives à la protection différentielle :

Dans le cas des installations alimentées à partir d'un branchement à puissance limitée, les dispositifs différentiels à sensibilité réglable ne sont pas autorisés.

Dans les autres cas, tels que les installations alimentées à partir d'un branchement à puissance surveillée ou à partir d'un poste de transformation haute tension privé, les dispositifs différentiels à sensibilité réglable peuvent être utilisés à condition que le courant différentiel-résiduel maximal ($I_{\Delta n}$) le plus élevé satisfasse aux conditions du 531.3.5.3.2 de la NF C 15-100-1.

Lorsque l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION placé à l'origine de l'installation comporte la fonction différentielle moyenne sensibilité, cette protection est de type « S » et son courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 500 mA conformément aux règles de la NF C 14-100.

Lorsque l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION placé à l'origine de l'installation ne comporte pas de fonction différentielle de moyenne sensibilité ou lorsque sa sensibilité n'est pas adaptée à la valeur de la résistance de la prise de terre, la partie d'installation comprise entre cet APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION et le ou les dispositifs différentiels assurant la protection contre les contacts indirects doit présenter un niveau d'isolation équivalent à la classe II.

Dans le cas particulier où un DDR de moyenne sensibilité est installé entre l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION ne comprenant pas de protection différentielle, et le ou les DDR 30 mA, ce DDR doit être de type S (dans le cas des branchements à puissance limitée) et de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 500 mA.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.5.2.2 Prise de terre dans le cas de constructions neuves de type maison individuelle avec fondation commune

Des constructions de maisons individuelles dont les fondations (y compris la dalle radier) sont prévues communes à l'origine du projet (suivant NF DTU 13.3 P1-1-2 – « Cahier des Clauses techniques types des dallages de maisons individuelles »), avec ou sans joint de dilatation ou de fractionnement, s'apparentent au sens de la NF C 15-100-1 à un même bâtiment.

Par conséquent, la mise en œuvre de prises de terre distinctes pour chaque maison individuelle avec fondation (y compris la dalle radier) commune, avec ou sans joint de dilatation ou de fractionnement, n'est pas autorisée.

Seule une prise de terre à fond de fouille réalisée sur l'ensemble du support commun, telle que décrite au 542.2.3.1 de la NF C 15-100-1, est autorisée.

Pour chaque maison individuelle, au niveau de l'ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL), il devra être prévu une remontée du conducteur de la terre à fond de fouille.

10.1.5.3 Liaison équipotentielle principale

Les dispositions pour mettre en œuvre la liaison équipotentielle principale sont décrites aux 544.1 et 411.3.1.2 de la NF C 15-100-1.

10.1.5.4 Liaison équipotentielle supplémentaire dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE (article 701.5.4 de la NF C 15-100-7-701)

10.1.5.4.1 Dispositions générales (article 701.5.4.1 de la NF C 15-100-7-701)

Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local.

Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux VOLUMES 0, 1, 2 et VOLUME CACHÉ.

La liaison équipotentielle supplémentaire a pour but d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses d'un LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles se trouvent les personnes (condition d'influences externes BB3).

10.1.5.4.2 Réalisation de la liaison équipotentielle - éléments à raccorder à la liaison équipotentielle supplémentaire (article 701.5.4.2 de la NF C 15-100-7-701)

En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions du présent chapitre à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle supplémentaire.

La liaison équipotentielle supplémentaire est réalisée à l'intérieur du local, ce qui n'implique pas qu'elle se trouve sur tout son parcours à l'intérieur du VOLUME limité par les parois, l'essentiel étant que chaque local possède une liaison équipotentielle individuelle supplémentaire.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Doivent être reliés à la liaison équipotentielle :

a) les canalisations métalliques telles que canalisations d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de gaz sortant du local ;

b) les corps de baignoire ou les receveurs de douche métalliques ;

   Le choix de la baignoire ou du receveur devra être réalisé afin de permettre la connexion de la LES sans dégradation des matériaux constitutifs au moment de la connexion.

c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central intégrant ou non un élément de chauffage électrique quelle que soit sa classe (tels que sèches-serviettes à mode de chauffage mixte) ;

   Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes ou composites à paroi externe isolante, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à la liaison équipotentielle supplémentaire.

d) les parties fixes des huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d'éléments métalliques de la construction (tels qu'armatures du béton). Dans le cas de réhabilitation totale, voir 10.1.5.4.4 ;

e) les grillages métalliques dans le cas des éléments chauffants NOYÉS dans le sol (753.4.1.4 de la NF C 15-100-7-753).

Dans le cas d'absence de masses dans le local, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur.

10.1.5.4.3 Réalisation de la liaison équipotentielle – modes de réalisation

La liaison équipotentielle est réalisée :

– soit par un conducteur dont la section minimale est de 2,5 mm^2 Cu (ou équivalent) s'il est protégé mécaniquement (c'est-à-dire posé sous conduit, sous goulotte, dans les cloisons creuses ou alvéolées) ou s'il est placé dans un vide de construction ;
– soit par un conducteur dont la section minimale est de 4 mm^2 Cu (ou équivalent) s'il n'est pas protégé mécaniquement et fixé directement aux parois (par exemple, fixé au-dessus de la plinthe) ;
– soit par un feuillard galvanisé ayant une section d'au moins 20 mm^2 et une épaisseur d'au moins 1 mm.

Les conducteurs de LES ne doivent pas être NOYÉS directement dans les parois.

Les feuillards peuvent être NOYÉS dans les parois (sol ou cloison).

Les conducteurs de LES peuvent être placés dans des cloisons creuses ou alvéolées sans protection mécanique.

Il est possible de confondre en un seul conducteur vert et jaune la liaison équipotentielle et le conducteur de mise à la terre d'une masse à l'intérieur du local (voir Figure 10-1A). Dans ce cas, la section de ce conducteur est identique à celle des conducteurs actifs du circuit correspondant.

S'il n'est pas possible de relier certains éléments conducteurs et masses à l'intérieur du LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE, cette liaison peut être réalisée à l'extérieur dans des locaux au plus près de la salle d'eau.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La pose du conducteur de la liaison équipotentielle peut être réalisée en montage NOYÉ, effectuée dans les parois de la salle d'eau suivant les règles du 529.1.2 de la NF C 15-100-1. Dans ce cas, elle peut être réalisée par un conducteur de 2,5 mm² Cu (ou équivalent) posé sous un conduit isolant.

La continuité électrique de la liaison est vérifiée comme indiqué au 6.4.3.2 de la NF C 15-100-1.

Il n'y a pas lieu d'exiger que la liaison équipotentielle soit visible sur l'ensemble de son parcours, mais il est recommandé que les connexions demeurent accessibles.

Les éléments conducteurs (et notamment les canalisations de fluide et les huisseries métalliques) ne doivent pas servir d'éléments de liaison équipotentielle, en raison des risques de suppression de cette liaison en cas de démontage des éléments conducteurs.

Dans le cas d'absence de masses dans la salle d'eau, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs pouvant amener un potentiel extérieur.

Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d'assurer une sécurité optimale quant au raccordement :

- *des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;*
- *des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local ;*

les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :

- *le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;*
- *le raccordement au niveau d'une boîte de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;*
- *une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d'habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.*

Il est autorisé d'effectuer un repiquage de la liaison équipotentielle supplémentaire à partir d'un conducteur de protection sous réserve qu'aucun des conducteurs concernés n'ait une section inférieure à 2,5 mm² Cu (ou équivalent).

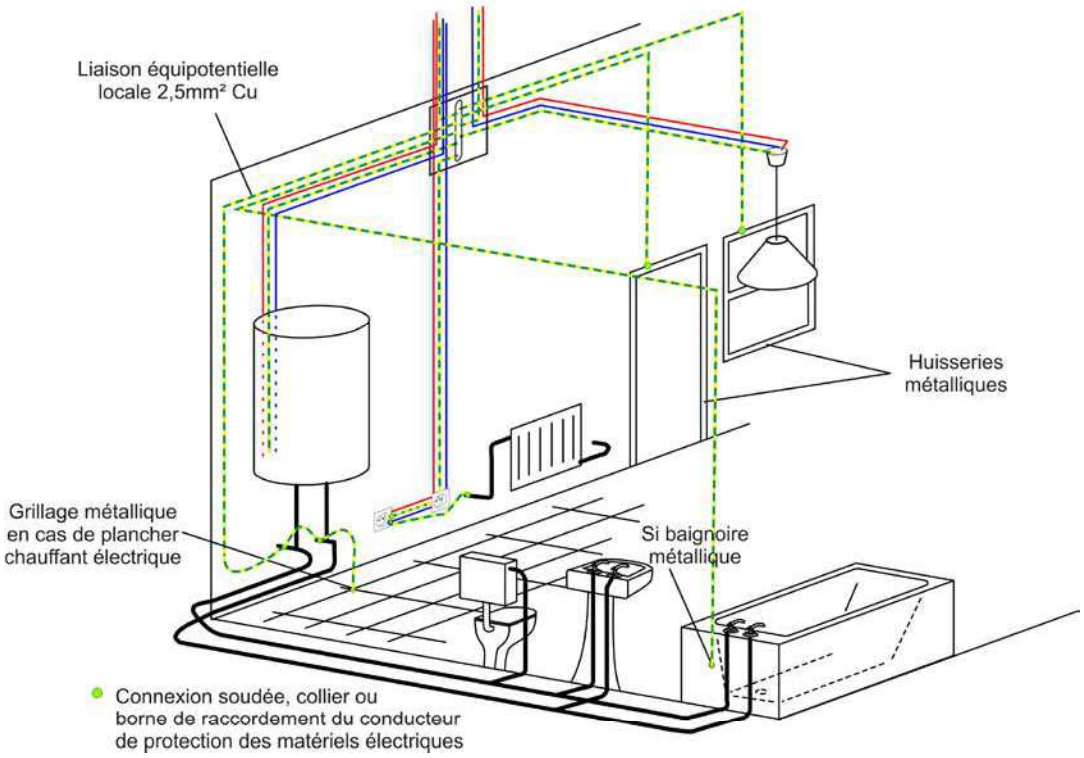


Figure 10-1A – Exemple de liaison équipotentielle supplémentaire réalisée à partir d'une boîte de connexion

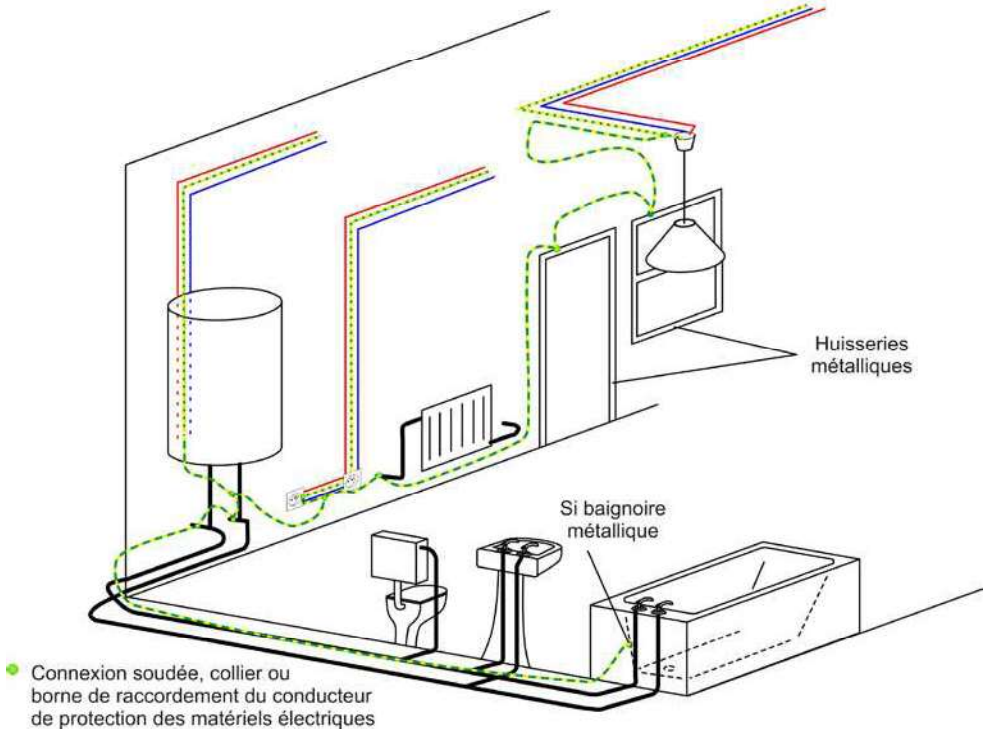


Figure 10-1B – Exemple de liaison équipotentielle supplémentaire réalisée en bus

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.5.4.4 Réalisation de la liaison équipotentielle - éléments qu'il n'est pas nécessaire de raccorder à la liaison équipotentielle supplémentaire (article 701.5.4.4 de la NF C 15-100-7-701)

Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.

Il n'y a pas lieu également :

– de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
– de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire les robinets, les distributeurs, accessoires métalliques raccordés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante.

Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.

Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle supplémentaire du local que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage, et la bouche sont métalliques.

Ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :

– les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d'évacuation métallique, poignées de porte ;
– les châssis des fenêtres ou porte-fenêtre, fenêtres ou porte-fenêtre intégrés dans des structures isolantes ;
– les rails métalliques des faux-plafonds, plafonds, cloisons composites.

On considère une huisserie de porte, ou de fenêtre ou un corps de baignoire ou de receveur de douche métallique électriquement reliée de fait à la liaison équipotentielle lorsque la continuité, mesurée selon 6.4.3.2 de la NF C 15-100-1, entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l'huisserie, ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au plus égale à 2 Ω. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre un conducteur reliant l'huisserie ni le corps de baignoire ni le receveur de douche métallique à la liaison équipotentielle supplémentaire locale puisqu'elle est considérée comme étant réalisée.

À défaut d'une mesure de continuité satisfaisante, on considérera cette huisserie de porte, ou de fenêtre ou ce corps de baignoire ou de receveur de douche métallique non susceptible de propager un potentiel lorsque la résistance d'isolement, mesurée selon 6.4.3.3 de la NF C 15-100-1, entre un élément conducteur relié à la liaison équipotentielle supplémentaire locale et l'huisserie ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au moins égale à 500 000 Ω. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de relier l'huisserie ni le corps de baignoire ni le receveur de douche métallique à la liaison équipotentielle supplémentaire.

10.1.6 Circuits terminaux - décompte, choix et mise en œuvre

10.1.6.1 Généralités

Une installation électrique doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers :

– pour l'éclairage, voir 10.1.6.2;
– pour les prises de courant, voir 10.1.6.3;
– pour les circuits spécialisés, voir 10.1.6.4.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection. Ces conducteurs de protection doivent être reliés :

– d'une part aux bornes principales ou barres principales de terre de l'installation (voir 542.4 de la NF C 15-100-1) ;
  en maison individuelle, il est admis que la borne ou barre principale de terre puisse être confondue avec le répartiteur de terre du tableau de répartition principal ;
– d'autre part aux contacts de terre des socles de prise de courant et aux bornes de terre des appareils de la classe I.

Les socles de prise de courant doivent comporter un contact de terre, à moins d'être alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation conformément aux règles de l'Article 413 de la NF C 15-100-1.

Les valeurs des sections minimales imposées dans les Tableaux 10-1B et 10-1F sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte des règles concernant la limitation des points d'utilisation alimentés par chaque circuit terminal.

10.1.6.2 Éclairage

10.1.6.2.1 Nombre minimal de point d'alimentation d'éclairage

Chaque PIECE PRINCIPALE et de service, chaque dégagement doit comporter au minimum un point d'alimentation d'éclairage.

Cette disposition n'est pas obligatoire pour les placards et autres emplacements dans lesquels il n'est pas prévu de pénétrer ainsi que pour les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.

Pour l'extérieur, un point d'alimentation d'éclairage doit être prévu par entrée principale ou de service communiquant directement avec le logement.

Cette alimentation peut être issue d'un circuit d'éclairage intérieur.

Il est recommandé d'installer un luminaire à proximité des entrées, principale et de service, et des portes de garage.

10.1.6.2.2 Réalisation

L'alimentation du point d'éclairage peut aboutir au niveau du plafond, du sol, des parois ou d'une prise de courant commandée.

Dans les PIECES PRINCIPALES, lorsque le plafond est constitué par des planchers en dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre ou préfabriqués à dalles alvéolées ou à poutrelles-hourdis avec table de compression la présence d'au moins un point d'éclairage en plafond est obligatoire.

Les socles de prise de courant commandés ne se substituent pas aux socles spécialisés et non spécialisés.

Dans les toilettes, les salles de bain, l'alimentation de l'éclairage ne peut pas être réalisée par prise de courant commandée.

Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités d'encastrement ne permettent pas la réalisation des alimentations des points d'éclairage placés en plafond, l'alimentation de l'éclairage du local peut aboutir au niveau des parois ou d'une prise de courant commandée ou les deux.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.6.2.3 Nombre maximal de points d'éclairage par circuit

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.

Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.

10.1.6.2.4 Nombre minimal de circuits

Le nombre de circuits d'éclairage doit être au moins égal à deux.

Toutefois, dans les logements constitués d'une seule PIECE PRINCIPALE, il est admis d'avoir un seul circuit d'éclairage.

10.1.6.2.5 Raccordement terminal

Toute canalisation, NOYÉE ou ENCASTRÉE, destinée à alimenter un point d'éclairage doit être terminée par une boîte de connexion conformément aux prescriptions du 559.5.1 de la NF C 15-100-1.

Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :

- lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau faisant office de support au luminaire. Dans ce cas, et si le luminaire n'est pas posé avant la livraison de l'installation, il sera alors prévu une boîte de dérivation en attente ou une DOUILLE non fixée qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique ;
- lorsque l'alimentation fixe de l'éclairage est réalisée en apparent. Dans ce cas, et si le luminaire n'est pas posé avant la livraison de l'installation, il sera alors prévu une boîte de dérivation en attente ou une DOUILLE non fixée qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique ;
- lorsque la boîte de connexion est intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation (exemple : encastré de sol) ;
- lorsque la conception ou l'architecture du luminaire prévu ou de son bloc d'alimentation ne permet pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : luminaire ENCASTRÉ, spots ou « downlights ») ;

Lors d'un changement de méthode de pose sans interruption des conducteurs (passage de la canalisation NOYÉE ou ENCASTRÉE à la canalisation apparente) cette transition peut être réalisée sans boîte.

Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, elle doit être équipée d'un socle de DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LUMINAIRES (DCL), sauf dans les cas suivants :

- point d'éclairage avec allumages multiples ;
- luminaire installé dont le courant nominal est supérieur à 6 A.

Chaque point d'éclairage équipé d'un SOCLE DCL (DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LUMINAIRES) destiné à alimenter un luminaire selon le 559.5.1 de la NF C 15-100-1 doit être pourvu soit d'une douille DCL munie d'une fiche DCL récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d'un luminaire, soit d'un luminaire équipé d'une FICHE DCL.

L'ensemble SOCLE et FICHE DCL évite les dommages causés aux conducteurs à l'occasion des différents changements d'occupants ou de luminaires, qui se traduisent à terme par une impossibilité de raccordement, sauf à exercer des tractions nuisibles sur les dits conducteurs ou à réaliser des épissures.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La mise en œuvre des SOCLES DCL dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE doit être conforme aux exigences du 10.1.6.10.

Dans le cas d'un point d'éclairage équipé d'un SOCLE DCL et lorsque les caractéristiques de la DOUILLE DCL ne respectent pas les exigences du VOLUME 2, le SOCLE DCL du point d'éclairage est :

– soit laissé en attente, et dans ce cas, il doit répondre à l'exigence IPX4 de ce VOLUME ;

  Par exemple, un SOCLE DCL muni d'un dispositif d'obturation lui conférant ce degré de protection répond à cette prescription.

– soit connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce VOLUME.

Pour l'extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :

– soit dans une boîte de connexion équipée ou non d'un SOCLE DCL ;
– soit à un luminaire ;
– soit à une DOUILLE non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique.

Ces matériels doivent être adaptés aux conditions d'influences externes auxquelles est soumis l'emplacement.

Les DOUILLES doivent être conformes aux normes citées dans la définition correspondante en 10.1.3.5.

Lorsque le point d'éclairage extérieur est équipé du DCL celui-ci doit être soit :

– laissé en attente, et dans ce cas, il doit posséder un degré IP adapté à l'emplacement ;

  Un dispositif d'obturation peut conférer à un SOCLE DCL le degré de protection répondant à cette prescription.

– pourvu d'une DOUILLE DCL adaptée aux conditions d'influences externes ;
– recouvert par un luminaire respectant les conditions d'influences externes et équipé d'une FICHE DCL adaptée aux conditions d'influences externes.

10.1.6.3 Socles de prises de courant

10.1.6.3.1 Choix et mise en œuvre des prises de courant

Tous les socles de prise de courant d'un courant assigné inférieur ou égal à 32 A doivent être d'un type à obturation.

La prise spécifique « rasoir » avec transformateur de séparation n'est pas concernée.

Pour certaines applications particulières (piscines, groupes électrogènes), les socles de prise de courant conformes à la NF EN IEC 60309-1 ou à la NF EN IEC 60309-2 sont admis sans être du type à obturation moyennant la présence d'un dispositif de verrouillage, intégré au socle, permettant un niveau de sécurité équivalent.

Le type à obturation est constitué d'un système intégré au socle de prise de courant et destiné à empêcher l'introduction d'un objet dans une seule alvéole, en assurant ainsi la protection des enfants.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.6.3.2 Nombre minimal par pièce

Le décompte des socles de prises de courant se fait socle par socle, que ce socle soit intégré dans un boîtier simple ou multiple :

– pour une chambre : trois socles de prises de courant 16 A 2P+T, répartis dans la pièce ;
– pour le séjour jusqu'à 28 m², un socle de prise de courant 16 A 2P+T par tranche de 4 m² de surface, répartis dans la pièce avec un minimum de cinq socles ;

Ainsi, pour un séjour entre 24 m² et 28 m², il est nécessaire de prévoir sept socles.

– pour les séjours supérieurs à 28 m², le nombre sera défini en accord avec le maître d'ouvrage et/ou l'usager, avec un minimum de sept socles ;

Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².

– pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;

Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.

Toutefois, l'exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu'il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.

Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.

– un socle de prise de courant 16 A 2P+T au moins dans les autres pièces (y compris les dégagements) du logement d'une surface supérieure à 4 m².

Lorsqu'un réseau de communication est prévu, il convient de se référer au 5.5 de la NF C 15-100-11.

10.1.6.3.3 Nombre maximal par circuit

Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à :

– huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² cuivre ; ou
– douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² cuivre ;
– six pour les socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm² cuivre ; les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.

10.1.6.4 Circuits spécialisés

Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :

- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l'alimentation d'appareils du type :
  - lave-linge ;
  - lave-vaisselle ;

    Il convient d'installer les socles de prises de courant spécialisés destinés au lave-vaisselle et au lave-linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils.
  - sèche-linge ;
  - four.

Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.

Dans le cas particulier des logements comprenant une seule PIECE PRINCIPALE, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).

D'autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :

– chauffe-eau électrique ;
– circuit prise de courant de la gaine technique logement ;
– chaudière et ses auxiliaires ;
– pompe à chaleur ;
– climatiseur ;
– appareil de chauffage électrique (voir 10.1.6.5) ;
– appareil de chauffage de salle de bain ;
– piscine ;
– circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc.) ;

  En effet les circuits extérieurs sont soumis à des risques plus importants dus aux conditions d'environnement plus sévères, leur mise hors service ne doit pas affecter les circuits internes avec les conséquences citées ci-dessus (mise dans l'obscurité par exemple).
– volets roulants électriques ;
– stores « bannes » ;
– fonctions d'automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.) ;
– VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu'elle n'est pas collective ;
– tableau(x) divisionnaire(s) ;
– circuits de recharge des véhicules électriques ;
– congélateur.

  Lorsque l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.3.2 de la NF C 15-100-1) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système d'alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie.

Il est admis que l'alimentation de la sonnette soit réalisée à partir d'un circuit spécialisé dédié aux fonctions d'automatismes domestiques ou d'un circuit d'éclairage.

10.1.6.5 Appareils de chauffage

Les appareils ou équipements de chauffage sont répartis sur des circuits terminaux distincts de telle façon que la puissance de chaque circuit ne soit pas supérieure aux valeurs données dans le Tableau 10-1B.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le tableau s'applique à tous les systèmes de chauffage autres que les planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants pour lesquels un tableau est donné dans la NF C 15-100-7-753.

Tableau 10-1B – Protection par disjoncteurs

Puissance maximale en 230V (W)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (A)	Section minimale des conducteurs (mm^2)
	Disjoncteur	Cuivre
3 500	16	1,5
4 500	20	2,5
5 750	25	4
7 250	32	6

Dans certains bâtiments, le chauffage est assuré par des appareils alimentés par l'installation électrique des services généraux. Les circuits alimentant ces appareils sont alors réalisés et protégés conformément aux dispositions indiquées dans le guide UTE C 15-755.

10.1.6.6 Alimentation des points d'utilisation extérieurs

L'alimentation des points d'utilisation extérieurs doit être réalisée en câble conformément aux dispositions de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1.

10.1.6.7 Accessibilité des matériels

Lorsqu'une canalisation collective ou privative d'un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.

Toutes les parties d'une canalisation collective (tronçon commun, colonnes, dérivations collectives, circuits de communication du branchement) doivent être installées dans des endroits communs dans des conditions telles que les agents du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION puissent avoir accès aux installations en permanence et y effectuer convenablement leurs travaux et leurs contrôles. (Voir en complément le § 7.1 de la NF C 14-100:2008 Installations de branchement à basse tension).

10.1.6.8 Commande

10.1.6.8.1 Dispositifs de commande fonctionnelle

Chaque local équipé de point d'éclairage doit disposer d'au moins un circuit de commande. Le dispositif de commande du local doit être fixe et peut être du type manuel ou automatique.

Un dispositif de commande fixe ne s'oppose pas à l'utilisation ultérieure d'un système de gestion d'éclairage automatisé. Pour faciliter l'installation dans le futur de tels appareils, il est recommandé que le conducteur neutre soit disponible à chaque point de commande.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.6.8.2 Socles de prise de courant commandés

Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce. Chaque socle commandé est compté comme un point d'éclairage.

Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.

Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés.

10.1.6.8.3 Commande de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de ventilation mécanique répartie (VMR)

Le circuit d'alimentation de la VMC ou de la VMR doit comporter un dispositif d'arrêt. Ce dispositif peut être placé dans le tableau de répartition principal.

Le disjoncteur dédié à la protection de ce circuit peut assurer la fonction « Arrêt ».

Les VMR peuvent aussi être alimentées depuis le circuit éclairage de la même pièce.

Dans le cas de VMC alimentée par les SERVICES GENERAUX, voir le guide UTE C 15-755.

10.1.6.9 Appareillages

10.1.6.9.1 Fixation des appareillages

L'appareillage ne doit pas à l'usage se séparer de son support et rendre accessible les bornes des conducteurs ou des câbles d'alimentation.

L'appareillage à fixation par vis, pour utilisation dans des boîtes ENCASTRÉES dans les parois, permet d'assurer cette prescription.

La fixation à griffes dans les boîtes d'encastrement est interdite.

En rénovation, lorsque les boîtes existantes ne peuvent pas, pour des questions techniques, être remplacées, il est admis de mettre ponctuellement en œuvre l'appareillage ayant le même système de fixation à condition que l'objectif du premier alinéa soit respecté.

10.1.6.9.2 Degré de protection des appareillages

Les appareillages placés en ambiance (hors tableaux) et alimentés sous des tensions supérieures au domaine de la TBT, une fois mis en œuvre, doivent présenter un degré de protection au minimum égal à IP2XC.

10.1.6.10 Dispositions particulières aux LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

10.1.6.10.1 Domaine d'application (article 701.1 de la NF C 15-100-7-701)

Les prescriptions particulières du 10.1.6.10 s'appliquent aux locaux contenant des baignoires, des douches (avec ou sans receveur), des spas fixes ou des baignoires de balnéothérapie.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ces prescriptions s'appliquent également aux locaux contenant :

– une cabine de douche individuelle ;
– une cabine de douche préfabriquée ;
– ou une baignoire préfabriquée en complément de la NF EN IEC 60335-2-105 : *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-105 : Règles particulières pour les cabines de douche multifonctions*.

Ces exigences s'appliquent également aux emplacements où sont installés les équipements cités ci-dessus.

Pour l'ensemble de cette partie ces locaux et emplacements sont désignés par le terme « LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE ».

À titre d'exemple, une chambre contenant une baignoire ou un garage contenant une douche sont des LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE. Ces locaux doivent donc respecter également les dispositions de la présente partie.

10.1.6.10.2 Choix et mise en œuvre des protections et des matériels électriques (article 701.5 de la NF C 15-100-7-701)

10.1.6.10.2.1 Degré de protection minimum (article 701.5.1 de la NF C 15-100-7-701)

Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection suivants :

- dans le VOLUME 0 : IPX7 ;
- dans le VOLUME 1 :
  - IPX4 ;
  - IPX5 en présence de jets horizontaux ;
- dans le VOLUME 2 : IPX4 ;
- dans le VOLUME CACHÉ : IPX4.

Les matériels pouvant être soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage doivent comporter un degré de protection minimal IPX5.

Le Tableau 10-1C résume les conditions dans lesquelles les matériels électriques peuvent être utilisés dans les différents VOLUMES.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 10-1C – Matériels électriques admis selon les VOLUMES

VOLUMES	0	1	2	VOLUME CACHÉ
DEGRES DE	IPX7	IPX4 (*)	IPX4 (*)	IPX4
CANALISATION	Alimenté par TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓	II (a)	II (a)	II (a)
APPAREILLAGE	Interdit	Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓	• Alimenté par TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓ • PC raoir (b) • SOCLE DCL protégé par DDR 30 mA	Interdit
MATERIELS D'UTILISATION hors chauffe-eau (**)	Alimenté par TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓	Alimenté par TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓	• classe II et protégé par DDR 30 mA • ou alimenté par TBTS limitée à 12 V~ ou 30 V ⎓	Voir 10.1.6.10.2.6.1

II Admis si classe II ou équivalent classe II

(a) Limitées à celles nécessaires à l'alimentation des matériels d'utilisation situés dans ce volume.

(b) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "*Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs*".

(*) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage et/ou pour les douches à jets horizontaux.

(**) Pour le chauffe-eau, voir 10.1.6.10.2.5.

10.1.6.10.2.2 Appareillage (article 701.5.2 de la NF C 15-100-7-701)

Dispositions pour le VOLUME 0 :

Dans le VOLUME 0, aucun appareillage ne doit être installé.

Dispositions pour le VOLUME 1 :

Dans le VOLUME 1, seuls peuvent être installés des dispositifs de commande de circuits TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source TBTS étant installée en dehors des VOLUMES 0, 1 et 2 et VOLUME CACHÉ.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dispositions pour le VOLUME 2 :

Dans le VOLUME 2, seuls peuvent être installés :

- des appareillages TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source TBTS étant installée en dehors des VOLUMES 0, 1 et 2 et VOLUME CACHÉ ;
- un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : « *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs* » ;
- les commandes incorporées à des ensembles mobiliers conformes au guide UTE C 15-801, si elles sont IPX4 ;
- un DCL.

Dans le VOLUME CACHÉ aucun appareillage n'est autorisé.

Lorsque la TBTS est utilisée, la protection contre les contacts directs doit être assurée, quelle que soit la tension nominale, au moyen de barrières ou d'enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X.

Lorsque la mesure de protection par séparation électrique est utilisée, elle ne doit l'être que pour :

- les circuits alimentant un seul matériel d'utilisation, ou
- un unique socle de prise de courant.

Dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE, un ou plusieurs dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA, doivent assurer la protection à l'origine de tous les circuits.

La mise en œuvre de ces DDR n'est pas exigée en aval :

- d'un transformateur de séparation électrique ;
- d'une source TBTS.

10.1.6.10.2.3 Canalisations (article 701.5.3 de la NF C 15-100-7-701)

Dans le VOLUME 0, aucune canalisation n'est admise, sauf alimentée en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu.

Dans les VOLUMES 1 et 2, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des matériels électriques situés dans ces VOLUMES.

Les canalisations doivent présenter une isolation satisfaisant aux règles de la protection par isolation double ou renforcée et ne comporter aucun revêtement métallique.

Lorsque la traversée d'une paroi du LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE nécessite une protection mécanique supplémentaire, il peut être fait usage de tronçons de conduits métalliques rigides, mais il n'est pas nécessaire de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire du local du fait de leur courte longueur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.6.10.2.4 Boîtes de connexion (article 701.5.5 de la NF C 15-100-7-701)

Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les VOLUMES 0 et 1.

Dans le VOLUME 2 et le VOLUME CACHÉ, seules les boîtes de connexion permettant le raccordement des appareils d'utilisation situés en partie ou en totalité dans ces VOLUMES, sont admises. Ces boîtes de connexion doivent respecter le degré de protection du VOLUME correspondant, soit par construction, soit par l'utilisation d'accessoires adaptés ; le degré de protection IP correspondant peut aussi être assuré par l'installation de l'appareil d'utilisation.

10.1.6.10.2.5 Chauffe-eau (article 701.5.6 de la NF C 15-100-7-701)

On distingue les chauffe-eau à accumulation des chauffe-eau instantanés :

Chauffe-eau à accumulation :

Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés HORS VOLUME.

Si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de les placer HORS VOLUME, ces appareils peuvent néanmoins être installés :

– dans le VOLUME 2 ;
– dans le VOLUME 1, s'ils sont de type horizontal et placés le plus haut possible.

Dans tous les cas, un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA est mis en œuvre à l'origine du circuit alimentant le chauffe-eau.

Le chauffe-eau à accumulation est alimenté par l'intermédiaire d'une boîte de connexion accessible et respectant le degré de protection du VOLUME où elle est implantée. La liaison entre le chauffe-eau et sa boîte de connexion doit être la plus courte possible.

Chauffe-eau instantanés :

Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les VOLUMES 1 et 2 en respectant simultanément les conditions suivantes :

– être protégés par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA ;
– être alimentés directement par un câble sans interposition d'une boîte de connexion dans ces VOLUMES (en dérogation au 559.5.1 de la NF C 15-100-1).

10.1.6.10.2.6 Matériels d'utilisation (article 701.5.7 de la NF C 15-100-7-701)

10.1.6.10.2.6.1 Dispositions générales (article 701.5.7.1 de la NF C 15-100-7-701)

Ce paragraphe a pour but de préciser les dispositions à prendre pour la mise en place des matériels d'utilisation dans un LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

Dans le VOLUME 0, seuls sont admis des matériels d'utilisation alimentés par TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source de sécurité étant installée en dehors des VOLUMES 0, 1, 2 et VOLUME CACHÉ.

Dans le VOLUME 1, l'installation de matériels d'utilisation alimentés en basse tension (exemple : baignoires à bulles, pompes pour douche, sèches-serviettes et matériels de ventilation, etc.) n'est pas permise.

L'installation de matériels alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, par exemple luminaires, est permise. La source TBTS doit être hors des VOLUMES 0, 1, et 2 et du VOLUME CACHÉ.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le VOLUME 2, seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA ou alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu. La source TBTS doit être hors des VOLUMES 0, 1, 2 et du VOLUME CACHÉ.

Dans le VOLUME CACHÉ, seuls peuvent être installés des matériels d'utilisation TBTS alimentés sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu, la source TBTS étant installée en dehors des VOLUMES 0, 1 ,2 et du VOLUME CACHÉ.

Si le VOLUME CACHÉ est complètement fermé et accessible par démontage à l'aide d'un outil, peuvent y être installés des matériels d'utilisation à condition d'être :

– soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation électrique ;
– soit alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu ;
– soit protégés par un DDR de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Toutefois, dans les deux cas, le degré de protection minimal IPX4 est requis.

Tous les matériels d'utilisation (puissance, commande, télécommunication, radiodiffusion, télédiffusion, etc.) sont concernés par ces dispositions.

10.1.6.10.2.6.2 Vitrage actif (article 701.5.7.2 de la NF C 15-100-7-701)

En cas de présence de vitrage actif (par exemple chauffant, éclairant, ou opacifiant) le point de connexion de ces vitrages doit se trouver au-dessus de 2,25 m du SOL FINI ou ceux-ci doivent être alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu. La source TBTS doit être hors des VOLUMES 0, 1, 2 et du VOLUME CACHÉ.

10.1.6.10.2.6.3 Matériels à agitation par jets pulsés (article 701.5.7.3 de la NF C 15-100-7-701)

Les matériels à agitation par jets pulsés, satisfaisant aux normes correspondantes, peuvent être installés dans le VOLUME CACHÉ situé au-dessous de la baignoire à condition que les règles de 10.1.5.4 soient satisfaites et que le VOLUME CACHÉ situé au-dessous de la baignoire soit accessible seulement à l'aide d'un outil.

10.1.6.10.2.6.4 Éléments chauffants NOYÉS dans le sol (article 701.5.7.4 de la NF C 15-100-7-701)

Les éléments électriques chauffants NOYÉS dans le sol peuvent être installés en-dessous du VOLUME 2 ou de l'espace « HORS VOLUME », sous réserve qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique mis à la terre ou qu'ils comportent un revêtement métallique mis à la terre, relié à la liaison équipotentielle définie en 10.1.5.4.

Les éléments électriques chauffants NOYÉS autres que ceux alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu sont interdits en-dessous du VOLUME 1 et dans les parois délimitant ce volume.

10.1.6.10.2.6.5 Emplacement des trappes (article 701.5.7.5 de la NF C 15-100-7-701)

Les trappes donnant accès aux installations électriques ou parties d'installations (exemple : pompe de relevage située dans le VOLUME CACHÉ) ne doivent en aucun cas se situer dans le VOLUME 0 ou dans le VOLUME 1.

Les Figures 10-1C à 10-1E illustrent les dispositions à ne pas mettre en œuvre.

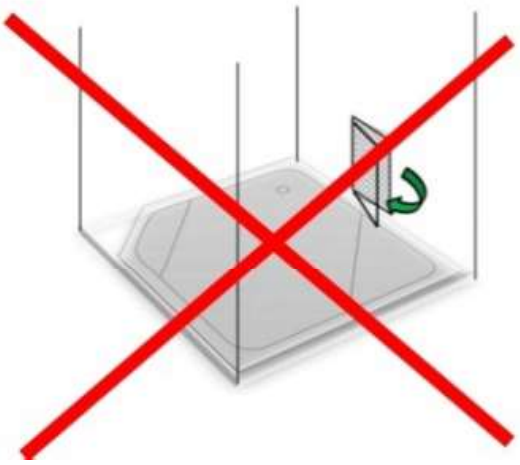


Figure 10-1C – Exemple de trappe en VOLUME 1

Figure 10-1D – Exemple de trappe en VOLUME 0

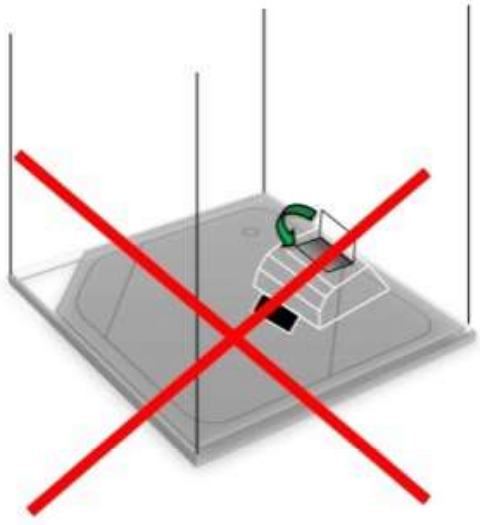


Figure 10-1E – Exemple de trappe en VOLUME 1

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.7 La distribution électrique du logement

10.1.7.1 Espace Technique Electrique du Logement

10.1.7.1.1 Généralités

L'ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l'alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande. Le volume défini dans le présent sous-paragraphe, même partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume restant interdite.

Sera prévu un ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) dans :

- tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs y compris les LOCAUX D'HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE OU SAISONNIERE à l'exception des foyers logements ;
- tous les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs.

Il est admis de ne pas prévoir d'ETEL dans :

- les foyers logements ;
- les locaux d'habitation non raccordés au réseau public de distribution, dont l'installation électrique est alimentée par une source d'énergie autonome de faible puissance (< 6 kVA) ;
- dans des cas particuliers, limités aux installations d'une habitation individuelle alimentée par un branchement à puissance surveillée ou par un poste de transformation privé, l'organe de coupure générale, le tableau de répartition principal, le tableau de communication pourront être placés de préférence dans un local unique, voire dans des locaux différents.

L'ETEL regroupe a minima dans la GTL :

- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le panneau de contrôle s'il est placé à l'intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication ;
- et, si celles-ci sont requises, les installations de communication, de radio-télédiffusion, de gestion du bâtiment, de sonorisation du logement, de vidéo-protection, d'alarme anti-intrusion, d'alarmes techniques, etc.

10.1.7.1.2 Dimensions minimales de l'ETEL

Les dimensions intérieures minimales de l'ETEL sont pour tous les logements :

- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 250 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du SOL FINI au plafond.

Après installation de la GTL, la largeur de l'ETEL peut être réduite à la largeur de la GTL augmentée de 100 mm.

Ces dimensions pourront être augmentées en fonction de l'importance de l'installation, de la taille du logement ou du nombre d'équipements électriques à alimenter.

L'ETEL doit rendre les extensions de l'installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.7.1.3 Localisation de l'ETEL

L'ETEL comporte une face commune avec un mur, une cloison du logement ou le fond d'une réservation. Il peut être matérialisé en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.).

L'emplacement de l'ETEL est choisi pour éviter tout mauvais fonctionnement ou usure prématurée des matériels qui s'y trouvent placés et de leurs mécanismes.

En particulier, il n'est pas admis de placer l'ETEL dans un local poussiéreux, humide ou mouillé, en un endroit à l'extérieur et à découvert, dans un local présentant des dangers d'incendie ou d'explosion, dans un local très conducteur ou dans un local contenant des vapeurs corrosives, la dénomination de ces locaux et endroits étant celle qui est précisée en 512.2 de la NF C 15-100-1.

L'ETEL est interdit dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

Les parois doivent être de nature à assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou l'incorporation des dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent également être :

– planes ;
– sans rugosité excessive ;
– sans décrochement ;
– sans obstacle.

Lorsque des portes ou fenêtres se trouvent à proximité de l'emplacement des panneaux et appareils, il est apposé, si nécessaire, des butées fixées à demeure, limitant leur ouverture afin de ne pas pénétrer dans l'ETEL et ainsi ne pas endommager les appareils électriques qui s'y trouvent ni gêner les interventions.

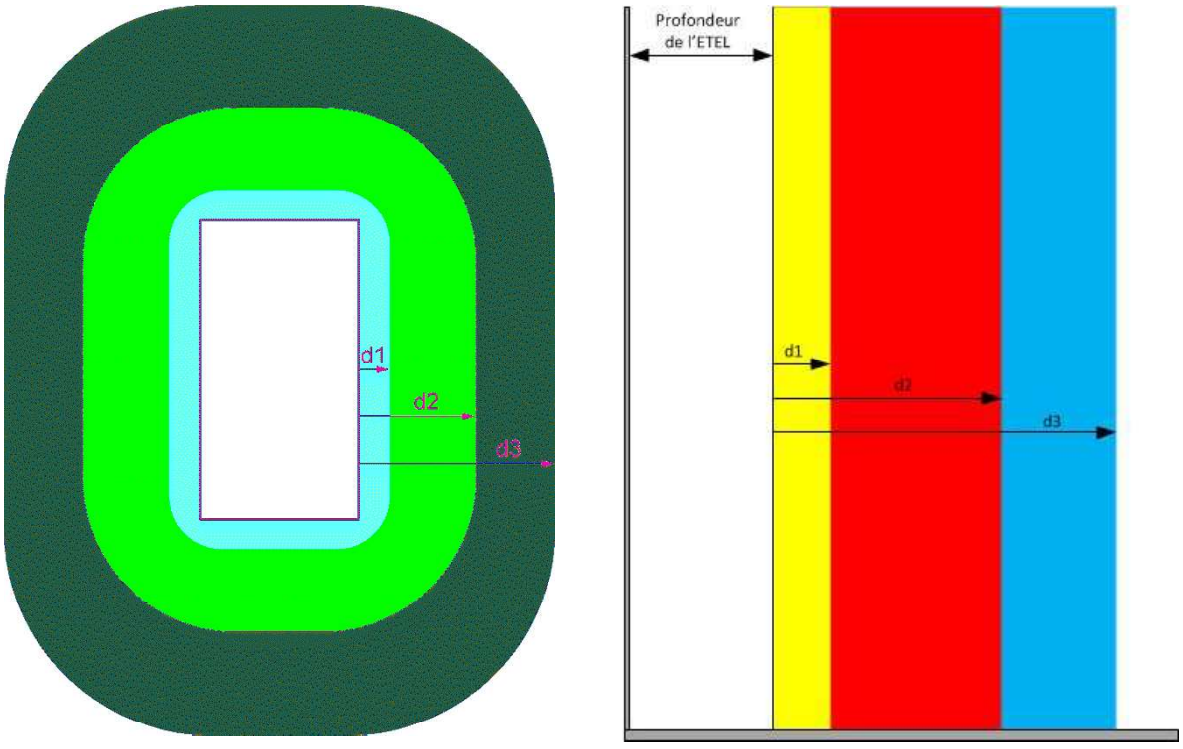
L'ETEL doit se situer :

– à plus de 10 cm d'une installation gaz ;
– à plus de 40 cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
– à plus de 60 cm d'un POINT D'EAU.

Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons ou des portes.

Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, etc.), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l'ETEL. Toutefois, suivant les dispositions de l'Article 528.3 de la NF C 15-100-1, les traversées horizontales de ces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :

– au SOL FINI en cas d'alimentations et départs hauts ;
– au plafond en cas d'alimentations et départs bas.



Vue de dessus

Vue de côté

Emplacement interdit pour une installation gaz, une source de chaleur ou un POINT D'EAU
d1 = 10 cm

Emplacement interdit pour une source de chaleur ou un POINT D'EAU
d2 = 40 cm

Emplacement interdit pour un POINT D'EAU
d3 = 60 cm

Figure 10-1F – Localisation de l'ETEL

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.7.1.4 Accessibilité à l'ETEL

La face avant des appareils électriques contenus dans l'ETEL doit être facilement accessible en particulier aux agents du GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION, aux installateurs électriciens, ainsi qu'aux occupants du logement. En toute circonstance, l'accès à la face avant des appareils doit être maintenu dégagé. En avant des tableaux, il doit exister un passage libre d'au moins 70 cm dans des conditions d'intervention sur ces tableaux.

Des dispositifs de dissimulation ou d'habillage approprié sont admis sous condition qu'une ventilation naturelle soit assurée.

En aucune mesure, l'ETEL ne doit être destiné à une autre fonction notamment pas à celle de placard, penderie, ou entreposage d'objets.

L'ETEL doit être prioritairement situé au niveau d'accès du logement :

– dans l'entrée du logement, dans une circulation ou dans un dégagement ;
– dans un local technique.

L'ETEL ne doit en aucun cas être placé dans un lieu difficile d'accès ou exigu. Il ne doit notamment pas être placé sous une volée d'escalier.

10.1.7.2 Gaine Technique du Logement

10.1.7.2.1 Généralités

La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l'installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l'ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL).

La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.

10.1.7.2.2 Constitution de la GTL

La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d'une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.

La GTL est matérialisée par l'installation structurée dans l'ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.

Les éléments suivants sont placés dans la GTL :

– le tableau de répartition principal du logement ;
– la coupure d'urgence de toutes les sources de production du logement ;
– le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l'intérieur du logement ;
– toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.

Dès qu'ils sont prévus d'être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :

– des éléments dédiés à la communication décrits dans la NF C 15-100-11 ;
– les installations de gestion du bâtiment ;
– au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;

Il est recommandé d'installer ces socles dans le tableau de communication.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication (décrit au 5.3.1 de la NF C 15-100-11), ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.

– le cas échéant les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d'alarme anti-intrusion ou d'alarme technique du logement.

La matérialisation de la GTL est obligatoire :

– en partie basse, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le bas ;
– en partie haute, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le haut ;
– en parties haute et basse, lorsque les départs et les arrivées s'effectuent par le haut et par le bas.

Dans tous les cas, l'accès à toutes les arrivées et départs des réseaux de puissance et de communication doit être possible au moyen de parties démontables et/ou mobiles.

Pour les arrivées du branchement, prendre en compte les exigences de la NF C 14-100.

Dans tous les cas, le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des conduits distincts ou des compartiments de goulottes distincts. Les croisements entre ces canalisations doivent être évités ou être réalisés à 90°. Il faut veiller à ne pas réaliser de boucles.

10.1.7.2.3 Organisation de la GTL

La position des différents éléments constituant la GTL (PANNEAU DE CONTROLE, tableau de répartition, tableau de communication et cheminements) est libre dans la GTL, mais doit respecter les contraintes suivantes.

Le tableau de communication et le tableau de répartition doivent être protégés par une enveloppe. Dans le cas où ils sont placés dans une enveloppe commune, leurs volumes doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes indépendants.

Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte.

Certains produits de gestion du bâtiment sont conçus pour cohabiter avec les matériels de puissance. Ils peuvent donc être indifféremment installés dans la partie « puissance » ou « communication », le cheminement se faisant dans la partie où le produit est installé en respectant les prescriptions du 414.4 de la NF C 15-100-1 et les spécifications des fabricants.

10.1.7.3 Alimentation électrique du logement

10.1.7.3.1 Section des conducteurs d'alimentation – dispositions générales

Les valeurs des sections minimales imposées dans les Tableaux 10-1B et 10-1F sont déterminées en fonction des puissances installées et tiennent compte des règles de 10.1.6 concernant la limitation des points d'utilisation alimentés par chaque circuit terminal.

10.1.7.3.2 Cas du tableau de répartition principal accolé au PANNEAU DE CONTROLE

Les conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal doivent avoir la section minimale indiquée dans le Tableau 10-1D.

La section de ces conducteurs est donnée en fonction du courant assigné de l'AGCP.

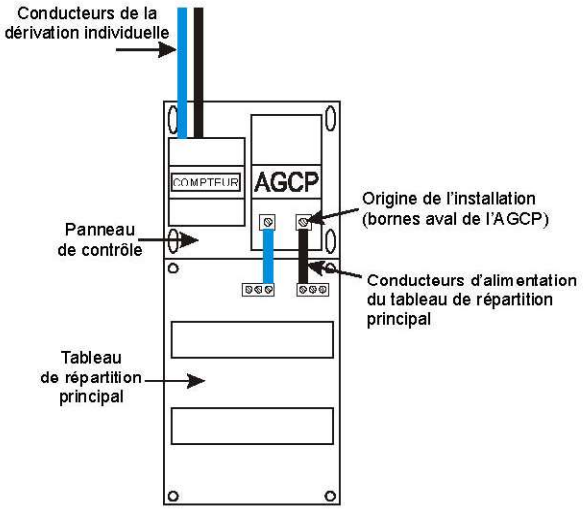


Figure 10-1G – Tableau de répartition accolé au PANNEAU DE CONTROLE

Tableau 10-1D – Sections des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal

Courant assigné de l'AGCP (A)	Section minimale des conducteurs en cuivre (mm^2)
30	10
45	10
60	16
90	25

10.1.7.3.3 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE

Il est rappelé que dans le cas d'une installation alimentée à partir d'un branchement à puissance limitée, la chute de tension maximale entre l'origine de cette installation et tout point d'utilisation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- 3 % pour de l'éclairage ;
- 5 % pour les autres récepteurs.

Toutefois, lorsque le tableau de répartition principal est éloigné de l'origine de l'installation, il est recommandé de répartir la valeur de la chute de tension définie ci-dessus en appliquant à la section d'alimentation du tableau de répartition principal les valeurs suivantes :

- *2 % si l'installation ne comporte pas de tableau divisionnaire ;*
- *1 % si l'installation comporte un tableau divisionnaire.*

Le Tableau 10-1E indique les longueurs maximales des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal en fonction de leur section, du courant assigné de l'AGCP et d'une chute de tension de 2 %.

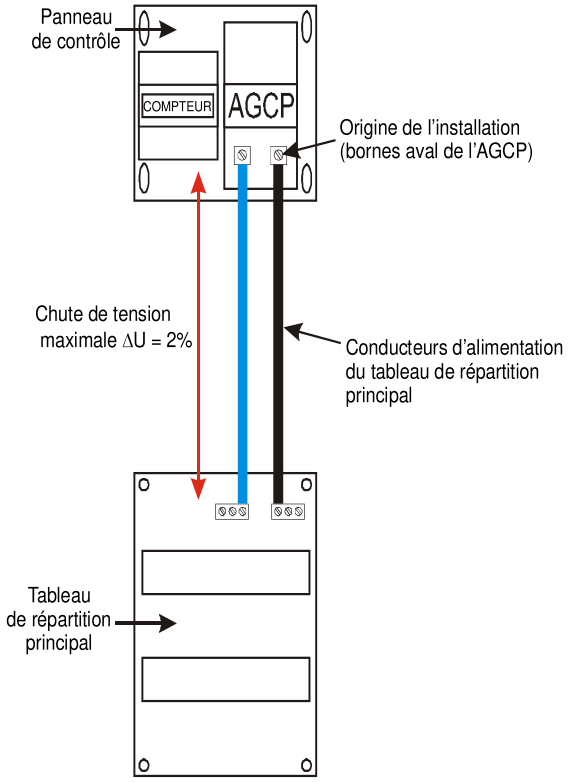


Figure 10-1H – Tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE

Tableau 10-1E – Longueurs maximales *(en mètre) des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal (pour une chute de tension de 2 %)*

Section (mm^2)	*Courant assigné de l'AGCP*			
	30A (*)	*45A*	*60A (*)*	*90A*
10	*33*	*22*	*X*	*X*
16	*53*	*36*	*27*	*X*
25	*83*	*56*	*42*	*28*
35	*117*	*78*	*58*	*39*
50	*167*	*111*	*83*	*56*
70	*233*	*156*	*117*	*78*
95	*317*	*211*	*158*	*106*
120	*400*	*267*	*200*	*133*

Pour une chute de tension maximale prise égale à 1 %, les longueurs sont à diviser par 2.

(*) : Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2.

X : Interdit.

10.1.7.4 Coupure d'urgence

Un dispositif de coupure d'urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l'ensemble de l'installation de ce logement.

Ce dispositif doit :

– être à action directe ;
– assurer la fonction de sectionnement ;
– être accessible en usage normal ;
– être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu'il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.

L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 465 de la NF C 15-100-1, s'il répond aux conditions ci-dessus.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas où le dispositif de coupure d'urgence est situé à l'extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l'intérieur du logement.

Dans le cas des locaux d'habitation indépendants contenant des PIECES PRINCIPALES ou des LOCAUX D'HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE ET SAISONNIERE, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être placé dans les-dits locaux. Ce dispositif coupe l'alimentation électrique de ces locaux.

Dans le cas des chambres d'hôtes des bâtiments d'habitation (dans la limite du code du tourisme) il est permis de ne pas équiper ces chambres de ce dispositif.

L'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du SOL FINI.

10.1.7.5 PANNEAU DE CONTROLE

Le PANNEAU DE CONTROLE supporte l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) et le compteur électrique.

Ses caractéristiques et les règles de mise en œuvre sont définies dans la NF C 14-100.

Le circuit d'asservissement ou de télé-information « client » en aval des bornes de raccordement du compteur fait partie de l'installation de l'utilisateur et relève de la NF C 15-100-1.

10.1.7.6 Tableau de répartition

Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement.

Une réserve minimale de 20 % doit être respectée pour chacun des tableaux. Toutefois il est admis de limiter la réserve à six modules pour chaque logement d'un immeuble collectif d'habitation.

Le dispositif de sectionnement et de coupure en charge prévu au 558.1 de la NF C 15-100-1 peut ne pas être installé à l'intérieur ou à proximité de tout tableau de répartition. Toutefois, 10.1.7.4 reste applicable.

Ces tableaux, enveloppes ou coffrets doivent être conformes à au moins une des normes suivantes :

- NF C 61-910, *Matériels pour installations domestiques et analogues – Blocs de commande et de répartition montés en usine* ;
- NF EN 60670-24, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 24 : Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée* ;
- NF EN 61439-3, *Ensembles d'appareillages à basse tension – Partie 3 : Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)* ;
- NF EN 62208, *Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension – Exigences générales ;*

en fonction des choix de réalisation et d'installation définis à l'Article 558 de la NF C 15-100-1.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.1.7.6.1 Tableau de répartition principal

Le tableau de répartition principal doit être placé dans l'ETEL au sein de la GTL. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le PANNEAU DE CONTROLE.

10.1.7.6.2 Tableaux de répartition divisionnaires

Dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE, l'installation de tableaux de répartition divisionnaires est interdite dans les VOLUMES 0, 1, 2 ET VOLUME CACHÉ.

Ils sont interdits au-dessus et en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un POINT D'EAU, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.

Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte.

10.1.7.7 Constitution des tableaux électriques

10.1.7.7.1 Sectionnement

10.1.7.7.1.1 Sectionnement à l'origine des circuits

Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre.

10.1.7.7.1.2 Sectionnement des circuits de pilotage

Dans le cas d'utilisation d'un fil pilote pour un ou plusieurs usages, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.

Ce sectionnement est réalisé à l'origine de chacun des circuits par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.

Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote :

– soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général de chaque usage concerné ;
– soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie pouvant remplir cette fonction.

Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le tableau de répartition et à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement concerné « Attention, fil pilote à sectionner ».

10.1.7.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées

Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le Tableau 10-1F :

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 10-1F – Courant assigné maximal des dispositifs de protection en fonction de la section nominale minimale des conducteurs

Nature du circuit	Section nominale minimale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné maximal du dispositif de protection (A)
	Cuivre	Disjoncteur
Éclairage, prises commandées	1,5	16
Motorisations d'ouvrants	1,5	16
Ventilation mécanique contrôlée : VMC, VMR	1,5	2 (1)
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	1,5	2
Prises de courant 16 A 2P+T :		
- circuit alimenté en :	1,5	16
- circuit alimenté en :	2,5	20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A 2P+T (machine à laver, sèche-linge, four etc.)	2,5	20
Chauffe-eau électrique non instantané	2,5	20
Cuisinière, plaque de cuisson :		
- en monophasé	6	32
- en triphasé	2,5	20
Autres circuits (y compris le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire) : (2)	1,5	16
	2,5	20
	4	25
	6	32
IRVE (3) :		
- socles de prises de courant 16A 2P+T ou bornes 16A	2,5	20
- bornes 32A monophasé	10	40
- bornes 32A triphasé	10	40

(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16 A.

(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir Article 525 de la NF C 15-100-1). Pour les sections supérieures, se reporter aux règles générales de la NF C 15-100-1.

(3) Socle de prise adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables et identifié à cet usage (voir NF C 15-100-7-722)

10.1.7.7.3 Protection complémentaire contre les contacts directs

10.1.7.7.3.1 Généralités

Tous les circuits terminaux de l'installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le Tableau 10-1G.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ces dispositifs de protection doivent être placés à l'origine de tous les circuits à l'exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.

Dans le cas d'un circuit alimentant un tableau divisionnaire, le(s) dispositif(s) différentiel(s) à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA est (sont) installé(s) soit à l'origine de ce circuit, soit au niveau du tableau divisionnaire.

Pour les ascenseurs des locaux d'habitation conformes à la NF EN 81-20 « Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets – Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge » ou à la NF EN 81-50 « Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – Examens et essais – Partie 50 : Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs », la protection par DDR 30 mA n'est à considérer que sur les circuits d'éclairage et de prises de courant du local machine, du local poulie, de la gaine et de la cuvette.

Il est rappelé que la machinerie de l'ascenseur n'est accessible qu'aux personnes autorisées, en application du décret n°2000-810 du 24 août 2000 modifié, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Le circuit du parafoudre installé à l'origine de l'installation doit être protégé par un dispositif différentiel de type S (voir 534.1.4.7 de la NF C 15-100-1). Par conséquent, il ne doit pas être protégé par un dispositif différentiel à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Pour les planchers chauffants, quel que soit le type de câble chauffant, la protection doit être assurée par DDR ≤ 30 mA, chaque DDR étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW (400 V) ou 7,5 kW (230 V) (Tableau 10-1G).

La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs.

La protection par DDR 30 mA peut être :

– soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
– soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non.

L'architecture mise en œuvre tiendra compte de la continuité d'utilisation souhaitée en fonction des applications. En particulier, les appareils mêlant eau et électricité peuvent être source de déclenchements. Il est donc souhaitable de les protéger par des DDR 30 mA spécifiques.

Exemple : lave-linge, lave-vaisselle, etc.

L'attention est appelée sur les considérations suivantes :

Pour assurer la protection des personnes, la coupure d'alimentation résultant du fonctionnement de tels dispositifs peut perturber le fonctionnement de certains appareils, tels les équipements informatiques et les congélateurs.

Des dispositions particulières peuvent alors être prises :

– *alimentation directe par un transformateur de séparation du circuit ;*
– *alimentation par une prise de courant sur un circuit protégé par un DDR 30 mA dédié, de préférence à immunité renforcée.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas d'une rénovation totale d'un appartement situé dans un immeuble dépourvu d'installation de mise à la terre (prise de terre, liaison équipotentielle, conducteur principal de protection) et dans l'attente de la réalisation de celle-ci, les mesures compensatoires suivantes doivent être respectées :

– réalisation d'une liaison équipotentielle locale dans la cuisine ;

  Les règles de mise en œuvre sont celles définies pour les locaux recevant une baignoire ou une douche (voir NF C 15-100-7-701).

  Les liaisons équipotentielles locales de la cuisine et de la salle d'eau ainsi que tous les conducteurs de protection de l'installation sont connectés au tableau de répartition.

– protection de l'ensemble de l'installation par dispositifs DDR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre et le courant assigné sont définis dans le Tableau 10-1G.

L'usager doit être mis en garde contre les dangers dus à la non-continuité de terre (par exemple, apposer une étiquette autocollante sur le tableau électrique), voir Annexe 10B.

En rénovation totale, lorsque les éléments chauffants sont conservés, ils doivent être protégés de la façon suivante :

– dans la salle de bain, protection par DDR ≤ 30 mA quel que soit le type de câble chauffant ;
– pour les autres locaux, lorsque le câble possède une armature métallique reliée à la terre, un DDR ≤ 500 mA est admis et, dans le cas contraire, la protection par DDR ≤ 30 mA s'impose.

10.1.7.7.3.2 Choix des dispositifs différentiels

Le nombre, le type et le courant assigné des dispositifs différentiels 30 mA protégeant les circuits des locaux d'habitation doivent respecter les cinq règles du Tableau 10-1G :

Tableau 10-1G – Choix des dispositifs différentiels

Principe	Règle
1. Nombre minimal de DDR	Deux
2. Type	Les circuits suivants : • le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ; • le circuit alimentant le lave-linge ; doivent être protégés par un DDR Type A. Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC. Certaines applications alimentées à travers un redresseur triphasé peuvent nécessiter un DDR Type B en lieu et place du Type A. Pour les IRVE, voir la NF C 15-100-7-722.
3. Nombre maximal de circuits sous un DDR	Huit
4. Courant assigné	• soit par rapport à l'amont : I_n DDR ≥ I_n de l'AGCP Si présence de générateur en amont du DDR : I_n DDR ≥ I_n de l'AGCP + I_g (voir 551.7.2)
	• soit par rapport à l'aval : I_n DDR ≥ une fois la somme des I_n des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages.
5. Répartition des charges	Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant doivent être répartis sous au moins deux DDR.

Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote, l'ensemble des circuits de chauffage (y compris le fil pilote) est placé par zone de pilotage sous un même DDR.

10.1.7.7.4 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre)

Le choix et la mise en œuvre des protections contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre) dans les locaux d'habitation sont décrits dans l'Annexe 10A.

Le Tableau 10-1H résume les conditions dans lesquelles des parafoudres doivent être mis en œuvre.

Tableau 10-1H – Conditions de mise en œuvre des parafoudres

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	Densité de foudroiement (*N*g) (6) Niveau kéraunique (*N*k) (6)	
	*N*g ≤ 2,5 *N*k ≤ 25 (AQ1)	*N*g > 2,5 *N*k > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire (2)	Obligatoire (2)
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne (3)	Non obligatoire (4)	Obligatoire (5)
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire (4)	Non obligatoire (4)
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes (1)	Selon analyse du risque	Obligatoire

(1) c'est le cas par exemple :

- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente ;
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc.

(2) Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (*I*n ≥ 5 kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

(3) Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont à considérer comme équivalentes à des câbles souterrains.

(4) L'utilisation de parafoudre peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation comme indiqué par l'analyse du risque.

(5) Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans l'Annexe 10A.

(6) Les niveaux kérauniques et les densités de foudroiement en France métropolitaine, en Corse et dans les Territoires d'Outre-mer (DOM, ROM, COM) à utiliser pour l'application de ces conditions sont donnés par la Figure 10A.1.

Lorsque le parafoudre n'est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée. Son résultat pourra justifier la mise en œuvre d'un parafoudre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance d'un bâtiment d'habitation et que l'installation de communication est raccordée à un réseau extérieur en cuivre, une protection contre les surtensions d'origine atmosphérique du circuit de communication de ce bâtiment doit être mise en œuvre conformément à l'Article 10A1.7 de l'Annexe 10A1.

Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être reliés à la prise de terre des masses de l'installation.

10.1.8 Identification des circuits et schémas

10.1.8.1 Identification des circuits

Chacun des circuits doit être repéré par une indication appropriée, correspondant aux besoins de l'usager et du professionnel. Ce repérage doit préciser les locaux desservis et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées).

Ce repérage doit être lisible, de qualité durable et correctement fixé, et doit rester visible après l'installation du tableau. Il doit être compréhensible sans avoir recours aux documents définis en 10.1.8.2.

10.1.8.2 Schémas

Pour toute installation électrique, il y a lieu d'établir des schémas, diagrammes ou tableaux à remettre à l'utilisateur.

Les indications que doivent comporter les schémas et documents annexés sont les suivantes :

- nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs, programmateurs, délesteurs, etc.) ;
- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
- puissance prévisionnelle ;
- nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
- nombre et section des conducteurs ;
- application (éclairage, prises, point d'utilisation en attente, etc.) ;
- local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).

Un schéma unifilaire comportant les éléments ci-dessus répond à cette prescription.

Il y a lieu de mettre à jour les schémas, diagrammes ou tableaux lors de créations, de modifications et d'extensions de l'installation, et de prévoir les dispositions pour les interventions ultérieures (connexions, mesure de terre, test, etc.).

10.1.9 Autocontrôle

Une fiche d'autocontrôle est proposée en Annexe 10D.

Son utilisation peut éviter des réclamations, des interventions après travaux ou à l'issue d'un contrôle. Bien entendu, son contenu n'est pas exhaustif et ne peut se substituer à l'ensemble des règles de la NF C 15-100-1.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Partie 10-2 – Installations électriques à basse tension dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation

10.2.1 Généralités

10.2.1.1 Domaine d'application

La présente partie s'applique aux installations électriques des locaux des PARTIES COMMUNES et des SERVICES GENERAUX d'immeubles collectifs.

La partie cahier des clauses spéciales (CCS) de l'ancien DTU 70.1 est la NF P 80-201-2.

Toutefois, dans le cas d'un bâtiment individuel d'une importance telle que certains SERVICES GENERAUX existent, les règles du 10.2.3 sont applicables.

Lorsque le bâtiment est un immeuble de grande hauteur, les prescriptions de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique sont applicables.

10.2.1.2 Structure des installations

Les PARTIES COMMUNES et les SERVICES GENERAUX peuvent, le cas échéant, comprendre :

– les services d'éclairage ;
– les services « ascenseur » ;
– les services chauffage des locaux, de l'eau chaude sanitaire (ECS) ;
– les services contrôle commande ;

Exemples : les systèmes d'alarme, les portiers, la domotique, etc.

– les services de communication ;
– les services « autres usages ».

Exemples : les locaux surpresseurs d'eau, poste de détente, gaz, relevage des eaux, alimentation d'antennes, etc.

Chaque service comporte un dispositif de commande et de protection et des dispositifs de répartition, de protection et de sectionnement des différents circuits.

Les ensembles d'appareillage sont :

– soit placés dans un local fermé à clé, et accessibles seulement aux personnes autorisées ;
– soit placés dans un coffret ou une armoire fermant à clé, abritant les commandes, de façon qu'elles ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées.

Dans l'un ou l'autre cas, la face de service sur laquelle sont placées les commandes doit répondre au moins au degré de protection IP2X ou IPXXB.

10.2.2 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

10.2.2.1 Circuits divisionnaires

Il est prévu autant de circuits divisionnaires qu'il y a d'applications différentes à alimenter.

Ceci concerne, en particulier, l'ensemble des équipements des PARTIES COMMUNES.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.2.2.2 Canalisations

Les prescriptions de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1 sont applicables.

Lorsqu'une canalisation collective ou privative d'un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.

Toutes les parties d'une canalisation collective (tronçon commun, colonnes, dérivations collectives, circuits de communication du branchement) doivent être installées dans des endroits communs dans des conditions telles que les agents du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION puissent avoir accès aux installations en permanence et y effectuer convenablement leurs travaux et leurs contrôles. (Voir en complément le 7.1 de la NF C 14-100:2021 Installations de branchement à basse tension).

Il convient aussi de se reporter au guide UTE C 15-520.

10.2.2.3 Éclairage

10.2.2.3.1 Généralités

Les PARTIES COMMUNES suivantes doivent être éclairées :

- les cheminements extérieurs ;
- les circulations intérieures horizontales ;
- les paliers d'ascenseurs ;
- les escaliers ;
- les locaux collectifs ;
- les garages couverts.

Les locaux de SERVICES GENERAUX suivants doivent être éclairés :

- les locaux de machines et de poulies des ascenseurs ;
- les chaufferies ;
- les surpresseurs.

L'installation d'éclairage des PARTIES COMMUNES des bâtiments d'habitation est soumise aux prescriptions de la réglementation accessibilité (Arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des bâtiments d'habitation neufs), notamment en ce qui concerne les valeurs minimales d'éclairement et les caractéristiques des dispositifs de commande de l'éclairage.

10.2.2.3.2 Éclairement

10.2.2.3.2.1 PARTIES COMMUNES

Les niveaux d'éclairement exigés pour les PARTIES COMMUNES sont inscrits dans la réglementation accessibilité, notamment pour les cheminements extérieurs, les circulations intérieures horizontales, les escaliers intérieurs des PARTIES COMMUNES accessibles et les parcs de stationnement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.2.2.3.2.2 SERVICES GENERAUX

Tableau 10-2A – Éclairement moyen

	Eclairement moyen (en lux)
Ascenseurs : *- Local de machines (au sol)* *– Local de poulie (à la ou les poulies)*	 *200* *100*
Chaufferies : *- Appareillage* *- Tableau (dans le plan du tableau)* *- Autres*	 *100* *200* *60*
Surpresseurs : *- Local* *- Tableau (dans le plan du tableau)*	 *100* *200*

L'éclairement moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.

10.2.2.3.2.3 Foyer lumineux et appareils d'éclairage

Les règles de 10.2.2.3 doivent être respectées, en particulier pour tout changement de direction ou de niveau. Il y a lieu de tenir compte de cette prescription pour le choix, le nombre et l'emplacement de ces appareils d'éclairage.

10.2.2.3.3 Dispositifs de commande de l’éclairage

10.2.2.3.3.1 Généralités

Leur mise en œuvre suit les prescriptions de la réglementation accessibilité ainsi que les prescriptions supplémentaires décrites ci-après.

Ces dispositifs de commande d'éclairage peuvent être soit automatiques, soit manuels.

10.2.2.3.3.2 Dispositifs de commande manuelle des PARTIES COMMUNES

Les dispositifs de commande manuelle de l’éclairage situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les PARTIES COMMUNES doivent être :

– repérés par un témoin lumineux ;
– positionnés selon les prescriptions de la réglementation accessibilité.

10.2.2.3.3.3 Dispositifs de commande manuelle des SERVICES GENERAUX

Quel que soit le type de local, chaque appareillage de commande manuelle doit comporter un voyant lumineux de repérage.

10.2.2.3.3.4 Dispositifs automatiques

Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, les dispositions de la réglementation accessibilité doivent être appliquées.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.2.2.3.4 Dispositions complémentaires pour les entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs

a) Généralités

Les circuits d'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs sont commandés par minuterie avec un dispositif permettant le fonctionnement permanent ou par dispositif automatique.

Lorsque l'éclairage est temporisé, l'extinction doit être progressive.

Cette exigence peut être satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du niveau d'éclairement ou par tout autre système de préavis d'extinction.

Une minuterie ne doit pas commander une tranche de plus de cinq niveaux.

En plus des commandes installées aux niveaux de chaque tranche, une commande supplémentaire doit être prévue aux niveaux situés de part et d'autre de chaque tranche, pour permettre de l'éclairer avant de l'aborder.

L'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur peut être commandé par la même minuterie que celle d'un escalier le desservant. Toutefois, si le nombre de luminaires nécessaires à l'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur est supérieur à trois, une minuterie indépendante est nécessaire.

b) Emplacement des dispositifs de commande

Les emplacements des dispositifs de commande manuelle sont choisis de telle sorte qu'ils se situent à moins de 2 m de chaque porte d'entrée d'appartement. En présence d'obstacle sur le parcours, les dispositifs de commande sont situés entre les portes d'entrée et les obstacles.

Par obstacle, on entend pilier, changement de direction ou de niveau, renfoncement, etc.

– Vestibules et sas d'entrée d'immeubles

  Un dispositif de commande est situé à chaque accès de vestibule ou de sas, les autres à proximité de chaque escalier ou de chacune des portes palières d'ascenseurs.

– Paliers d'étages

  Un ou plusieurs dispositifs de commande sont disposés de telle sorte que l'un au moins soit visible du seuil de tout logement.

– Paliers d'ascenseurs

  L'un des dispositifs doit être placé à moins de 2 m de toute porte palière des ascenseurs et être visible du seuil de ces portes.

– Coursives, escaliers et couloirs

  Les dispositifs de commande sont situés à chaque extrémité et à chaque accès intermédiaire de telle façon que la distance entre deux dispositifs successifs n'excède pas 6 m.

10.2.2.3.5 Garages et parcs couverts collectifs, pour voitures automobiles et rampes d'accès

Par garages ou parcs couverts, on entend les locaux servant exclusivement au stationnement des véhicules automobiles, c'est-à-dire ne comportant pas de station de distribution de carburant.

Pour les garages, le guide UTE C 15-103 précise les influences externes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les parcs de stationnement collectifs couverts, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation doivent être appliquées.

a) Emplacement des appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage sont placés de façon à obtenir un éclairage des aires de circulation conforme au 10.2.2.3.2.1.

Ils sont placés hors d'atteinte des véhicules.

Il est recommandé que les foyers lumineux respectent en tout point une hauteur libre de 2 m.

Cette prescription n'exclut pas l'emploi de foyers de balisage des obstacles ou de cheminement des aires de circulation, sous réserve qu'ils soient protégés convenablement contre les dommages mécaniques par construction ou par installation.

b) Emplacement des dispositifs de commande et des socles de prises de courant

Les dispositifs de commande sont placés à proximité des accès, répartis de façon qu'au moins un appareil soit visible de tout point des aires de circulation, et ne doivent pas être situés dans les aires de stationnement.

Il est conseillé de ne pas espacer les dispositifs de commande manuelle de plus de 15 m.

Les dispositifs de commande et les socles de prises de courant sont placés hors d'atteinte des véhicules.

Les socles de prises de courant ENCASTRÉS dans les parois ou piliers, etc. sont considérés comme hors d'atteinte des véhicules.

Les dispositifs de commande peuvent comprendre des dispositifs de détection de présence de personnes.

10.2.2.4 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de service des PARTIES COMMUNES

Les équipements, les dispositifs de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les PARTIES COMMUNES doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

10.2.2.5 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels

Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.

Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises :

a) Alimentation électrique issue des SERVICES GENERAUX.

Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteur situé à l'extérieur de la cave ou du box.

b) Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de distribution de l'installation du logement.

Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non.

La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm^2 cuivre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.

En conséquence, une dérivation est placée soit dans l'appartement, la cave ou le box.

La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des SERVICES GENERAUX sur un cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le logement et la cave ou le box.

Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente, par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.

c) Des dispositions pour permettre l'alimentation d'une borne de recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable sont décrites dans la NF C 15-100-7-722.

10.2.2.6 Installations de sécurité

Les prescriptions relatives aux installations de sécurité et notamment l'éclairage de sécurité des PARTIES COMMUNES d'immeubles sont indiquées dans la réglementation relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation.

Ces prescriptions font l'objet de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

10.2.2.7 Circuits issus des PARTIES COMMUNES alimentant des installations privatives

Des exemples sont des portiers d'immeubles, des installations de surveillance vidéo, des applications domotiques, etc., pour des petites puissances. D'autres applications de plus forte puissance concernent le chauffage électrique.

Pour des applications autres que le chauffage électrique, lorsqu'un circuit d'une installation issu des PARTIES COMMUNES pénètre dans un local privatif, il doit être réalisé en TBTS ou en TBTP en respectant le 414.4 de la NF C 15-100-1.

Pour les applications relatives au chauffage électrique, il y a lieu de se reporter au guide UTE C 15-755.

10.2.2.8 Circuits issus des installations privatives alimentant des appareils électriques dans les PARTIES COMMUNES

Des exemples sont des chauffe-eau installés en gaines palières ou des organes de régulation de chauffage, VMC, etc.

Lorsqu'un circuit d'une installation ayant son origine dans un local privatif dessert des appareils d'utilisation appartenant à l'utilisateur de ce local privatif et situées dans les PARTIES COMMUNES, ce circuit doit présenter une isolation double ou renforcée ou équivalente par rapport aux circuits électriques et aux masses de l'installation électrique des PARTIES COMMUNES ou d'autres installations électriques.

Se reporter aussi au guide UTE C 15-755.

10.2.3 Prescriptions spéciales aux locaux techniques des SERVICES GENERAUX, ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, etc.

10.2.3.1 Domaine d'application

Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent aux installations des locaux techniques : ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, dans les bâtiments collectifs.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsqu'il existe un poste de détente gaz, les règles relatives aux influences externes BE3 (risque d'explosion) sont applicables au local correspondant (voir Article 424 de la NF C 15-100-1).

Les règlements de sécurité appliqués par les distributeurs et les fournisseurs de gaz peuvent prévoir des dispositions plus contraignantes pour certains accessoires ou dispositifs électriques tels que les prises de courant.

10.2.3.2 Dispositions communes

10.2.3.2.1 Alimentation principale

Un circuit divisionnaire, indépendant des autres circuits, dessert le tableau d'arrivée du local ou du service. Ce circuit est issu du tableau général de répartition des SERVICES GENERAUX.

10.2.3.2.2 Alimentation éclairage

L'éclairage de ces locaux techniques est assuré par un circuit divisionnaire distinct de leur alimentation principale et issu du tableau des SERVICES GENERAUX.

Toutefois, si la puissance totale nécessaire pour l'alimentation principale et l'éclairage est au plus égale à 2 kVA, l'éclairage ne nécessite pas de circuit distinct, sauf spécifications particulières indiquées dans cette section.

10.2.3.2.3 Éclairage

Les appareils de commande manuelle sont placés de façon qu'au moins l'un d'eux soit accessible à chaque entrée dans les locaux.

L'éclairement moyen est précisé au Tableau 10-2A.

10.2.3.2.4 Socles de prises de courant

Tout local technique ou de service doit comporter au moins un socle de prise de courant 2P+T, 16 A.

10.2.3.2.5 Réseau d'alarmes techniques et de signalisation

L'installation de ce réseau doit être réalisée conformément au 10.2.4.

10.2.3.3 Ascenseurs

L'installation des ascenseurs est régie par la série des normes NF EN 81-X : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs.

10.2.3.3.1 Caractéristiques des locaux et choix des matériels électriques en fonction des influences externes

Voir le guide UTE C 15-103.

10.2.3.3.2 Canalisations

a) Nature des canalisations

L'alimentation principale a son origine au tableau principal des SERVICES GENERAUX.

Il est rappelé que les canalisations d'alimentation des ascenseurs peuvent être placées, sous certaines conditions, dans les gaines réservées aux installations de branchement sous réserve de l'accord préalable du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION (NF C 14-100).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Passage dans la gaine de l'ascenseur

Aucune canalisation ne doit passer à l'intérieur de la gaine d'ascenseur à l'exception de celles dédiées à l'ascenseur.

c) Section des conducteurs d'alimentation

En l'absence d'indications plus précises de la part de l'installateur des ascenseurs, les dispositions suivantes pourront être retenues :

Le courant servant au calcul de la section des conducteurs d'alimentation d'un moteur d'ascenseur est pris au moins égal à :

$$I = I_n + \frac{I_d}{3}$$

I_n = courant en marche normale

I_d = courant de démarrage

L'attention est attirée sur le fait que la puissance à souscrire auprès du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION pour l'alimentation principale doit tenir compte de l'appel de courant au démarrage.

Si l'installation comporte plusieurs ascenseurs alimentés par une même canalisation et susceptibles de démarrer simultanément, la section des conducteurs de la canalisation commune qui les alimente doit être choisie, du point de vue des échauffements, en tenant compte de la somme des courants calculés comme ci-dessus pour chacun des moteurs dans le rapport de 100 % pour le moteur le plus puissant, 75 % pour le suivant et 60 % pour les autres.

On vérifie en outre, que quel que soit le nombre d'ascenseurs, la section adoptée n'entraîne pas de chute de tension supérieure à 5 % ou 8 % pour la somme des courants Id affectés des coefficients ci-dessus, suivant que l'alimentation est assurée directement par le réseau de distribution publique à basse tension ou par un poste de transformation.

10.2.3.3.3 Local des machines

a) Tableau ascenseur

Le tableau de répartition est situé le plus près possible de la porte d'entrée du local, à l'intérieur de celui-ci.

Sa composition est spécifiée dans la série de normes NF EN 81-X.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

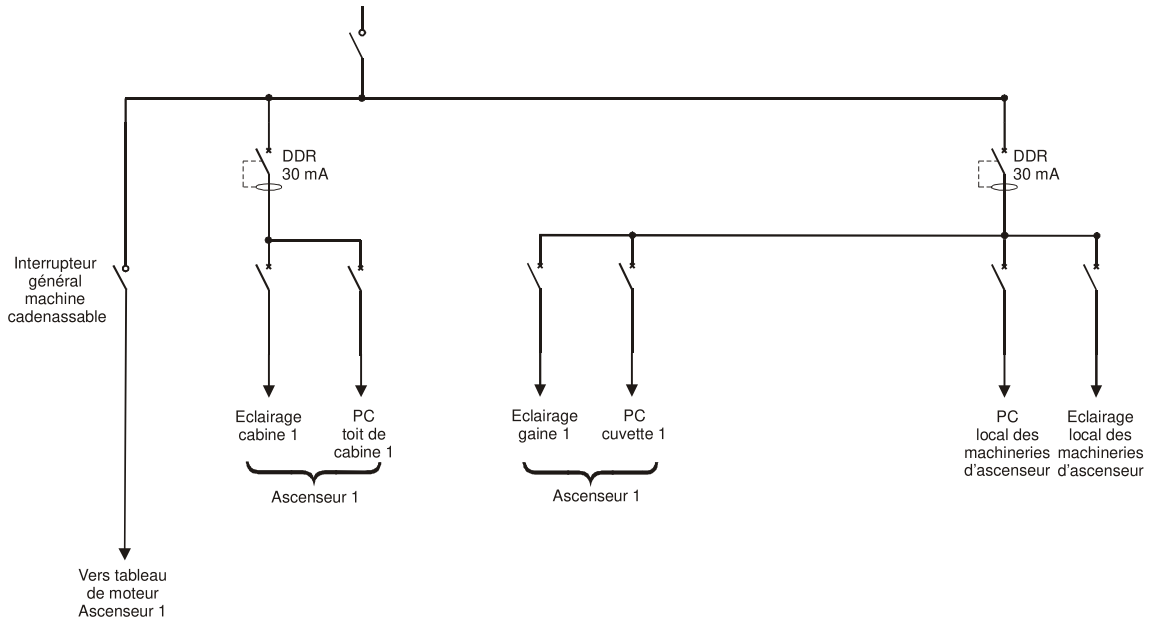


Figure 10-2A – Exemple de schéma de principe du tableau du local des machineries d'ascenseurs

b) Éclairage

L'éclairement moyen est précisé au Tableau 10-2A.

La réalisation de l'éclairage de la gaine est du domaine de l'installation d'ascenseurs.

c) Canalisations étrangères à la machinerie

Aucune canalisation, ni appareil, s'ils sont étrangers à l'exploitation ou à la sécurité du local des machines, ne doivent y être installés.

10.2.3.3.4 Éclairage des paliers d'ascenseurs des bâtiments collectifs

Si la commande automatique de l'éclairage des paliers par l'ouverture des portes palières d'ascenseurs est requise, cette commande ne doit pas s'effectuer directement par des dispositifs placés sur ces portes palières.

L'éclairage peut être commandé :

– soit par détecteur de présence ;
– soit avec l'accord du constructeur d'ascenseurs, par l'intermédiaire de contacts prévus à cet effet, dans l'armoire de manœuvre des machines, sous réserve de prémunir le personnel intervenant en machinerie contre les risques de toute tension provenant de l'installation électrique du bâtiment. Ceci doit être réalisé en ramenant la ligne d'alimentation générale de l'ensemble des minuteries sur le tableau d'arrivée de courant de l'ascenseur. Les conditions de sécurité du personnel sont satisfaites par l'emploi d'un dispositif de sectionnement général coupant tous les pôles des circuits de commande des bobines de minuterie et placé, à cet effet, sur le tableau de répartition prévu en 10.2.3.3.3 a).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.2.3.3.5 Local des poulies

Le local des poulies doit être équipé d'un tableau de répartition.

Le circuit d'alimentation du local des poulies peut être pris sur l'un des circuits d'éclairage des SERVICES GENERAUX.

10.2.3.3.6 Éclairage de remplacement ou de sécurité

Chaque fois que l'immeuble dispose d'une alimentation de remplacement ou de sécurité, le local des machines doit posséder un éclairage raccordé à cette alimentation.

Dans le cas contraire, un éclairage de sécurité par bloc autonome non permanent à commande manuelle doit être prévu.

L'éclairage de remplacement ou de sécurité peut utiliser l'un au moins des appareils de l'éclairage normal.

L'attention est attirée sur la nécessité d'un entretien régulier des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES).

10.2.3.4 Chaufferie

Les chaufferies comportant un appareil de production de chaleur de puissance utile supérieure à 70 kW doivent respecter les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 juin 1978.

10.2.4 Installation d'alarme et de signalisation

10.2.4.1 Les installations d'alarme et/ou de signalisation sont demandées soit par un texte réglementaire ou normatif, soit par un texte contractuel. Elles sont soit du domaine de la sécurité, soit du domaine du confort.

Les installations d'alarme sont destinées à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires en cas d'incident ou de défaut de fonctionnement du matériel ou des installations, afin d'en limiter les effets et de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.

Les installations de détection d'incendie doivent être conformes aux normes en vigueur.

10.2.4.2 Les alarmes et signalisations du domaine de la sécurité nécessitent, en général, une source autonome (batteries, etc.).

Ces alimentations peuvent être spécifiques ou communes à plusieurs installations.

Les reports de signalisation éventuels sont généralement regroupés sur un tableau dans le local de gardiennage.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A
(normative)

Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A1
(normative)

Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

10A1.1 Domaine d'application

La présente Annexe traite de la protection des installations électriques des bâtiments d'habitation contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique transmises par les réseaux de distribution et contre les surtensions de manœuvre créées par les matériels de l'installation.

Il y a lieu de prendre en considération les surtensions qui peuvent apparaître à l'origine d'une installation, le niveau kéraunique présumé N_k (nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre), l'emplacement et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surtensions, de sorte que les probabilités d'incidents dus à des contraintes de surtension soient réduites à un niveau acceptable pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour la continuité de service souhaitée.

Les valeurs de surtensions transitoires dépendent de la nature du réseau d'alimentation (souterrain ou aérien) et de la présence éventuelle de dispositifs de protection contre les surtensions en amont de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et de la tension nominale de l'alimentation à basse tension.

Les dispositions pour la protection des réseaux de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique se trouvent à l'Article 10A1.7 de la présente Annexe.

Pour les installations autres que celles des bâtiments d'habitation, les dispositions à prendre en compte sont dans la NF C 15-100-1 et le cas échéant, dans la série NF C 15-100-7.

La présente Annexe ne traite pas de la protection contre les coups de foudre directs. La protection des bâtiments contre les coups de foudre directs est traitée dans :

- la NF EN 62305-3, *Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains* ;
- la NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage* ;
- le FD C 17-109, *Protection foudre pour l'habitat individuel*.

La notion de niveau kéraunique N_k utilisée dans la classification AQ est supplantée par celle de densité de foudroiement N_g (Nombre de coups de foudre au km² par an).

Le passage de l'un à l'autre se fait par la formule suivante :

$$N_k = 10\ N_g$$

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.2 Classification des catégories de tenue aux chocs (catégories de surtensions)

Dans la classification des matériels par catégories de surtensions, seule la tenue au choc de l'isolation principale (entre les conducteurs actifs et la masse) est prise en compte.

Les matériels sont classés selon 4 catégories de surtensions correspondant à la tenue aux chocs de l'isolation principale (voir NF EN IEC 60664-1).

Il convient aussi de tenir compte de la tenue aux chocs des isolations fonctionnelles (entre conducteurs actifs). Ceci est particulièrement justifié pour les matériels comportant de l'électronique.

10A1.2.1 Catégorie I

Les matériels de tenue aux chocs de catégorie I sont des matériels ou des composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible. Cette tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur et des mesures de protection doivent être prises.

Exemple : circuits électroniques à protéger au niveau spécifié par le constructeur.

Lorsque des circuits électroniques sont intégrés par construction à l'intérieur de matériels de catégorie supérieure, les mesures de protection ont été prises par le constructeur.

La protection des matériels ou circuits de catégorie I ne fait pas l'objet de la présente norme.

10A1.2.2 Catégorie II

Les matériels de tenue aux chocs de catégorie II sont des matériels d'utilisation destinés à être connectés à l'installation électrique fixe du bâtiment.

Leur tenue aux chocs est au moins égale à 2,5 kV.

Exemples :

- *outils portatifs, appareils électroménagers sans électronique ;*
- *postes de travail informatiques, micro-ordinateurs, TV, HiFi, vidéo, alarmes, appareils électroménagers à programmation électronique, etc. Cependant, ces matériels peuvent être sensibles à des surtensions entre conducteurs actifs en raison de la présence de composants de filtrage. En l'absence d'information sur le niveau de tenue correspondant de ces matériels, un niveau de tenue aux chocs de 1,5 kV est considéré.*

10A1.2.3 Catégorie III

Les matériels de tenue aux chocs de catégorie III sont des matériels appartenant à l'installation fixe et d'autres matériels pour lesquels un plus haut niveau de fiabilité est demandé.

Leur tenue aux chocs est au moins égale à 4 kV.

Exemples :

- *armoires de distribution, appareillage (disjoncteurs, interrupteurs, socles de prises de courant, etc.) ;*
- *canalisations et leurs accessoires (câbles, jeux de barres, boîtes de jonction, etc.) ;*
- *matériels à usage industriel et matériels tels que moteurs fixes avec une connexion permanente à l'installation fixe.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.2.4 Catégorie IV

Les matériels de tenue aux chocs de catégorie IV sont utilisés à l'origine ou au voisinage de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION en amont du tableau de distribution.

Leur tenue aux chocs est au moins égale à 6 kV.

Exemples :

- *compteurs électriques ;*
- *matériels principaux de protection contre les surintensités ;*
- *dispositifs de télémesure, etc.*

10A1.3 Dispositions pour la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

10A1.3.1 Lorsqu'une installation est alimentée par, ou comprend, une ligne aérienne et que le niveau kéraunique du lieu considéré correspond à la condition d'influences externes AQ2 (> 25 jours par an), une mesure de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique doit être prévue.

Lors de l'apparition d'une surtension transitoire, le parafoudre diminue sa propre impédance et dérive ainsi le courant de choc afin de limiter la tension à ses bornes. Sa capacité à limiter la tension résiduelle à ses bornes assure le niveau de protection.

Le parafoudre retrouve son impédance élevée d'origine après le passage de la surtension transitoire.

10A1.3.2 Lorsqu'un bâtiment est équipé d'un paratonnerre, une protection par parafoudre est mise en œuvre.

Aucune protection contre les surtensions d'origine atmosphérique n'est requise dans les cas suivants :

- installation alimentée par un réseau à basse tension entièrement souterrain et ne comportant pas de lignes aériennes ;
- installation alimentée par, ou comprenant, une ligne aérienne à basse tension et avec une condition d'influences externes AQ1 (≤ 25 jours par an).

10A1.3.3 En pratique, le choix pour le concepteur de l'installation ou pour l'installateur est :

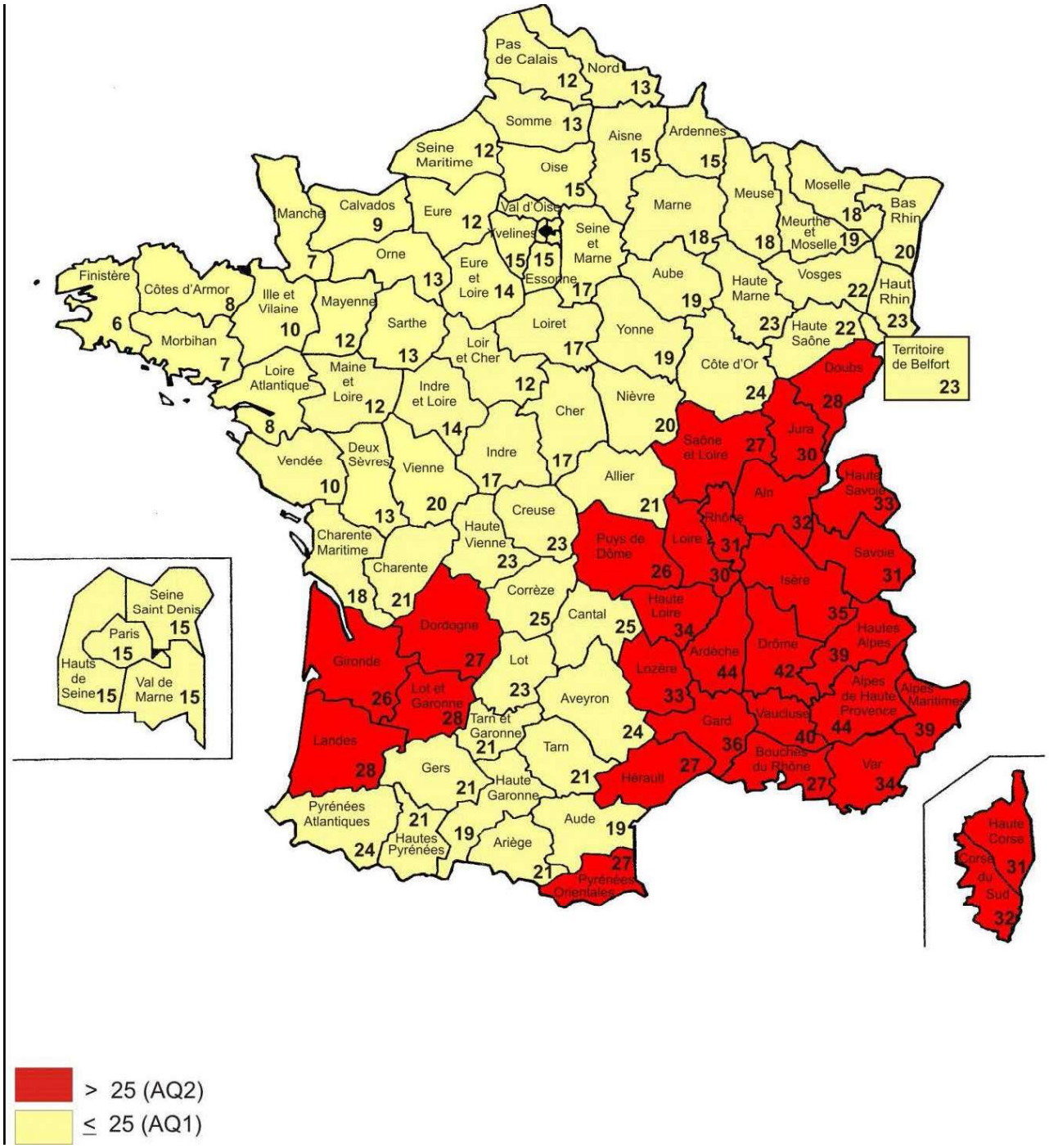
- soit d'appliquer le Tableau 10-1H qui résume les conditions dans lesquelles les parafoudres doivent être mis en œuvre ;
  La Figure 10A.1 donne les niveaux kéraunique et les densités de foudroiement en France métropolitaine, en Corse et dans les Territoires d'Outre-mer (DOM, ROM, COM).
- soit de suivre la démarche d'analyse du risque du 10A1.4.

Concernant la protection des réseaux de communication, se reporter à l'Article 10A1.7 de la présente Annexe.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NOTE Pour obtenir la densité de foudroiement correspondante (N_g), il suffit de diviser N_k par 10.

N_g est la densité moyenne de points de contacts/an/km²



Mayotte : N_k = 39,8 / Guyane : N_k = 33,75 / Tahiti : N_k = 31,25 / Guadeloupe : N_k = 31

Martinique : N_k = 26,75 / Réunion : N_k = 10 / Nouvelle Calédonie : N_k = 7,9

Saint Pierre et Miquelon : N_k = 5

Figure 10A.1 – Niveaux kérauniques en France métropolitaine, en Corse et dans les Territoires d'Outre-mer (DOM, ROM, COM)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.4 Méthode d'évaluation du risque pour les circuits de puissance

La méthode décrite ci-dessous est basée sur une méthode empirique.

Cette méthode tient compte des facteurs suivants :

– la probabilité de foudroiement de la zone ;
– le mode de distribution BT (aérien ou souterrain dans la limite de 500 m) ;
– la topographie du site ;
– la nature et la valeur des matériels à protéger ;
– les conséquences de l'indisponibilité.

Pour estimer l'intérêt de l'installation d'un parafoudre, trois étapes sont à considérer :

1) Evaluation du niveau d'exposition du site aux surtensions de foudre.

2) Evaluation des conséquences des perturbations sur les matériels et la sécurité des personnes.

3) Résultat de l'analyse.

D'autres approches, tenant compte de facteurs supplémentaires ou de pondérations différentes, sont possibles en fonction des situations particulières et du risque tolérable par l'utilisateur.

10A1.4.1 Évaluation du niveau d'exposition aux surtensions de foudre

Le niveau d'exposition aux surtensions de foudre dénommé F est évalué par la formule suivante :

$$F = N_k\ (1{,}6 + 2.L_{BT} + \delta)$$

où :

N_k niveau kéraunique local, (voir Figure 10A.1)

L_{BT} longueur en km de la ligne BT aérienne alimentant l'installation.

⇨ Pour des valeurs supérieures ou égales à 0,5 km, est retenue dans le calcul la valeur L_{BT} = 0,5 km.

δ coefficient prenant en compte la situation de la ligne aérienne et celle du bâtiment.

⇨ La valeur de δ est donnée dans le Tableau 10A.1.

Tableau 10A.1 – Valeurs de δ selon la situation de la ligne aérienne et du bâtiment

Situation de la ligne aérienne (BT) et du bâtiment	Complètement entouré de structures	Quelques structures à proximité ou inconnue	Terrain plat ou découvert	Sur une crête, présence de plan d'eau, site montagneux
δ	0	0,5	0,75	1

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.4.2 Évaluation des conséquences des perturbations

L'évaluation des conséquences des perturbations dénommée G est donnée par la formule suivante :

$$G = M + I + P$$

où :

M représente la conséquence de la perte ou de l'endommagement du matériel et vaut :

- ⇨ 1 pour une conséquence faible,
- ⇨ 2 pour une conséquence moyenne,
- ⇨ 3 pour une conséquence élevée.

Le niveau, faible-moyen-élevé, est estimé par rapport au coût de la mise en place de la protection.

I représente les conséquences liées à l'indisponibilité du matériel sur l'activité (par exemple : télétravail) et vaut :

- ⇨ 1 pour une conséquence faible,
- ⇨ 2 pour une conséquence moyenne,
- ⇨ 3 pour une conséquence élevée.

P représente les conséquences de l'indisponibilité du matériel sur la santé et ou la sécurité des personnes :

- ⇨ 0 pour une indisponibilité sans incidence,
- ⇨ 5 pour une indisponibilité avec incidence.

10A1.4.3 Résultats de l'analyse

À partir des deux estimations F et G, l'intérêt d'installer une protection peut être évalué comme indiqué dans le Tableau 10A.2 :

Tableau 10A.2 – Résultat de l'analyse du risque foudre

F G	F ≤ 20	20 < F ≤ 40	40 < F ≤ 80	F > 80
G > 6	Utile	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire
G = 5 ou 6	Utile	Utile	Obligatoire	Obligatoire
G = 3 ou 4	peu utile	Utile	Utile	Obligatoire
G ≤ 2	peu utile	peu utile	peu utile	Utile

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Exemples d'évaluation du risque

Exemple 1 :

Maison dans une zone urbaine complètement entouré de structures (δ = 0) avec un niveau kéraunique faible (N_k = 10), alimentée par une ligne aérienne BT de 20 m (L_{BT} = 0,02) en conducteurs torsadés. Une personne est sous assistance médicale (P = 5) et le matériel à protéger est de prix assez élevé (M = 3), l'indisponibilité du matériel est inacceptable (I = 3).

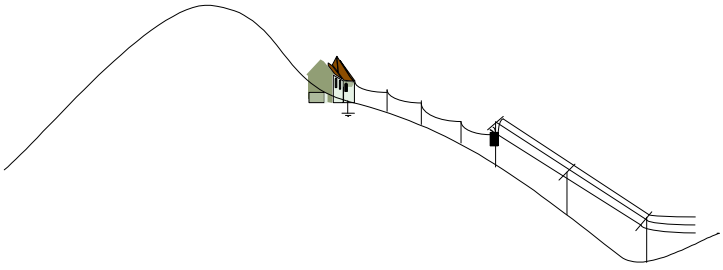
δ	=	0			
N_k	=	10	M	=	3
L_{BT}	=	0,02	I	=	3
			P	=	5
F	=	16,4	G	=	11

Le Tableau 10A.2 indique qu'un parafoudre est utile.

Exemple 2 :

Maison isolée sur une crête (δ = 1) dans une zone de niveau kéraunique relativement élevé (N_k = 30) alimentée par une ligne aérienne BT de 50 m (L_{BT} = 0,05) en conducteurs torsadés.

Le matériel à protéger est à tenue normale d'un coût relativement faible (M = 1) et son indisponibilité est sans conséquence sur l'activité (domestique).



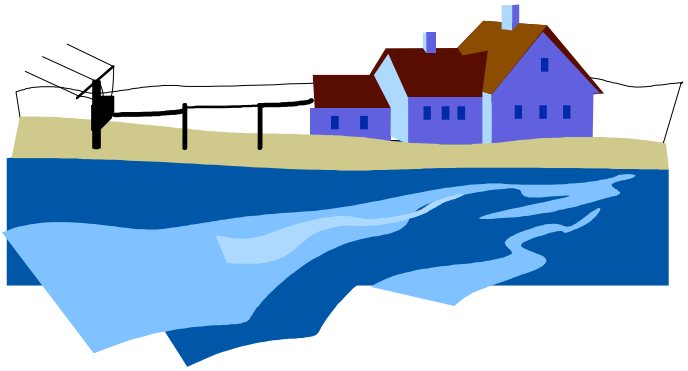
δ	=	1			
N_k	=	30	M	=	1
L_{BT}	=	0,05	I	=	1
F	=	81	G	=	2

Le Tableau 10A.2 indique qu'un parafoudre est utile.

Exemple 3 :

Maison individuelle située à proximité d'un plan d'eau (δ = 1), avec un niveau kéraunique relativement élevé (N_k = 30) alimentée par une ligne aérienne BT de 300 m (L_{BT} = 0,3).

Le matériel à protéger est une alarme avec transmission téléphonique (M = 2) dont il est important d'assurer la continuité de service pour la protection des biens (I = 3).



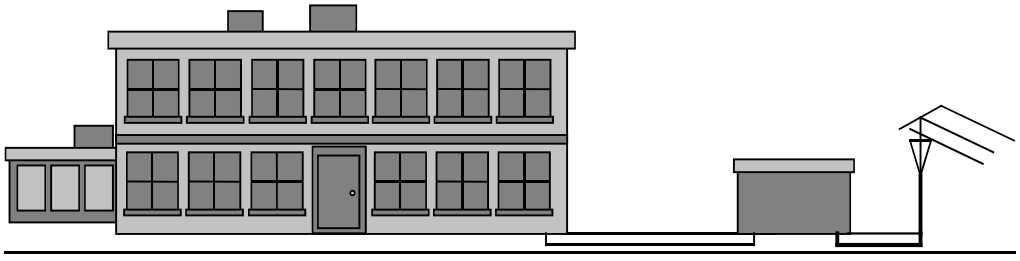
δ	=	1				
N_k	=	30		M	=	2
L_{BT}	=	0,3		I	=	3
F	=	96		G	=	5

Le Tableau 10A.2 indique qu'un parafoudre est obligatoire.

Exemple 4 :

Bâtiments d'habitation collectif complètement entouré de structures (δ = 0) dans une zone à faible niveau kéraunique (N_k = 10) et alimenté par une ligne souterraine BT de faible longueur (L_{BT} = 0).

Les équipements sont du type bureautique (M = 1) dont l'indisponibilité a une conséquence moyenne sur l'activité professionnelle (télétravail, etc.) (I = 2).



δ	=	0				
N_k	=	10		M	=	1
L_{BT}	=	0		I	=	2
T_{HTA}	=	1				
F	=	16		G	=	3

Le Tableau 10A.2 indique qu'un parafoudre est peu utile.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.5 Démarche pour le choix et la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique

10A1.5.1 Généralités

Seuls les parafoudres sont traités dans la suite de cette Annexe.

Les parafoudres doivent être conformes à la NF EN 61643-11.

Leur choix et leur mise en œuvre ne doivent pas perturber le fonctionnement de l'installation et des autres dispositifs de protection.

10A1.5.2 Choix des matériels dans l'installation

Les matériels sont choisis de manière que leur TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS ne soit pas inférieure à la tension de tenue aux chocs prescrite dans le Tableau 10A.3.

Les matériels ayant une tension de tenue aux chocs inférieure à celle spécifiée dans le Tableau 10A.3 peuvent être utilisés, si un risque supérieur est accepté. Les dispositifs de protection contre la foudre et leurs dispositifs de protection en série doivent supporter sans danger les surtensions temporaires, voir 442 de la NF C 15-100-1.

Tableau 10A.3 – Tension assignée de tenue aux chocs (kV) prescrite pour les matériels

Tension nominale de l'installation U_0/U (V)	Catégorie de tenue aux chocs des matériels (kV)			
	(IV)	(III)	(II)	(I)
230/400	6	4	2,5	1,5
400/690	8	6	4	2,5
690/1000	Valeurs proposées par les constructeurs du matériel. A défaut, les valeurs de la ligne ci-dessus peuvent être choisies.			

10A1.5.3 Choix des parafoudres

10A1.5.3.0 Le parafoudre installé à l'origine d'une installation 230/400 V doit avoir un niveau maximal de protection U_p de 2,5 kV au courant nominal de décharge.

Ce niveau de protection est compatible avec la tenue des futurs matériels d'utilisation de tension de tenue aux chocs normale.

10A1.5.3.1 Critères liés au réseau public de distribution

10A1.5.3.1.1 Protection selon le schéma des liaisons à la terre

Les parafoudres installés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION doivent assurer la protection selon le Tableau 10A.4.

Cette protection dépend des schémas des liaisons à la terre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 10A.4 – Besoin en protection selon le schéma des liaisons à la terre

	TT	TN-C	TN-S	IT
Phase-neutre	Recommandé (1)	OUI	Recommandé (1)	Non utile
Phase-terre (PE ou PEN)	OUI		OUI	OUI
Neutre-terre (PE)	OUI	Sans objet	OUI	OUI lorsque le neutre est distribué
(1) La protection entre phase et neutre peut soit être intégrée dans le parafoudre placé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, soit être déportée à proximité des équipements à protéger.				

Les besoins en protection exprimés dans le Tableau 10A.4 peuvent être réalisés pour les schémas TT, TNS et IT par deux modes de connexion interne des parafoudres (connexions CT1 et CT2).

Dans la pratique, les surtensions entre phases sont négligeables. La mise en place de protection entre phases n'est donc pas nécessaire.

Modes de connexion

Il existe deux modes de connexion :

- CT1 : installation entre chaque conducteur de phase et le conducteur PE ainsi qu'entre le neutre et le conducteur PE.
- CT2 : installation entre chaque conducteur de phase et le conducteur de neutre ainsi qu'entre le neutre et le conducteur PE.

En schéma triphasé, les modes de connexion CT1 et CT2 peuvent être représentées selon la Figure 10A.2.

Les parafoudres, à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, sont installés comme indiqué dans les schémas de l'Annexe 10A2 et selon les indications du Tableau 10A.4 :

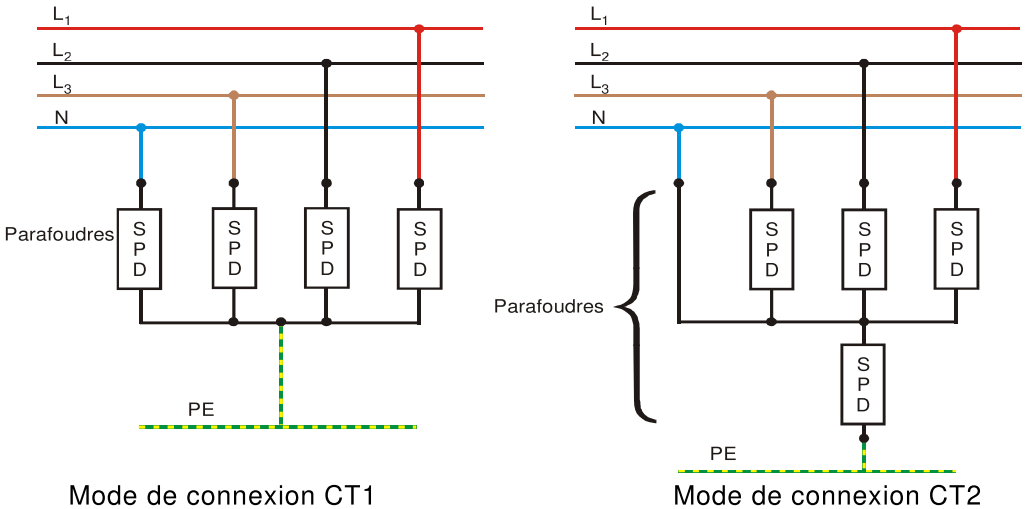


Figure 10A.2 – Différents modes de connexion

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsque le mode de connexion est du type CT2, des précautions particulières sont à prendre pour le dimensionnement de la branche Neutre / PE des parafoudres.

Dans le cas où des parafoudres unipolaires assemblés par l'installateur sont utilisés, ils doivent être associés selon les instructions du constructeur. L'assemblage doit avoir été validé par des essais et conforme à la norme NF EN 61643-11 selon le mode de connexion CT2.

L'utilisation de parafoudres monoblocs ou pré assemblés par le constructeur conformes à la NF EN 61643-11 selon le mode de connexion CT2 est une garantie du respect de ces précautions.

10A1.5.3.2 Choix de la tension maximale de régime permanent U_c du parafoudre

La valeur de U_c est choisie en fonction de la tension simple ($U/\sqrt{3}$) du réseau électrique ainsi que du schéma des liaisons à la terre de l'installation.

Le parafoudre doit avoir une valeur U_c supérieure ou égale à la valeur donnée dans le Tableau 10A.5 pour un réseau de tension 230/400 V.

En pratique, quand le fabricant precise la tension de réseau et le(s) schéma(s) des liaisons à la terre avec lesquels le parafoudre est compatible, son paramètre U_c est présumé satisfaire aux valeurs du Tableau 10A.5 pour ces conditions.

Tableau 10A.5 – Valeurs minimales prescrites de Uc des parafoudres en fonction des différents schémas des liaisons à la terre pour un réseau 230/400 V

Parafoudre connecté entre	Schémas des liaisons à la terre du réseau				
	TT	TN-C	TN-S	IT avec neutre distribué	IT sans neutre distribué
	U_c	U_c	U_c	U_c	U_c
Conducteur de phase et conducteur neutre	253 V	–	253 V	253 V	–
Chaque conducteur de phase et PE	253 V	–	253 V	400 V	400V
Conducteur neutre et PE	230 V	–	230 V	230 V	–
Chaque conducteur de phase et PEN	–	253 V	–	–	–

10A1.5.3.3 Choix en fonction du courant de court-circuit et du courant de suite éventuel

a) La tenue aux courts-circuits du parafoudre associé à son dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) doit être au moins égal au courant maximal de court-circuit présumé au lieu de l'installation du parafoudre.

   Lorsque l'installation est alimentée par le réseau public de distribution à basse tension par un branchement à puissance limitée, compte tenu des protections amont (fusible AD), la valeur de 3 kA est suffisante.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Pour les parafoudres ayant un courant de suite, il y a lieu de s'assurer que la valeur d'interruption de ce courant de suite (déclarée par le constructeur) est au moins égale au courant maximal de court-circuit présumé au lieu de l'installation.

Les parafoudres susceptibles de générer un courant de suite sont ceux qui correspondent au mode de fonctionnement par amorçage.

10A1.5.3.4 Choix de I_n et I_{imp}

10A1.5.3.4.1 Choix de I_n

À l'origine d'une installation alimentée par le réseau public de distribution, le courant nominal de décharge I_n minimal est de 5 kA pour les parafoudres de Type 2.

Le Tableau 10A.6 permet d'optimiser le choix de I_n en fonction du paramètre F (voir analyse du risque au paragraphe 10A1.4.1)

Tableau 10A.6 – Choix de I_n dans le cas des parafoudres de Type 2

Estimation du risque F	I_n (kA)
F ≤ 40	5
40< F ≤ 80	10
F > 80	20

10A1.5.3.4.2 Choix de I_{imp} - cas particulier de la présence d'un paratonnerre sur le bâtiment

Lorsqu'un paratonnerre (voir NF EN 62305-3 et NF C 17-102) est installé sur le bâtiment, le parafoudre installé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION doit être de Type 1 caractérisé par I_{imp} (voir Annexe 10A4).

Le parafoudre installé à l'origine d'une installation doit avoir un courant I_{imp} mini de 12,5 kA.

Dans le cas des bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectée à la prise de terre du paratonnerre, la mise en œuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.

Dans les autres cas :

– Lorsque le parafoudre de Type 1 peut être mis en œuvre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et si le bâtiment est d'une hauteur supérieure à 10 m, afin de répartir les contraintes entre les étages, il est recommandé d'installer aussi des parafoudres de Type 2 (à l'origine de chaque installation privative ou à chaque étage) coordonnés avec le parafoudre Type 1 placé à l'origine. Les informations sur cette coordination sont fournies par les constructeurs.
– Lorsque le parafoudre de Type 1 ne peut être mis en œuvre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et si le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de Type 1 est remplacé par des parafoudres de Type 2 ($I_n \geq 5$ kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

10A1.5.3.5 Choix de U_p

U_p est le paramètre le plus important pour caractériser le parafoudre. Il indique le niveau de surtension aux bornes du parafoudre.

La détermination de U_c et I_n donne des limites au choix de la valeur U_p. En conséquence, pour éviter des itérations successives U_p n'est fixé qu'après U_c et I_n.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le NIVEAU DE PROTECTION U_p des dispositifs de protection ne doit pas être supérieur à la valeur de la catégorie de surtensions II, donnée dans le Tableau 10A.3.

10A1.5.3.5.1 Choix de U_p en fonction de la tenue aux chocs du matériel

Le niveau de protection *(*U_p) du parafoudre doit être coordonné à la tension de tenue aux chocs du matériel à protéger (voir Article 10A1.2).

Si un matériel sensible est installé à moins de 10 m de canalisation de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, la valeur maximale de U_p est de 1,5 kV. Dans le cas de matériels installés à plus de 10 m de canalisation de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, voir le Tableau 10A.7.

Pour assurer une protection efficace des matériels, les valeurs de U_p (définies par branches) doivent être inférieures à la valeur de tenue aux chocs des matériels à protéger.

Un parafoudre de niveau de protection U_p donné ne peut protéger un matériel de tenue aux chocs de valeur égale à U_p que s'il est installé directement à ses bornes, ce qui est rarement possible en pratique.

Il convient de prendre en compte les deux paramètres suivants :

– La distance entre le parafoudre et le matériel à protéger est un facteur important. Dans le pire des cas, la surtension aux bornes du matériel peut atteindre 2 fois la valeur U_p du parafoudre.
– La longueur des liaisons entre le parafoudre et les conducteurs auquel il est connecté ainsi que le câblage ont aussi une influence sur la protection réelle procurée par le parafoudre (voir 10A1.5.3.5.2 et 10A1.6.3).

Des indications supplémentaires permettant de tenir compte de ces deux paramètres sont données dans les fiches techniques du constructeur.

En l'absence de ces indications, une marge de sécurité entre la tenue aux chocs des matériels et U_p est nécessaire et au moins égale à 20 % (IEC 61643-12).

À titre d'exemple, dans le cas d'un matériel de catégorie II (tenue aux chocs de 2,5 kV), une valeur U_p de 2 kV est prise tout en respectant les règles de mise en œuvre.

En cas d'impossibilité de respecter les règles 10A1.5.3.5.2, la marge doit être plus importante.

10A1.5.3.5.2 Influence des conditions d'installation sur la valeur U_p

La tension résiduelle ($U_{P/F}$) aux bornes de l'appareil à protéger, comme indiqué à la Figure 10A.3, est la somme de la tension U_p du parafoudre et des chutes de tension inductive des conducteurs de raccordement ($U_1 + U_2 + U_3$). (Voir règle du 10A1.5.5.4 concernant la longueur totale des conducteurs de raccordement).

10A1.5.4 Coordination des parafoudres

Dans la pratique, la protection des matériels est assurée lorsqu'ils sont installés à moins de 10 m de canalisation de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Pour les matériels installés à plus de 10 m de canalisation de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, se conformer au Tableau 10A.7.

Tableau 10A.7 – Définition des valeurs U_p pour les parafoudres complémentaires

U_p du parafoudre placé à l'origine de l'installation	Catégorie de surtension du matériel installé à plus de 10 m de canalisation de l'origine de l'installation	U_p du parafoudre complémentaire placé à proximité du matériel à protéger
≤ 1,5 kV	II	≤ 1,5 kV
	> II	Parafoudre non nécessaire
≤ 2,5 kV	Catégorie II	≤ 2,5 kV
	> II	Parafoudre non nécessaire

Dans le cas où le bâtiment comporte un paratonnerre, se reporter à l'Annexe 10A4.

En cas d'installation de parafoudres complémentaires, ils doivent être de Type 2 et doivent être coordonnés avec le parafoudre installé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Il y a plusieurs façons de s'assurer que plusieurs parafoudres sont coordonnés :

– utilisation des informations d'un même constructeur (ce premier cas, qui est le plus simple, est recommandé) ;
– information simplifiée décrite en Annexe 10A3.

L'association de parafoudres issus de différents constructeurs est traitée dans l'Annexe 10A3 qui donne des valeurs de distance nécessaire entre 2 parafoudres pour assurer leur coordination.

Comme ces valeurs sont basées sur des cas théoriques indépendamment des technologies utilisées par les constructeurs elles ne conduisent donc pas à des solutions optimisées.

Il existe d'autres méthodes telles que le calcul avec un logiciel de simulation ou les essais en laboratoire. Ces méthodes sont décrites dans l'IEC 61643-12.

10A1.5.5 Mise en œuvre des parafoudres

10A1.5.5.1 Les parafoudres à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION doivent être connectés au moins entre les points suivants :

– Si le conducteur neutre est relié à la terre à l'origine de l'installation ou si le neutre n'est pas distribué :
  - entre chaque conducteur de phase et soit la liaison équipotentielle principale soit le conducteur principal de protection, suivant le chemin le plus court.
– Si le conducteur neutre n'est pas relié à la terre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION :
  - entre chaque conducteur de phase et, soit la liaison équipotentielle principale, soit le conducteur principal de protection, et
  - entre le conducteur neutre et, soit la liaison équipotentielle principale, soit le conducteur principal de protection, suivant le chemin le plus court.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.5.5.2 Si un parafoudre est installé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, en aval d'un dispositif différentiel-résiduel, ce dernier doit être d'un type qui ne déclenche pas sous l'effet de courants de chocs de 5 kA (forme d'onde 8/20).

Un dispositif à courant différentiel-résiduel de type S ou retardé satisfaisant à l'essai à l'onde de courant 8/20, au niveau de 5 kA par déclaration du constructeur, répond à cette prescription.

10A1.5.5.3 Les parafoudres ne doivent pas être installés dans des locaux où existent des risques d'incendie ou d'explosion (locaux BE2 et BE3), sauf si des précautions particulières sont prises.

10A1.5.5.4 Afin d'assurer une protection optimale contre les surtensions, la longueur totale des conducteurs de raccordement L ($L_1 + L_2 + L_3$) doit être aussi courte que possible et ne pas excéder de préférence 0,50 m (voir Figure 10A.3).

L'accroissement de la longueur des conducteurs de connexion des parafoudres réduit l'efficacité de la protection contre les surtensions.

Les conducteurs de connexion sont ceux reliant la phase au parafoudre et reliant le parafoudre à la liaison équipotentielle ou au conducteur de protection ou au PEN.

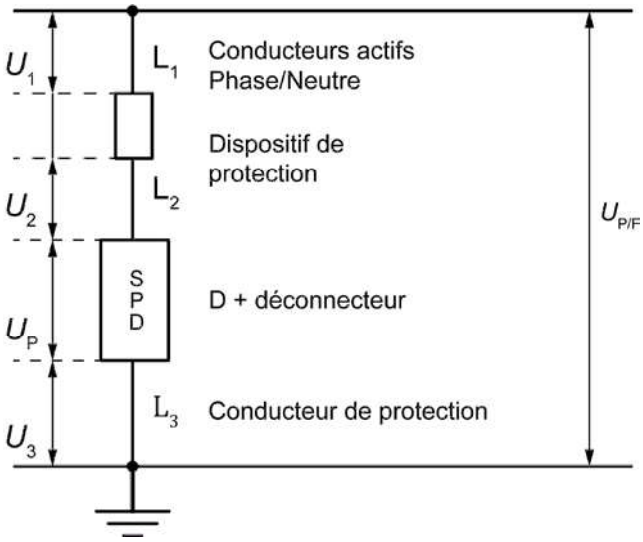


Figure 10A.3 – Raccordement du parafoudre au réseau

Si cette longueur L ($L_1 + L_2 + L_3$) excède 0,50 m il est nécessaire :

- soit de réduire cette longueur en déportant les bornes de raccordement (voir Figures 10A.6 à 10A.9) ;
- soit de sélectionner un parafoudre ayant un niveau U_p inférieur (pour mémoire, une longueur de câble rectiligne de 1 m parcouru par un courant de décharge de 10 kA (8/20) crée une tension d'environ 1 000 V) ;
- ou d'installer un second parafoudre coordonné près de l'appareil à protéger afin d'adapter le niveau à la tenue aux chocs du matériel à protéger (voir Annexe 10A3).

Les conducteurs de terre des parafoudres doivent avoir une section minimale :

- 6 mm² en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 2 ;
- 16 mm² en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 1.

Pour les exemples pratiques d'installation de parafoudres dans un tableau électrique, voir Figures 10A.6 à 10A.9.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.5.6 Processus à suivre pour le choix des parafoudres

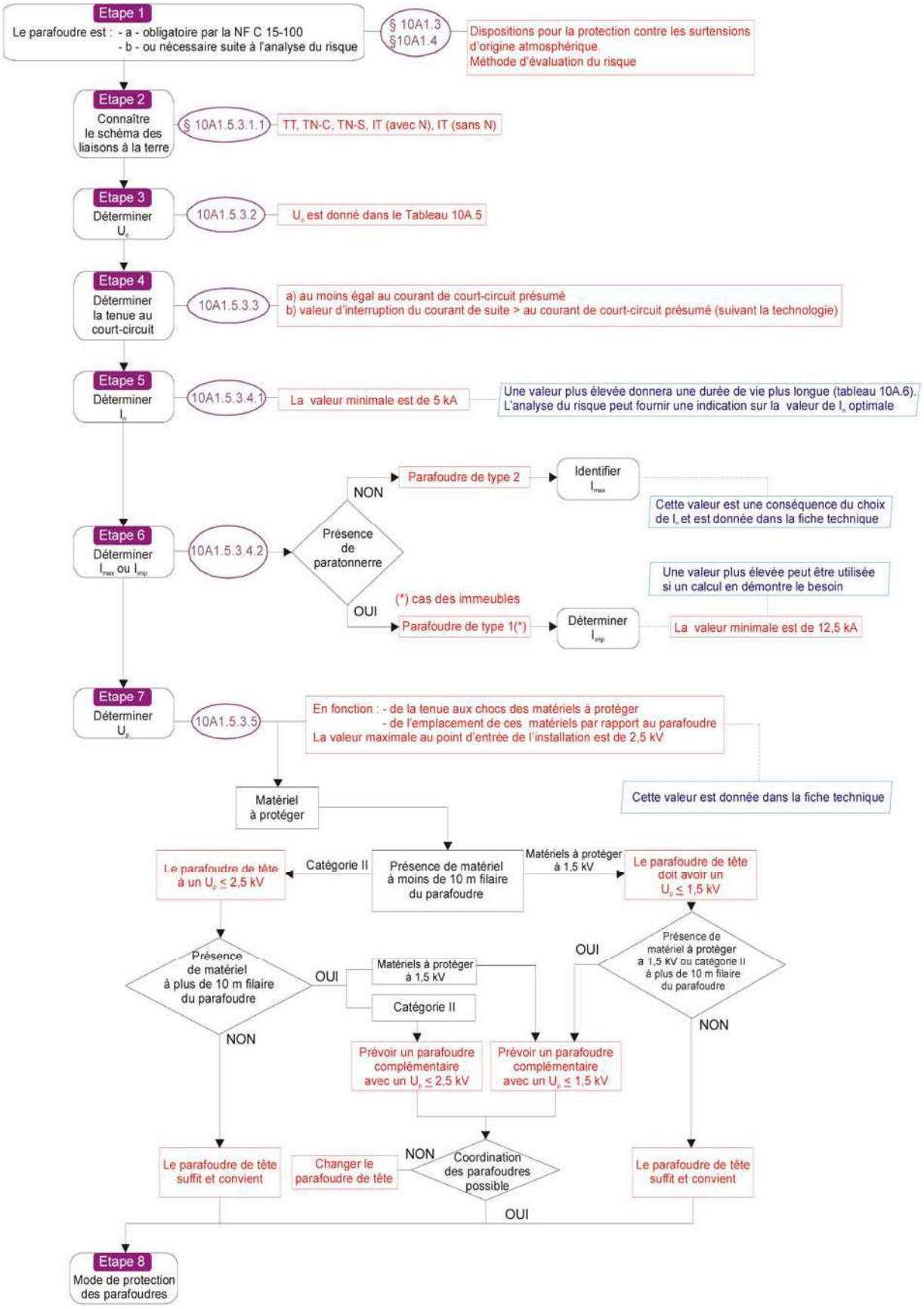
Le choix et les règles d'installation des parafoudres doivent suivre un ordre logique donné dans le Tableau 10-1H et les articles 10A1.4, 10A1.5 et 10A1.6. Par ailleurs les conditions réelles d'installation peuvent modifier l'efficacité de la protection du parafoudre ce qui impose une nouvelle itération dans le choix du parafoudre.

Un logiramme présentant les différentes étapes à suivre est donné ci-après.

À la fin de la démarche, il y a lieu de vérifier que tous les critères sont remplis.

Dans tous les cas le niveau de protection effectif ($U_{P/F}$) aux bornes des matériels à protéger doit être privilégié au détriment éventuel des autres caractéristiques (courant nominal de décharge, courant impulsionnel, etc.).

Le logigramme ci-dessous décrit et résume le processus de sélection des parafoudres.



AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

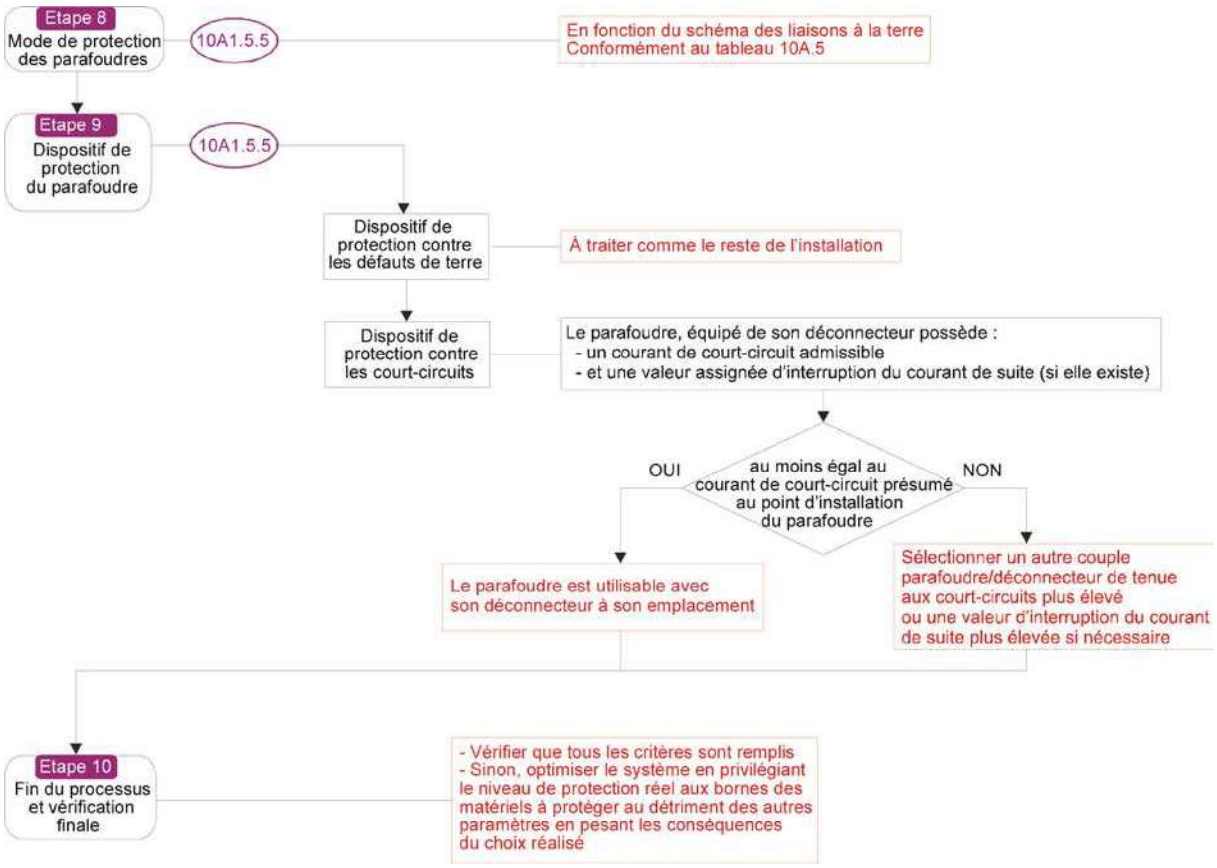


Figure 10A.4 – Logigramme pour le choix des parafoudres

10A1.6 Règles d'installation des parafoudres

10A1.6.1 Emplacement du parafoudre dans l'installation

Le parafoudre (et ses dispositifs de protection) destiné à protéger une installation doit être installé le plus près possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Le parafoudre complémentaire destiné à protéger un matériel d'utilisation particulièrement sensible est installé à proximité de ce matériel.

10A1.6.2 Protection du parafoudre

Une protection contre les contacts indirects et une protection contre les courts-circuits doivent se trouver en amont du parafoudre.

Les dispositifs de protection doivent être munis d'un dispositif de signalisation lumineux, mécanique ou sonore indiquant la déconnexion du parafoudre du reste de l'installation. Le parafoudre doit, dans ce cas, être remplacé.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.6.2.1 Protection contre les contacts indirects

La protection contre les contacts indirects, conforme à la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1, doit rester assurée dans le bâtiment protégé, même en cas de défaillance des parafoudres :

– en schéma TN, cette prescription est généralement satisfaite par des dispositifs de protection contre les surintensités en amont des parafoudres ;
– en schéma TT et IT, cette prescription est généralement satisfaite par la mise en place du parafoudre en aval d'un DDR.

En schéma TT, un DDR de type S doit être installé en amont d'un parafoudre. Dans le cas d'un branchement à puissance limitée, ce dispositif peut être le disjoncteur de branchement. Les parafoudres de Type 1 ne sont pas concernés par cette disposition (voir Figure 10A.18).

Il est rappelé que les DDR de type S sont immunisés contre les risques de déclenchements indésirables (5 kA, 8/20).

En cas de premier défaut en schéma TN et de second défaut en schéma IT, le dispositif de protection contre les surintensités assure généralement la protection contre les contacts indirects (voir 411.4.4 et 411.6.4 de la NF C 15-100-1).

10A1.6.2.2 Protection contre les courts-circuits

La règle de protection contre les courts-circuits s'applique (voir 434 de la NF C 15-100-1).

10A1.6.2.2.1 Des dispositifs de protection contre les courts-circuits, l'emballement thermique et contre les courants de défauts à la terre doivent être prévus pour assurer la déconnexion du parafoudre.

Ces dispositifs doivent être coordonnés avec la protection amont éventuelle et avec le courant nominal de décharge du parafoudre. Des dispositions doivent être prises pour éviter des risques d'indisponibilité de l'alimentation électrique en cas de défaillance des parafoudres placés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Les dispositifs de protection sont incorporés ou mis en série avec les parafoudres. Lorsqu'ils sont incorporés, ils sont appelés déconnecteurs.

Si le dispositif général de commande et de protection de l'installation est un disjoncteur de branchement comportant la fonction différentielle, celui-ci est de type « S ». Ainsi, le fonctionnement du parafoudre installé en aval ne provoquera pas l'ouverture du disjoncteur de branchement en cas de fonctionnement dû à une surtension.

Les caractéristiques du dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) sont données par le constructeur du parafoudre.

Le pouvoir de coupure du dispositif de protection doit être au moins égal au courant maximal de court-circuit présumé au lieu de l'installation.

10A1.6.3 Raccordement des parafoudres dans un tableau électrique

Les conducteurs de raccordement sont ceux reliant les conducteurs actifs au parafoudre et reliant le parafoudre à la liaison équipotentielle ou au conducteur de protection ou au PEN. Ils doivent avoir une section minimale de 6 mm^2 en cuivre.

En cas de présence d'un paratonnerre, cette section minimale est de 16 mm^2.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Règle 1 : Respecter la longueur L (L1+L2+L3) < 0,50 m en utilisant des borniers de raccordement intermédiaires si nécessaire.

Règle 2 : Réduire la surface de boucle générée par le montage des câbles phases, neutre et PE en les regroupant ensemble d'un même coté du tableau.

Règle 3 : Séparer les câbles d'arrivée (en provenance du réseau) et les câbles de départ (vers l'installation) pour éviter de mélanger les câbles perturbés et les câbles protégés. Ces câbles ne doivent pas non-plus traverser la boucle (règle 2).

Règle 4 : Plaquer les câbles contre la structure métallique du tableau lorsqu'elle existe afin de minimiser la boucle de masse et de bénéficier de l'effet réducteur des perturbations.

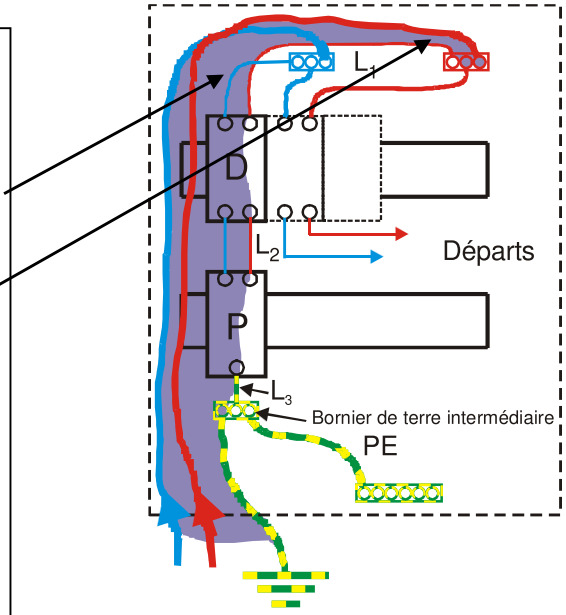


Figure 10A.5 – Exemple de câblage dans un tableau électrique

H1 – Cas général

H1a – Alimentation Phase/Neutre et câble PE opposées

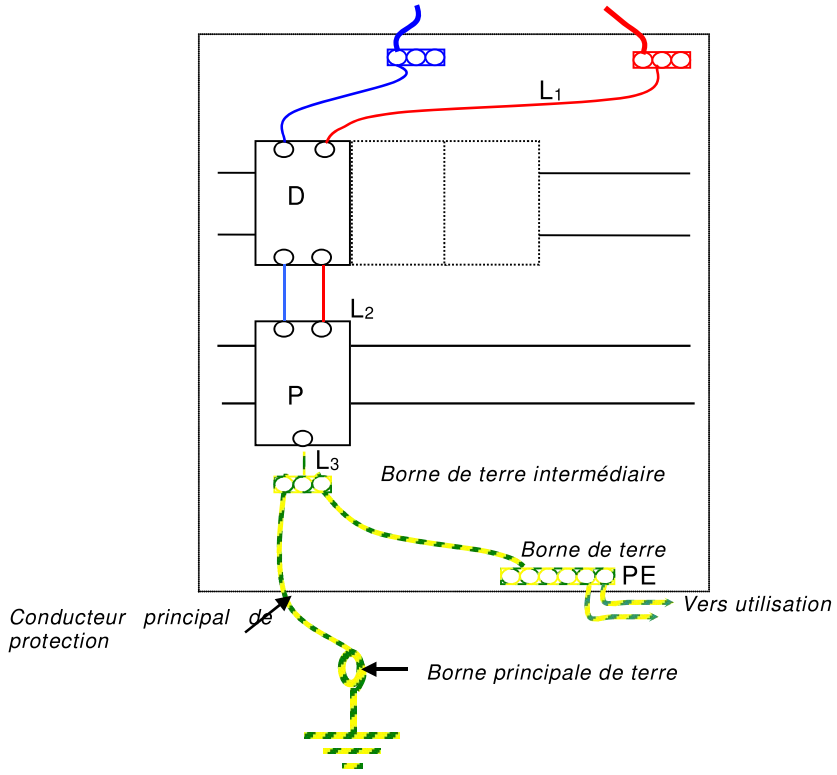


Figure 10A.6 – Exemple de câblage

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

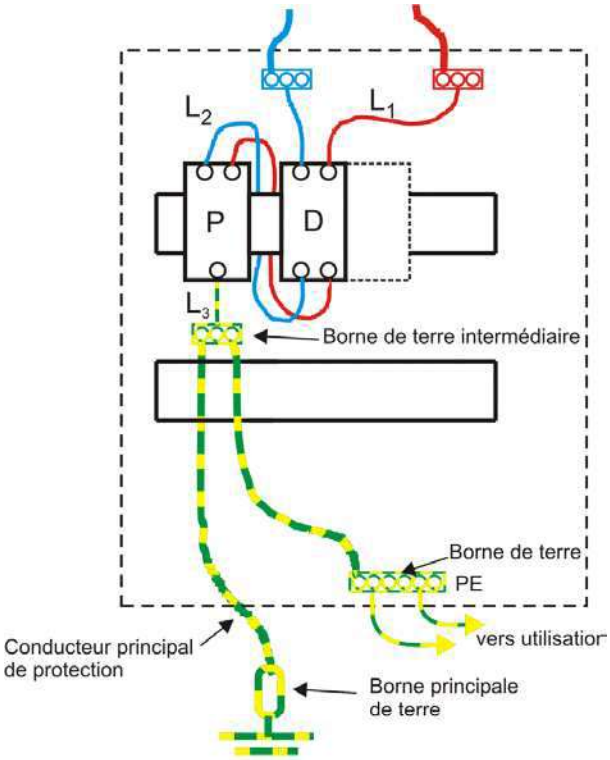


Figure 10A.7 – Exemple de câblage

H1b – Alimentation Phase/Neutre/PE au même niveau

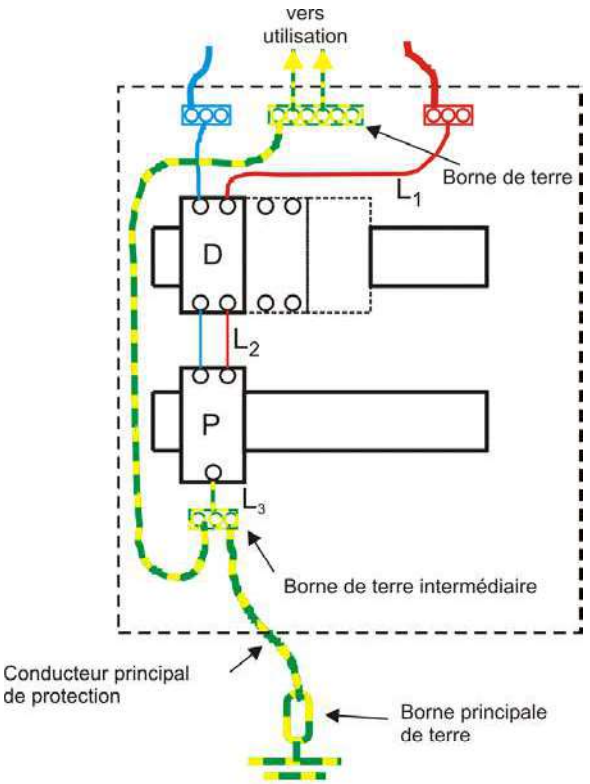


Figure 10A.8 – Exemple de câblage

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

H1c – Cas d'un ensemble d'appareillage avec enveloppe métallique

Dans le cas d'utilisation d'ensemble d'appareillage avec enveloppe métallique, si l'enveloppe est utilisée comme conducteur de protection, l'ensemble d'appareillage doit être conforme à la norme NF EN 60439-1 (C 63-421). Le constructeur de l'ensemble d'appareillage doit s'assurer que les caractéristiques de l'enveloppe permettent cette utilisation.

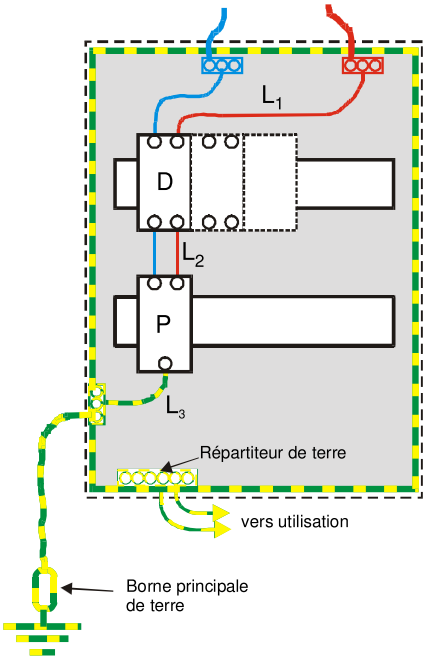


Figure 10A.9 – Exemple de câblage

10A1.6.4 Mise à la terre de l'installation

L'installation de parafoudre n'entraîne pas d'exigence particulière en ce qui concerne la valeur de la résistance de la prise de terre des masses.

Les valeurs des prises de terre des masses qui résultent de l'application de la NF C 15-100-1 sont satisfaisantes pour l'installation de parafoudres.

Dans le cas d'une installation comportant un paratonnerre, la valeur de la résistance de la prise de terre du paratonnerre connectée à la prise de terre des masses doit être inférieure ou égale à 10 Ω (voir Annexe 10A4).

Si différentes prises de terre existent pour un même bâtiment, elles doivent être interconnectées.

Dans le cas d'une installation desservant plusieurs bâtiments, il est aussi recommandé d'interconnecter les prises de terre de ces bâtiments si la distance est courte.

10A1.6.5 Maintenance/Remplacement

Il convient de vérifier régulièrement l'état des parafoudres. Ceci consiste à vérifier l'indicateur du parafoudre ainsi que celui des dispositifs de protection associés.

En cas de défaut signalé par l'un de ces indicateurs, il convient de changer le ou les éléments défectueux.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.7 Parafoudres pour réseaux de communication

10A1.7.1 Domaine d'application

Le présent article indique les règles relatives au choix et la mise en œuvre des parafoudres destinés à protéger les installations raccordées directement à des réseaux extérieurs de communication filaires en cuivre ou fibre optique (transmission voix, données, images, commande, signalisation, etc.), ainsi que les matériels qui y sont connectés.

Le raccordement à des réseaux externes de communication en fibre optique ne génère pas de risque de surtension d'origine atmosphérique au niveau de l'installation de communication. La protection de ces réseaux de communication par un parafoudre pour réseau de communication n'est donc pas nécessaire pour ce type de raccordement.

Cette annexe concerne les parafoudres installés en aval du point de raccordement du réseau des opérateurs (DTI) de l'installation de communication.

Il ne traite pas de la protection des réseaux de distribution qui sont de la responsabilité des opérateurs. De même, il ne traite pas des réseaux qui ne sont pas raccordés directement à des réseaux externes de communication, mais peut servir de base pour la protection de ceux-ci.

10A1.7.2 Surtensions dans les réseaux de communication

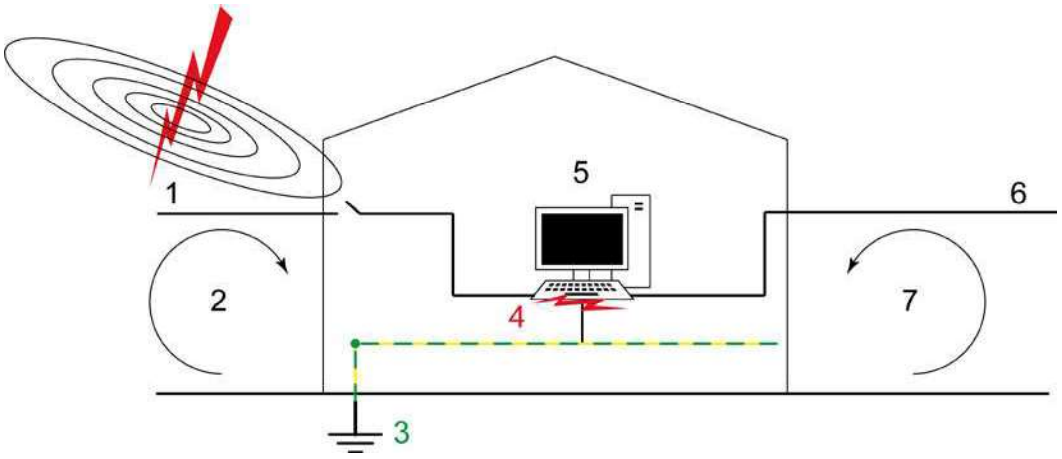
La foudre est une des premières causes de perturbations et de destructions de terminaux connectés aux services de communication filaires en cuivre.

Comme pour les réseaux à basse tension, les surtensions transitoires peuvent apparaître sur les réseaux filaires de communication et perturber les matériels qui y sont connectés. Les mécanismes d'apparition des surtensions sur les réseaux de communications sont similaires à ceux des réseaux basse tension (voir 10A1.2.2).

De plus une contrainte supplémentaire apparaît pour les équipements de communication, en effet, un coup de foudre proche induit des surtensions sur les lignes électriques basse tension et les lignes de communication. En conséquence, les interfaces d'alimentation et de communication d'un même matériel peuvent se retrouver à des références de potentiels différentes et un amorçage peut se produire entre elles.

La Figure 10A.10 décrit un exemple d'équipement connecté à deux réseaux (basse tension et communication) dont les points d'entrées sont géographiquement éloignés (ou séparés) l'un de l'autre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Ligne BT

2 Boucle d'induction BT

3 Prise de terre de l'installation

4 Amorçage

5 Matériel de communication

6 Ligne de communication

7 Boucle d'induction communication

Figure 10A.10 – Équipement connecté à deux réseaux soumis à des surtensions

Pour la protection d'une installation de communication contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique, il convient d'installer des parafoudres visant à limiter de manière la plus efficace possible la propagation des surtensions ainsi que les différences de potentiels entre les réseaux.

10A1.7.3 Matériels à protéger

Les équipements connectés aux réseaux de communications sont particulièrement sensibles aux surtensions transitoires et ont une tenue aux chocs réduite.

Les conséquences des surtensions peuvent aller de la perte d'information, du fonctionnement erratique (en cas de dépassement du niveau d'immunité du terminal) à la destruction des équipements (en cas de dépassement du niveau de tenue aux chocs du terminal).

Pour les équipements de télécommunication, la norme NF EN 60950 définit un niveau de tenue aux chocs de 1,5 kV sur les entrées de communication.

Pour certains types de terminaux, la tenue aux chocs n'est pas toujours définie par les normes de référence et doit donc être obtenue auprès du constructeur du matériel.

10A1.7.4 Les parafoudres pour réseaux de communication

10A1.7.4.1 Généralités

Les parafoudres pour réseaux de communication sont conçus pour protéger les équipements connectés aux réseaux de communication contre les surtensions transitoires, en limitant leur niveau à une valeur compatible avec la tenue des équipements.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les parafoudres pour réseau de communication peuvent être associés à des dispositifs supplémentaires protégeant contre les surtensions à fréquence industrielle ou contre les surintensités.

10A1.7.4.2 Principe de fonctionnement

En l'absence de surtension transitoire, le parafoudre n'a pas d'influence significative sur les caractéristiques de fonctionnement de l'installation où il est connecté, notamment en termes de qualité de transmission.

Les parafoudres pour réseau de communication sont principalement basés sur la mise en œuvre de trois types de composants :

– les éclateurs à gaz ;
– les varistances à l'oxyde de zinc ou au carbure de silicium ;
– les diodes d'écrêtage.

Ces différents composants peuvent être utilisés seuls ou couplés entre eux afin d'améliorer leurs performances en terme de courant de décharge ou de niveau de protection.

10A1.7.4.3 Caractéristiques des parafoudres pour réseaux de communication

Les parafoudres pour réseaux de communication doivent être conformes à la norme NF EN 61643-21.

Les paramètres suivants, définis dans cette norme, sont à prendre en compte pour le dimensionnement des parafoudres :

a) U_c : Tension maximale de service permanent
b) Caractéristiques en transmission
c) U_p : Niveau de protection
d) I_n : Courant nominal de décharge appelé endurance en impulsion dans la norme de référence

Pour plus de détails sur les caractéristiques des parafoudres pour réseaux de communication, voir CLC/TS 61643-22.

10A1.7.4.3.1 Tension maximale de régime permanent U_c

C'est la valeur maximale de la tension (en continu ou en valeur efficace) spécifiée, admissible qui peut être appliquée de façon continue entre les bornes du parafoudre sans affecter son fonctionnement. Cette tension doit être supérieure à la tension maximale du réseau de communication.

10A1.7.4.3.2 Caractéristiques en transmission

Le parafoudre ne doit pas perturber la transmission du matériel qu'il protège : il doit donc notamment fonctionner à la fréquence maximale de service de la ligne, ce qui peut être définit par les paramètres suivants :

– capacité parasite (en nF) ;
– perte d'insertion (en dB) ;
– facteur d'adaptation (en dB) ;
– affaiblissement de conversion longitudinal (ACL) (en dB) ;
– taux d'erreur binaire (TEB) ;
– paradiaphonie (en dB).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La prise en compte de ces différentes caractéristiques dépend du type de transmission et d'application.

La perte d'insertion (pour l'ensemble des types de transmissions) ainsi que le facteur d'adaptation (pour les liaisons haute fréquence) sont les caractéristiques les plus significatives.

10A1.7.4.3.3 Niveau de protection U_p

Principal paramètre qui caractérise les performances de protection du parafoudre par limitation de la tension entre ses bornes. Il doit être inférieur à la tenue aux chocs du matériel à protéger.

10A1.7.4.3.4 Courant nominal de décharge I_n

Le courant nominal de décharge est caractérisé par la résistance à un certain nombre de décharges en courant et tension.

Dans le présent document, le niveau de tenue en endurance en impulsionnel est défini par la catégorie C2 du Tableau 3 de la norme NF EN 61643-21.

10A1.7.4.3.5 Caractéristiques de raccordement des parafoudres

10A1.7.4.3.5.1 Configuration des parafoudres pour réseaux de communication

Les parafoudres pour réseau de communication sont classifiés en fonction de :

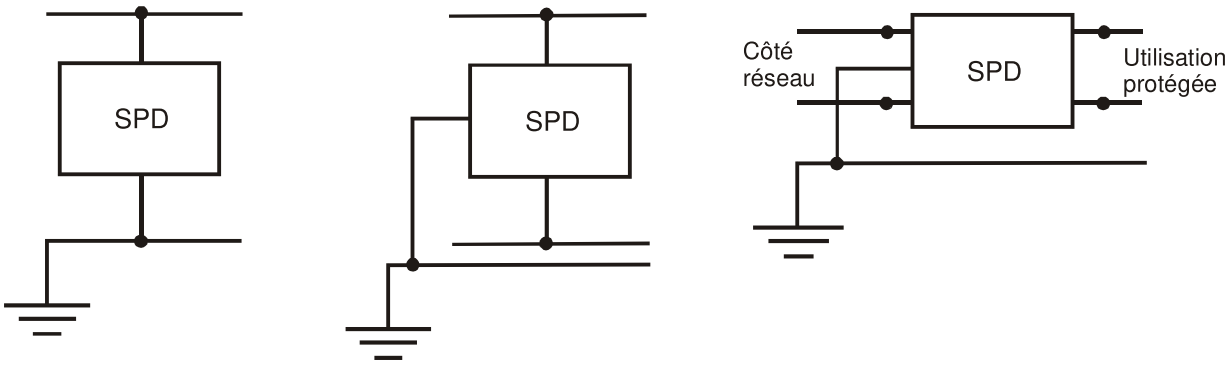
– leur nombre de bornes,
– leur mode d'insertion sur les circuits à protéger.

Les principales configurations sont :

a) Parafoudre à 2 bornes : Parafoudre destiné à être connecté en dérivation entre un conducteur du circuit à protéger et le conducteur principal de protection.

b) Parafoudre à 3 bornes : Parafoudre destiné à être connecté en dérivation entre une paire de conducteur à protéger et le conducteur principal de protection.

c) Parafoudre à 5 bornes : Parafoudre destiné à être connecté en série sur la paire de conducteur à protéger et connecté au réseau de masse. Il est équipé de deux jeux de bornes, entrée et sortie séparées, d'une impédance série insérée entre le réseau et l'équipement, et d'une borne de connexion destinée à être raccordée au conducteur principal de protection.



Légende

SPD = Parafoudre

a) Parafoudres à 2 bornes b) Parafoudre à 3 bornes c) Parafoudre à 5 bornes (2 ports)

Figure 10A.11 – Types de parafoudres pour réseau de communication

10A1.7.4.3.5.2 Modes de protection

Les parafoudres sont installés pour prévenir des surtensions de mode commun et/ou de mode différentiel.

- Surtensions de mode commun : ce sont des surtensions apparaissant entre les conducteurs actifs et le conducteur de protection ou la terre.
- Surtensions de mode différentiel : ce sont des surtensions apparaissant entre les conducteurs actifs.

10A1.7.4.3.5.3 Modes de défaillance en fin de vie

En fin de vie, après avoir écoulé des courants de décharge au-delà des valeurs garanties par le constructeur, ou après avoir été sollicité par les surtensions à fréquence industrielle de longue durée (exemple : contact prolongé du réseau de communication avec le réseau basse tension), le ou les composant(s) actif(s) constituant le parafoudre passe en mode de défaillance.

Deux modes de défaillance sont possibles :

a) Défaillance en court circuit

Dans ce cas, le parafoudre va interrompre la transmission des signaux et donc informer de sa défaillance. De plus, la liaison étant court-circuitée à la terre, le matériel se trouve protégé contre d'éventuelles nouvelles surtensions.

b) Défaillance en circuit ouvert

Dès cet instant, le parafoudre ne peut plus assurer sa fonction et un indicateur signale obligatoirement sa défaillance pour pouvoir effectuer le remplacement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.7.5 Processus de choix et d'installation des parafoudres pour réseaux de communication

La décision de mise en œuvre de parafoudres sur le réseau de communication depend :

1/ du mode de raccordement aux réseaux extérieurs au bâtiment (cuivre ou fibre optique) ;

Lorsque l'installation de communication est raccordée à des réseaux extérieurs de communication en fibre, l'installation d'un parafoudre pour réseau de communication n'est pas nécessaire.

2/ de la présence de parafoudres sur le réseau basse tension ;

Lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance et l'installation est raccordée à un réseau extérieur de communication en cuivre, un parafoudre est aussi installé sur le circuit de communication.

3/ du résultat de l'analyse de risque (voir 10A1.7.6).

Le choix et les règles d'installation des parafoudres doivent ensuite suivre l'ordre suivant :

a) Choix (10A1.7.7)

b) Installation (10A1.7.8)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ce processus est résumé dans le logigramme ci-dessous.

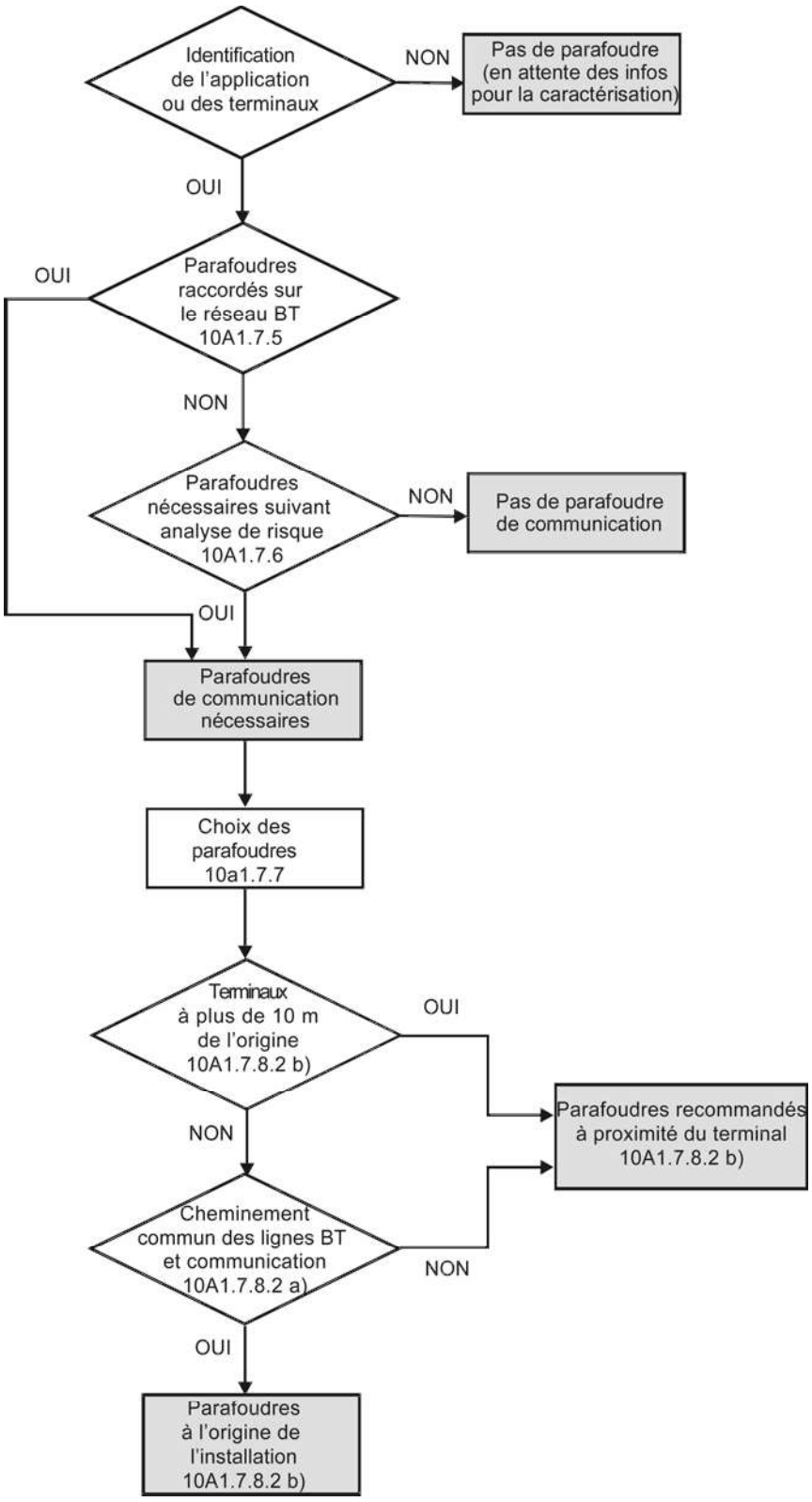


Figure 10A.12 – Logigramme du processus de choix et d'installation des parafoudres pour réseaux de communication lorsque l'installation de communication est raccordée à un réseau extérieur en cuivre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans tous les cas, le parafoudre ne doit pas perturber la qualité de la communication (principalement la perte d'insertion). Dans tous les cas le niveau de protection aux bornes des matériels à protéger doit être privilégié au détriment éventuel des autres caractéristiques (courant nominal, courant impulsionnel, etc.).

10A1.7.6 Analyse du risque pour les circuits de communication

10A1.7.6.1 Méthode d'évaluation du risque

La méthode décrite basée sur une approche similaire à celle utilisée pour le réseau basse tension (voir 4).

Cette méthode tient compte des facteurs suivants :

– la probabilité de foudroiement de la zone ;
– le mode de distribution de la ligne de communication (aérien ou souterrain dans la limite de 500 m) ;
– la topographie du site ;
– la nature et la valeur des matériels à protéger ;
– les conséquences de l'indisponibilité.

Pour estimer l'intérêt de l'installation d'un parafoudre, trois étapes sont à considérer :

1) Évaluation du niveau d'exposition du site aux surtensions de foudre.

2) Évaluation des conséquences des perturbations sur les matériels et la sécurité des personnes.

3) Résultat de l'analyse.

D'autres approches, tenant compte de facteurs supplémentaires ou de pondérations différentes, sont possibles en fonction des situations particulières et du risque tolérable par l'utilisateur.

10A1.7.6.1.1 Évaluation du niveau d'exposition aux surtensions de foudre

Le niveau d'exposition aux surtensions de foudre dénommé F est évalué par la formule suivante :

$$F = N_k \, (1{,}6 + 2 \times L_{com} + \delta)$$

où :

N_k : est le niveau kéraunique local, (voir Figure 10A.1)

L_{com} : est la longueur en km de la ligne de communication aérienne reliant l'installation.

⇨ Pour des valeurs supérieures ou égales à 0,5 km, on retient $L_{com} = 0{,}5$.

δ : est un coefficient prenant en compte la situation de la ligne aérienne et celle du bâtiment.

⇨ La valeur de δ est donnée dans le Tableau 10A.8.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 10A.8 – Valeurs de δ selon la situation de la ligne aérienne et du bâtiment

Situation de la ligne aérienne (BT) et du bâtiment	Complèteme nt entouré de structures	Quelques structures à proximité ou inconnue	Terrain plat ou découvert	Sur une crête, présence de plan d'eau, site montagneux
δ 1	0	0,5	0,75	1

10A1.7.6.1.2 Évaluation des conséquences des perturbations

L'évaluation des conséquences des perturbations dénommée G est donnée par la formule suivante :

$$G = M + I + P$$

où :

M représente la conséquence de la perte ou de l'endommagement du matériel et vaut :

- ⇨ 1 pour une conséquence faible,
- ⇨ 2 pour une conséquence moyenne,
- ⇨ 3 pour une conséquence élevée.

Le niveau, faible-moyen-élevé, est estimé par rapport au coût de la mise en place de la protection.

I représente les conséquences liées à l'indisponibilité du matériel sur l'activité (par exemple : télétravail) et vaut :

- ⇨ 1 pour une conséquence faible,
- ⇨ 2 pour une conséquence moyenne,
- ⇨ 3 pour une conséquence élevée.

P représente les conséquences de l'indisponibilité du matériel sur la santé et ou la sécurité des personnes :

- ⇨ 0 pour une indisponibilité sans incidence,
- ⇨ 5 pour une indisponibilité avec incidence.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.7.6.1.3 Résultats de l'analyse

À partir des deux estimations F et G, l'intérêt d'installer une protection sur les réseaux de communication peut être évalué comme indiqué dans le Tableau 10A.9 :

Tableau 10A.9 – Résultat de l'analyse du risque foudre

F G	F ≤ 20	20 < F ≤ 40	40 < F ≤ 80	F > 80
G > 6	Utile	Indispensable	Indispensable	Indispensable
G = 5 ou 6	Utile	Utile	Indispensable	Indispensable
G = 3 ou 4	peu utile	Utile	Utile	Indispensable
G ≤ 2	peu utile	peu utile	peu utile	Utile

10A1.7.7 Choix des parafoudres pour réseaux de communication

Le choix des parafoudres pour réseaux de communication s'effectue :

– soit en déterminant exactement les paramètres du parafoudre en fonction de ceux de la ligne et de l'équipement à protéger (voir 10A.7.8.1) ;
– soit d'une façon pratique et simplifiée en se référant aux fabricants de parafoudres, qui indiquent généralement le parafoudre approprié en fonction de l'application (voir 10A.7.8.2).

10A1.7.7.1 Choix selon les paramètres du parafoudre

10A1.7.7.1.1 Choix de la tension maximale de régime permanent U_c

La valeur de U_c doit être supérieure à la tension maximale de service de la ligne sur laquelle est connecté le parafoudre. Si la tension de ligne n'est pas connue, le type de ligne permet généralement de choisir le parafoudre adapté (voir 10A.7.8.2).

À titre d'exemple, on peut rencontrer les types de ligne suivants : réseau commuté téléphonique, distribution télévision par câble, réseau informatique Ethernet, etc.

10A1.7.7.1.2 Choix du niveau de protection U_p

Il doit être le plus faible possible et inférieur à la tenue aux chocs des matériels à protéger.

En absence d'information sur les performances des matériels, le niveau de protection sera fixé au minimum à 3 fois la tension maximale de service de la ligne considérée.

D'autres paramètres influent sur la tension résiduelle aux bornes du matériel à protéger ; Voir 10A1.7.8.5.

10A1.7.7.1.3 Choix de I_n

À l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, le courant d'endurance en impulsionnel I_n recommandé pour les parafoudres pour réseau de communication est de 5 kA.

À proximité des matériels à protéger, ce niveau peut être soit 1, 2 ou 5 kA.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Une valeur plus élevée donne une durée de vie plus longue pour le parafoudre.

10A1.7.7.1.4 Choix des caractéristiques en transmission

10A1.7.7.1.4.1 Perte d'insertion

La perte d'insertion du parafoudre à la fréquence maximale de service de la ligne doit être la plus faible possible. Une perte inférieure ou égale de 1 dB est généralement acceptable.

10A1.7.7.1.4.2 Facteur d'adaptation

Le facteur d'adaptation du parafoudre à la fréquence maximale de service de la ligne doit être le meilleur possible. Un facteur d'adaptation inférieur ou égal de -10 dB (« moins 10 dB ») est généralement acceptable.

10A1.7.7.1.5 Mode de défaillance en fin de vie

Les parafoudres doivent avoir une fin de vie identifiable facilement telle que :

– mise en court-circuit ;
– indicateur de fin de vie (cas de fin de vie en circuit ouvert).

10A1.7.7.2 Choix pratique et simplifié du parafoudre

L'identification du type de ligne et d'application sur laquelle est raccordé le matériel à protéger permet un choix pratique et simplifié du parafoudre à utiliser.

Les constructeurs de parafoudres définissent leurs produits en fonction de la ligne d'utilisation et de l'application.

Exemple de choix : Parafoudres pour matériel raccordé au réseau téléphonique commuté.

En général le constructeur de parafoudres prévoit dans ce cas un parafoudre ayant les caractéristiques suivantes :

– une tension de fonctionnement U_c de 150 V minimum ;
– un niveau de protection U_p de 260 V ;
– un courant nominal de décharge de I_n égal ou supérieur à 5 kA ;
– une perte d'insertion à 3 kHz inférieure à 1 dB.

10A1.7.8 Installation des parafoudres pour réseaux de communication

10A1.7.8.1 Généralités

L'efficacité des parafoudres dépend, en plus de leurs performances intrinsèques, de la qualité de leur mise en œuvre et notamment des points suivants :

– choix de l'emplacement des parafoudres ;
– qualité de la connexion des parafoudres ;
– limitation de la surface de boucle.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A1.7.8.2 Localisation des parafoudres

Le choix de la localisation des parafoudres se fait en fonction du logigramme (Figure 10A.12). Deux configurations sont définies :

a) À l'origine de l'installation

La mise en œuvre des parafoudres à l'entrée de l'installation est la solution préférentielle car elle réunit les caractéristiques suivantes :

– localisation en amont de la distribution interne afin d'éviter que les courants perturbateurs ne pénètrent dans l'installation ;
– optimisation des longueurs pour respecter la règle des 0,50 m (voir 10A1.7.8.5) ;
– facilité de raccordement au réseau de terre de l'installation ;
– regroupement des accès de puissance et de communication afin de réduire les boucles dans l'installation (voir 10A1.7.8.2.1) ;
– protection globale d'une installation peu étendue.

b) À proximité du terminal de communication

Il est recommandé d'installer les parafoudres au plus près du terminal dans les cas suivants (voir 10A1.7.8.2.2) :

– un terminal à protéger est éloigné de plus de 10 m de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ;
– les arrivées des lignes basse tension et de communication sont distantes.

Dans le cas de l'installation d'un parafoudre à proximité du terminal, le parafoudre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION peut ne pas être installé.

10A1.7.8.2.1 Parafoudres installés à l'origine de l'installation

Quand le parafoudre est installé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, il peut être installé dans un des emplacements suivants :

– Répartiteur principal des réseaux de communication (parties privatives) ;
– Tableau Général Basse Tension (TGBT), ou à proximité ;
– Tableau de communication dans la Gaine Technique Logement (GTL) pour l'habitat. (Voir Figure 10A.13).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

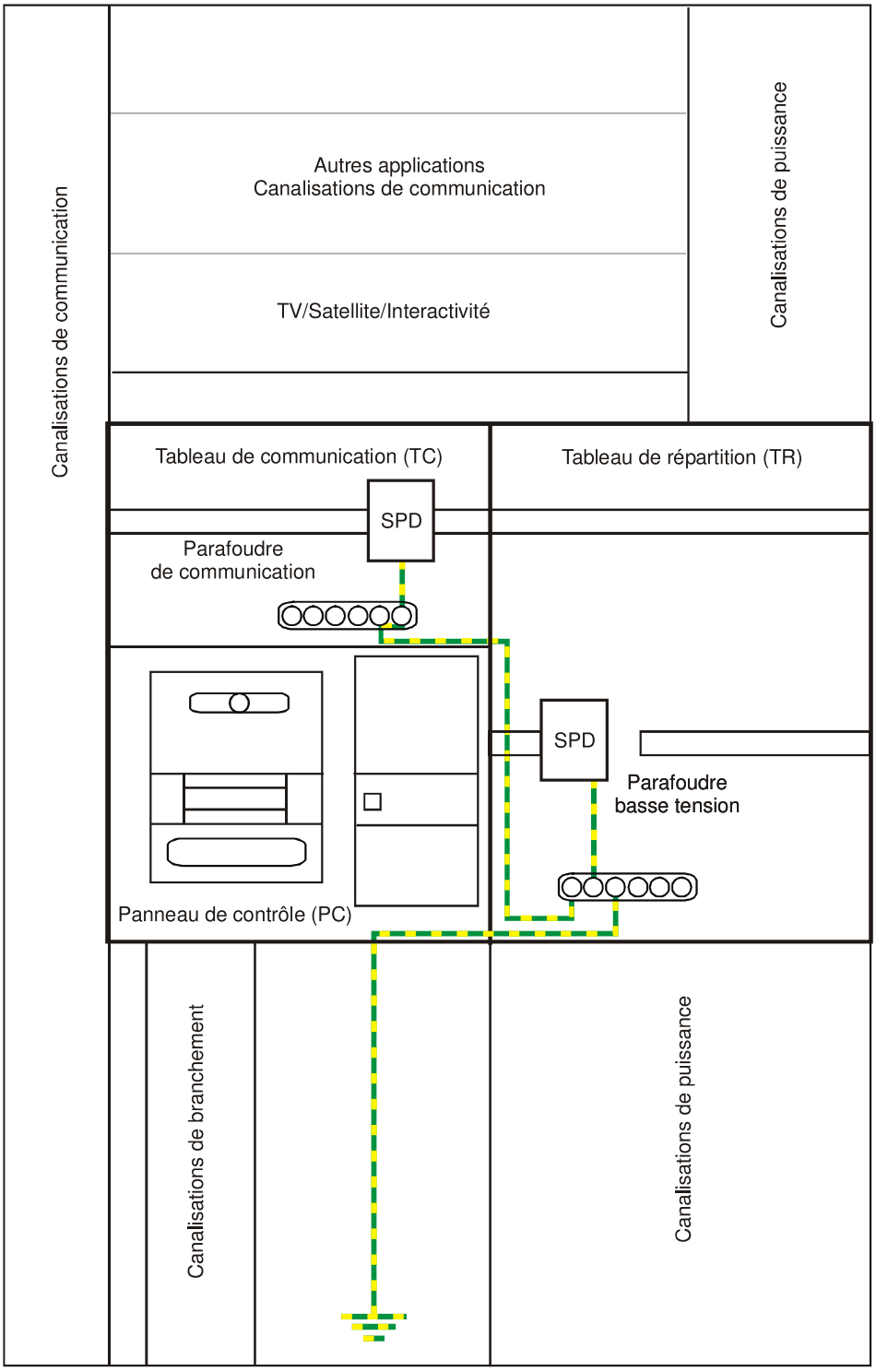


Figure 10A.13 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres de puissance et de communication dans la gaine technique logement (GTL)

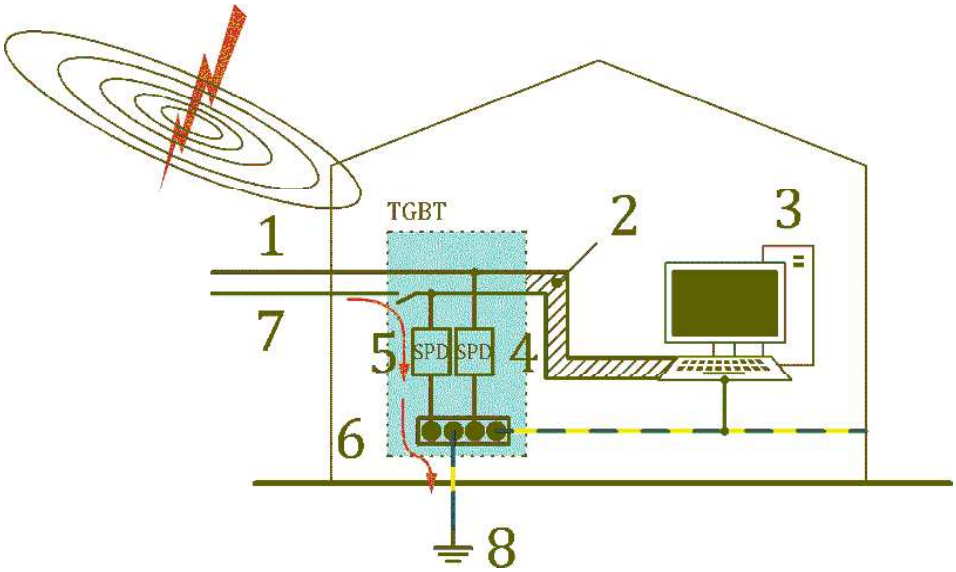
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La liaison entre les deux borniers de terre doit être la plus courte possible, de préférence ≤ 0,50 m et avec une section minimale de 6 mm².

Afin d'éviter le couplage des perturbations foudre entre les circuits amont et aval des protections, il est indispensable de faire cheminer ces circuits sur des parcours différents.

Afin de limiter les surtensions transitoires générées par induction dans la boucle créée par le câble d'alimentation basse tension et le câble de communication du matériel à protéger, il convient de réduire la surface de cette boucle en faisant cheminer les câbles conjointement et parallèlement.

La Figure 10A.14 présente le schéma d'implantation des parafoudres basse tension et de communication à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.



Légende

1 ligne de communication
2 surface de boucle réduite
3 matériel de communication
4 parafoudre de communication
5 parafoudre basse tension
6 écoulement du courant de choc à l'origine de l'installation
7 ligne BT
8 prise de terre de l'installation

Figure 10A.14 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres de puissance et de communication

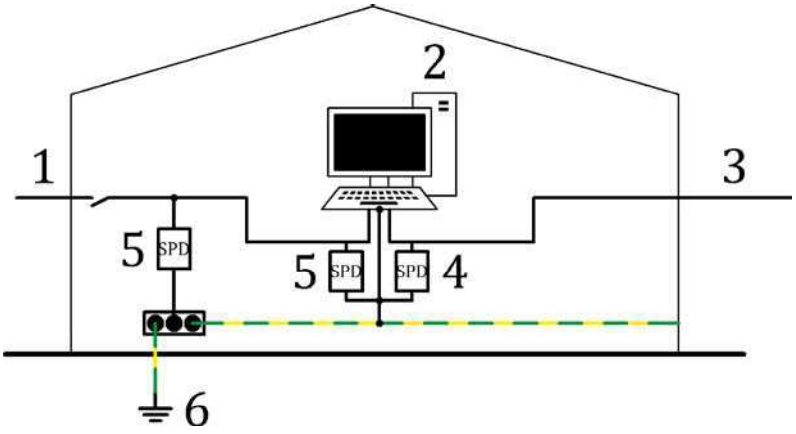
10A1.7.8.2.2 Parafoudres installés à proximité du terminal à protéger

Lorsque le parafoudre est installé à proximité du terminal, les conditions suivantes sont à remplir :

– Un parafoudre est installé à proximité du terminal et sur chaque réseau (BT et communication).
– Limiter la longueur de la liaison terre entre les deux parafoudres.

La Figure 10A.15 donne un exemple d'implantation des parafoudres dans le cas où les arrivées sont distantes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 ligne BT
2 matériel de communication
3 ligne de communication
4 parafoudre de communication
5 parafoudre basse tension
6 prise de terre de l'installation

Figure 10A.15 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres pour des arrivées non communes des réseaux d'énergie et de communication

10A1.7.8.3 Règles de câblage

Le conducteur de raccordement reliant le parafoudre au réseau de terre de l'installation doit avoir une section minimale de 1,5 mm^2 en cuivre.

La NF EN 62305-4 prévoit une section minimale de 1 mm^2.

10A1.7.8.4 Mise à la terre de l'installation

L'installation de parafoudres pour réseaux de communication n'entraîne pas d'exigence particulière en ce qui concerne la valeur de la résistance de la prise de terre des masses.

Les valeurs des prises de terre des masses qui résultent de l'application de la NF C 15-100-1 sont satisfaisantes pour l'installation de parafoudres de réseau de communication.

Dans le cas d'une installation existante, si différentes prises de terre existent pour un même bâtiment, elles doivent être interconnectées.

Dans le cas d'une installation desservant plusieurs bâtiments, il est aussi recommandé d'interconnecter les prises de terre de ces bâtiments si la distance est courte.

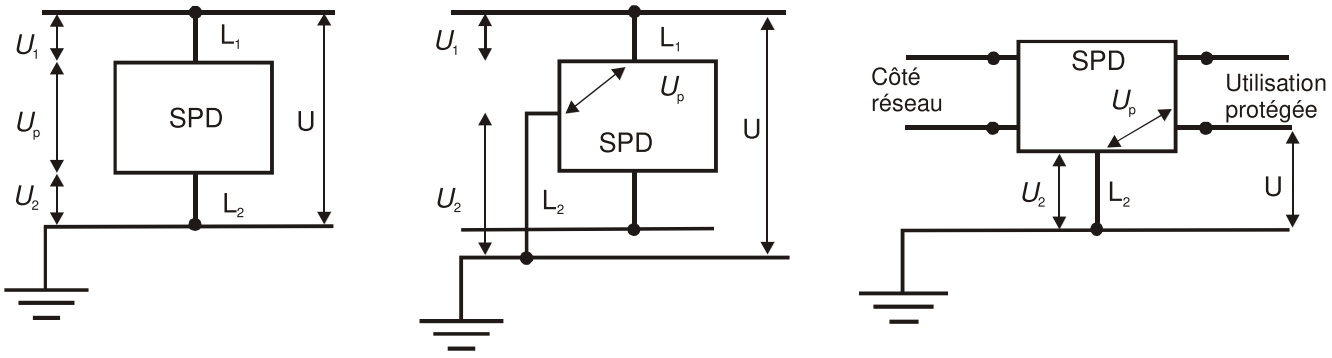
10A1.7.8.5 Influence du câblage sur la valeur U_p

La tension résiduelle ($U_{P/F}$) aux bornes du matériel à protéger est la somme de la tension U_p du parafoudre et de la somme des chutes de tension inductive des conducteurs de raccordement ($U_1 + U_2$). (Voir Figure 10A.16).

Il est donc indispensable, pour limiter la tension aux bornes du matériel à protéger, que la longueur totale des conducteurs de raccordement ($L_1 + L_2$) soit aussi réduite que possible et qu'elle n'excède pas 0,50 m.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les parafoudres à 5 bornes, seule la longueur de raccordement L_2 au réseau de terre est à considérer.



Parafoudre à 2 bornes | Parafoudre à 3 bornes | Parafoudre à 5 bornes (2 ports)

Figure 10A.16 – Influence du raccordement sur le niveau U_p

10A1.7.8.6 Maintenance des parafoudres pour réseaux de communication

Chaque parafoudre dispose d'une indication de fin de vie (10A1.7.4.3.5.3).

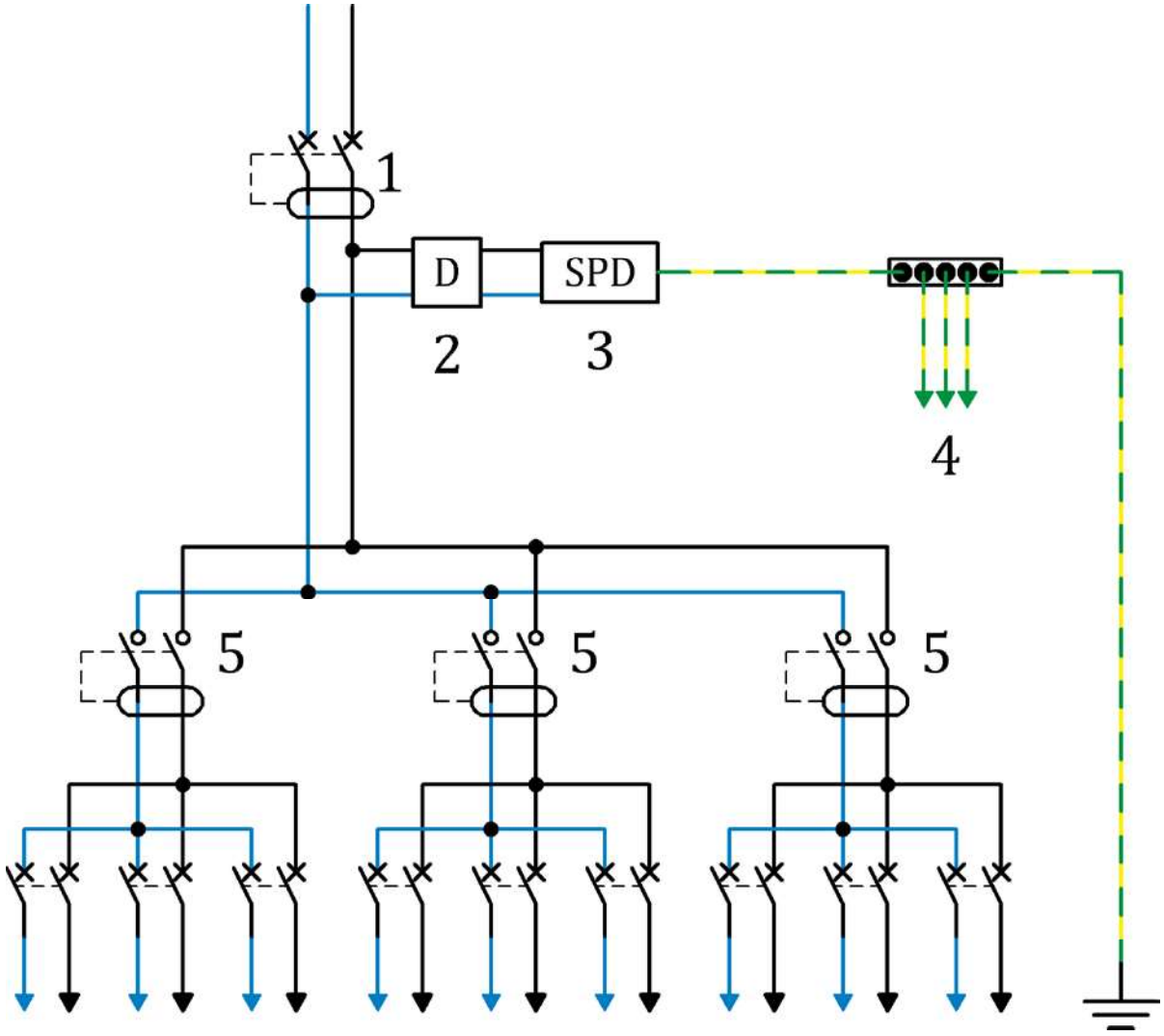
Il convient de vérifier régulièrement l'état des parafoudres.

En cas de défaut, il convient de changer le ou les éléments défectueux en respectant les instructions du constructeur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A2
(informative)

Exemples de schémas d'installation de parafoudre (cas d'un schéma TT)

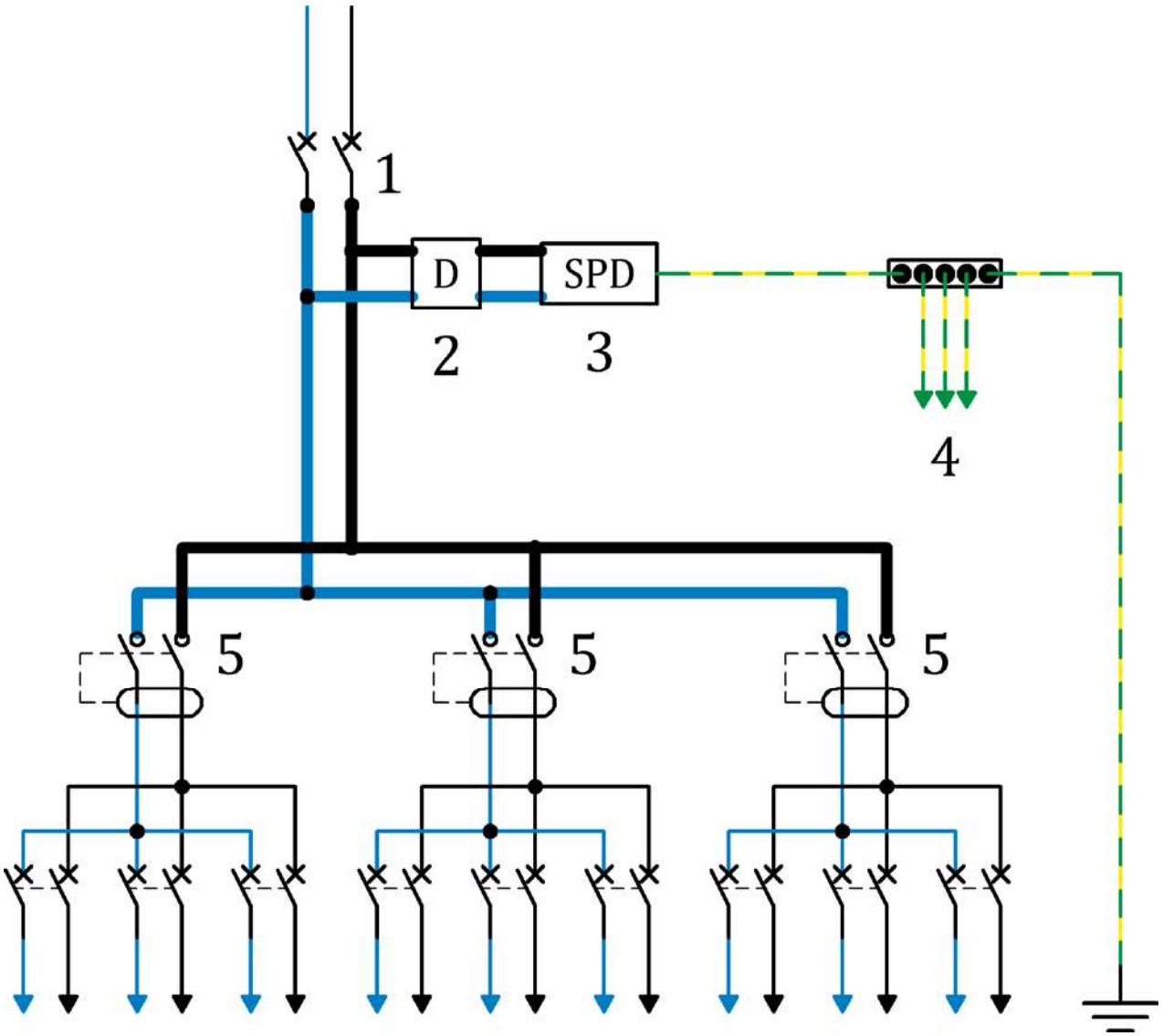


Légende

1 AGCP différentiel de type S
2 dispositif de protection contre les surintensités du parafoudre
3 parafoudre
4 conducteurs de protection de l'installation
5 dispositif de protection différentiel 30 mA

Figure 10A.17 – Exemple de schéma de principe d'une installation protégée contre les surtensions d'origine atmosphérique par un parafoudre installé à l'origine de l'installation, avec dispositif différentiel en amont.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 AGCP non différentiel
2 dispositif de protection contre les surintensités du parafoudre
3 parafoudre de Type 1
4 conducteurs de protection de l'installation
5 dispositif de protection différentiel 30 mA
Trait épais liaison équivalente classe II

Figure 10A.18 – Exemple de schéma de principe d'une installation protégée contre les surtensions d'origine atmosphérique par un parafoudre de Type 1 à l'origine de l'installation, sans dispositif différentiel en amont

La protection par isolation supplémentaire lors de l'installation est exigée entre le disjoncteur général et les dispositifs différentiels placés à l'origine des circuits ou groupes de circuits (voir NF C 15-100-1, 558.3.2.2.2).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A3
(normative)

Coordination entre parafoudres de Type 2

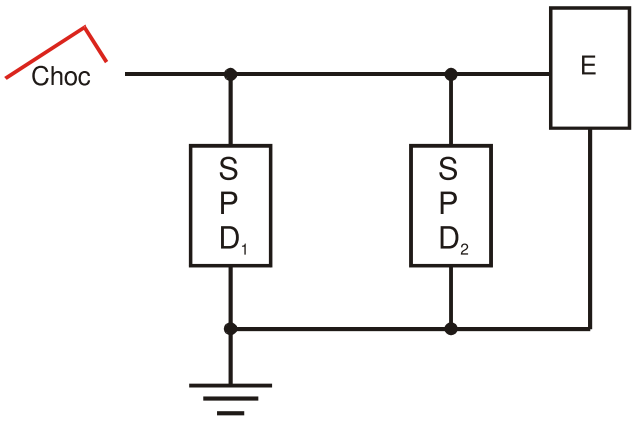
10A3.1 Coordination entre parafoudres

Lorsque plusieurs parafoudres sont utilisés dans une même installation, il est nécessaire de les coordonner afin de s'assurer de leur comportement face à une surtension.

Les paragraphes suivants traitent de la coordination des parafoudres entre conducteurs actifs et terre. Un besoin de coordination similaire existe pour les parafoudres entre phases et neutre.

Ceci est en général le cas quand :

a) le parafoudre de tête, dimensionné pour résister aux courants de foudre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, a un niveau de protection trop élevé pour les matériels de l'installation.

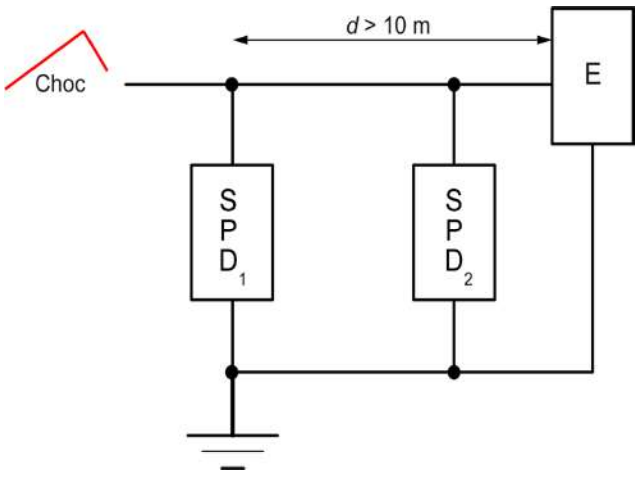


E Matériel à protéger avec un niveau de protection de 1,5 kV.

SPD_1 Parafoudre de tête dimensionnée avec I_n et I_{max} adéquats face aux courants de foudre susceptibles de survenir et avec niveau de protection 2,5 kV. Ce niveau est trop élevé par rapport à la tenue du matériel à protéger.

SPD_2 Parafoudre à proximité du matériel à protéger avec niveau de protection adapté et coordonné avec SPD_1.

b) les matériels sensibles sont trop loin du parafoudre de tête.



E Matériel à protéger avec un niveau de protection de 1,5 kV.

SPD_1 Parafoudre en tête dimensionné avec I_n et I_{max} adéquats face aux courants de foudre susceptibles de survenir et avec niveau de protection 1,5 kV. Ce niveau de 1,5 kV est acceptable en principe, bien qu'il n'y ait alors pas de marge, mais la distance d est trop élevée.

SPD_2 Parafoudre à proximité du matériel à protéger avec niveau de protection adapté et coordonné avec SPD_1.

Figure 10A.19 – Mise en cascade de parafoudres

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10A3.2 Règles générales de la coordination

Dans le cas simple mais fréquent de deux parafoudres à base de varistances ZnO (voir Figure 10A.20), la nécessité de la coordination s'explique de la façon suivante :

En considérant une onde 8/20 d'amplitude I_{max1} (courant supporté par le premier parafoudre) et en s'intéressant alors à la partie I_2 du courant circulant dans le deuxième parafoudre, ces deux parafoudres sont mal coordonnés si le courant I_2 est supérieur à I_{max2}. En effet, dans ce cas, le deuxième parafoudre est détruit alors que le premier parafoudre reste intact.

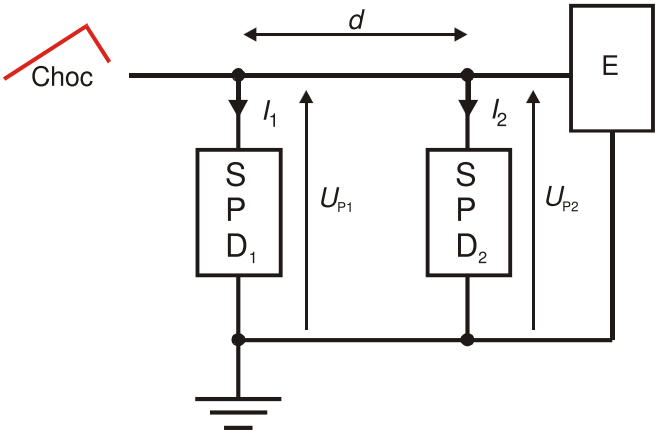


Figure 10A.20 – Cas de 2 parafoudres

Le parafoudre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION étant déterminé, les règles générales de coordination sont les suivantes :

– Plus la distance (d) augmente entre les deux parafoudres et plus I_2 diminue.

Plus l'impédance entre les deux parafoudres augmente et plus le deuxième parafoudre est indépendant du parafoudre de tête.

– Plus U_{p2} est faible par rapport à U_{p1} et plus I_2 augmente.

Plus le niveau de protection du deuxième parafoudre est faible par rapport au premier et plus il faut augmenter la distance pour optimiser le partage du courant.

– Plus I_{max2} est faible par rapport à I_{max1} et plus il faut augmenter la distance entre les deux parafoudres pour assurer une bonne coordination entre deux parafoudres.

Plus la tenue du deuxième parafoudre est faible par rapport au premier et plus il faut augmenter la distance pour le découpler correctement.

Pour la coordination, I_{max} est pris en compte et non I_n.

Le Tableau 10A.10 donne des valeurs de distances utilisables pour la coordination de deux varistances ZnO suivant le schéma de la Figure 10A.20, qui permettent de s'affranchir d'une étude de coordination.

Il convient de noter que ces distances peuvent être considérablement réduites par la réalisation d'une étude de coordination appropriée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 10A.10 – Distances utilisables entre deux parafoudres ZnO en l'absence d'une étude de coordination

Premier parafoudre			Deuxième parafoudre			Distance minimale
U_{p1} Niveau de protection	I_{max1} Courant maximal	I_{n1} Courant nominal	U_{p2} niveau de protection	I_{max2} Courant maximal	I_{n2} Courant nominal	entre les deux parafoudres (d)
kV	kA	kA	kV	kA	kA	m
2,5	40	20	1,5	10	5	20
2,0	40	20	1,5	10	5	10
1,8	20	10	1,5	10	5	5
2,5	10	5	1,5	4	2	10
1,5	10	5	1,2	4	2	5

Dans le cas d'autres technologies ou pour plus de précisions, il convient de réaliser soit des essais, soit des modélisations. Ceci est en général complexe et il est souhaitable de se rapprocher du constructeur des parafoudres pour obtenir les informations nécessaires.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10A4
(normative)

Cas où le bâtiment est équipé de paratonnerre

10A4.1 Généralités

Cette annexe ne concerne que les cas d'un bâtiment protégé par paratonnerre.

Pour le cas d'une maison individuelle équipée d'un paratonnerre, il convient de se reporter au FD C 17-109 en vigueur.

10A4.2 Choix des parafoudres

L'utilisation conjointe de parafoudres de Type 1 avec des paratonnerres est obligatoire afin de réaliser l'équipotentialité entre le réseau d'énergie et la prise de terre du paratonnerre. Les parafoudres utilisés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION sont du Type 1.

Dans le cas de bâtiment de hauteur supérieure à 10 m, afin de répartir les contraintes entre les étages, il est recommandé d'installer aussi des parafoudres de Type 2 (à l'origine de chaque installation privative ou à chaque étage) coordonnés avec le parafoudre Type 1 placé à l'origine.

Les informations sur cette coordination sont fournies par les constructeurs. Voir également paragraphe 10A1.5.4 « Coordination des parafoudres » du present document.

Dans le cas d'immeubles équipés de paratonnerre et comportant plusieurs installations privatives, le parafoudre de Type 1 ne pouvant être mis en œuvre à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION est remplacé par des parafoudres de Type 2 (I_n ≥ 5 kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

10A4.1 Courant de choc I_{imp} Caractéristiques électriques principales

Le courant I_{imp} minimum est de 12,5 kA.

Des valeurs plus élevées peuvent être nécessaires suite à une étude d'ingénierie du paratonnerre.

10A4.2 Niveau de protection U_p

La règle générale du niveau de protection de 2,5 kV doit être respectée en tête d'installation.

Dans le cas particulier où un seul parafoudre ne permet pas d'atteindre ce niveau compte tenu du niveau de courant I_{imp} nécessaire, il est possible d'utiliser deux parafoudres coordonnés (parafoudre de tête de Type 1 et parafoudre aval de Type 2). Dans ce cas, le parafoudre de tête peut avoir un niveau U_p ≤ 4kV.

La protection est complétée par l'installation d'un parafoudre complémentaire selon les deux situations suivantes :

– Un matériel de catégorie II est installé à moins de 10 m de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION : un parafoudre aval U_p 2,5 kV (ou 1,5 kV si nécessaire, voir 3.3.2.1) doit être installé à proximité du premier.
– Seuls des matériels de catégorie III sont installés à moins de 10 m de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, par dérogation, il est admis d'installer le parafoudre aval 2,5 kV (ou 1,5 kV si nécessaire, voir 3.3.2.1) à proximité des équipements à protéger.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La valeur du niveau de protection U_p du parafoudre d'entrée doit être en conformité avec les exigences du Tableau 10A.11.

Tableau 10A.11 – Définition des valeurs U_p pour les parafoudres complémentaires

<table>
<tr><th>Tenue aux chocs du matériel installé à moins de 10 m de canalisation de l'origine de l'installation</th><th>U_p du parafoudre placé à l'origine de l'installation</th><th>Tenue aux chocs du matériel installé à plus de 10 m de canalisation de l'origine de l'installation</th><th>U_p du parafoudre complémentaire placé à proximité du matériel à protéger</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Catégorie II</td><td rowspan="2">≤ 2,5 kV</td><td>Catégorie II</td><td>≤ 2,5 kV</td></tr>
<tr><td>Catégories III et IV</td><td>Parafoudre non nécessaire</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Catégories III et IV</td><td rowspan="2">≤ 4 kV (1)</td><td>Catégorie II ou III</td><td>≤ 2,5 kV</td></tr>
<tr><td>Catégorie IV</td><td>Parafoudre non nécessaire</td></tr>
<tr><td colspan="4">(1) Voir la dérogation précisée en G2b.</td></tr>
</table>

10A4.3 Section des conducteurs de raccordement au réseau

En présence d'un paratonnerre, les conducteurs de terre des parafoudres doivent avoir une section minimale de 16 mm² en cuivre.

10A4.4 Effet de la foudre sur l'installation en présence d'un paratonnerre

Un paratonnerre est destiné à protéger une structure en offrant à la foudre un chemin d'écoulement privilégié à la terre. Lors de cet écoulement, deux phénomènes interviennent :

– Montée en potentiel des terres : tout bâtiment ayant sa prise de terre commune, ou couplée avec la prise de terre d'un paratonnerre, voit cette prise de terre soumise à une élévation de potentiel, suite à un coup de foudre.
– Dérivation d'une partie du courant de foudre dans le réseau ; ceci conduit à injecter, dans les installations électriques des bâtiments reliés au réseau, une partie du courant de foudre.

Peut également avoir un effet équivalent à celui d'un paratonnerre toute structure dont la hauteur est supérieure à la hauteur du bâtiment : arbres, cheminées d'usines, etc.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10B
(normative)

Installations électriques alimentées par une source d'énergie autonome de faible puissance (< 6 kVA), non raccordées au réseau public de distribution

Le schéma de distribution doit être de type TN-S.

Une telle installation ne pouvant être appelée à un accroissement de puissance, certaines règles de la présente partie ne sont pas applicables et sont à adapter.

En particulier :

– le disjoncteur général (au plus égal à 25 A) constitue le dispositif de coupure d'urgence et est équipé d'un déclencheur magnétique d'une valeur adaptée à la puissance de court-circuit de la source. Ce disjoncteur doit être placé dans un coffret cache-bornes pouvant être plombé.

Au minimum, l'installation comprend :

– un DDR de courant différentiel-résiduel assigné égal au plus à 30 mA protégeant l'ensemble de l'installation ;
– un circuit prise de courant 16 A de section minimale de 1,5 mm^2 cuivre protégé par un disjoncteur de courant assigné maximal 10 A ;
– un circuit éclairage de section 1,5 mm^2 cuivre protégé par un disjoncteur de courant assigné maximal 6 A.

Pour la partie d'installation photovoltaïque, celle-ci doit être réalisée conformément au guide UTE C 15-712-2.

Ne sont pas prescrits :

– l'ETEL ;
– le nombre minimal de socles de prises de courant et des circuits de prises de courant spécialisés ;
– le parafoudre éventuel.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ANNEXE 10C
(informative)

Exemple de lettre pour sensibiliser les différents acteurs à leurs responsabilités

Sécurité électrique
habitat existant

Adresse du Syndic de copropriété, ou du
.....
.....
Concerne les travaux
de l'installation électrique réalisés chez :
.....
.....

Propriétaire, ou du gérant :
.....
.....

M .....
.....
N° de lot ..... étage .....

Lettre recommandée avec A.R.

M .....

Nous réalisons des travaux dans l'installation électrique de l'appartement cité en référence.

Une des dispositions fondamentales à respecter, pour assurer le minimum de sécurité aux personnes contre les risques électriques, est l'association, dans chaque logement d'un dispositif différentiel placé en tête de l'installation et d'une prise de terre de valeur appropriée.

Or la prise de terre est absente dans l'immeuble.

La décision de la réaliser relève de la seule responsabilité du propriétaire (courrier adressé au propriétaire du gérant). Si l'existence du dispositif différentiel concerne dans ce cas précis les parties privatives, la présence ou l'absence de la prise de terre concerne les PARTIES COMMUNES et relève donc de la seule responsabilité de la copropriété (courrier adressé au Syndic).

Pour cette raison, nous ne saurions trop vous recommander de proposer l'inscription, à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété, de la question de l'établissement d'une prise de terre, d'une colonne de terre et d'une liaison équipotentielle principale afin que soit assurée, dans le respect des règles en vigueur, la sécurité des utilisateurs de cette installation (courrier adressé au Syndic).

Pour cette raison, nous ne saurions trop vous recommander de bien vouloir prendre en considération notre demande d'établissement d'une prise de terre, d'une colonne de terre et d'une liaison équipotentielle principale afin que soit assurée, dans le respect des règles en vigueur, la sécurité des utilisateurs de cette installation (courrier adressé au propriétaire ou gérant).

Ceci revêt d'autant plus d'importance que le code civil et nombre de textes législatifs déterminent les obligations en matière de sécurité. En cas d'accident d'origine électrique par suite de la négligence de tiers, les responsabilités de chaque partie pourraient être recherchées, celle du propriétaire, du Syndicat, du Syndic, des entreprises, si les installations électriques fournies ou ayant fait l'objet de travaux ne répondaient pas aux règles de sécurité.

Nous restons à votre disposition si vous désirez des informations complémentaires et vous prions d'agréer, M..... , l'expression de nos sentiments distingués.

Cachet de l'entreprise

ANNEXE 10D
(informative)

Fiche d'autocontrôle

Fiche d'autocontrôle de l'installation électrique

Logement et parties privatives situées dans les PARTIES COMMUNES

Affaire n° : Nom du Client :

Travaux : ☐ *Neuf* ☐ *Rénovation totale* ☐ *Extension* Type de bâtiment : ☐ *Maison individuelle* ☐ *Appartement*

Les prescriptions listées dans la présente fiche sont issues de la Partie 10-1

Partie 10-1	Prescriptions	R*	NR*	SO*
	Protection contre les contacts indirects - Protection complémentaire contre les contacts directs			
10.1.5	**Prise de terre**			
	- *présence*	....	....	....
10.1.5.2.1	**Valeur de la résistance de la prise de terre :** Ω	....	....	....
10.1.5	**Conducteurs de terre**			
	- *présence*	....	....	....
	- *type et section*	....	....	....
	Conducteur principal de protection			
	- *présence*	....	....	....
	- *section*	....	....	....
	- *continuité*	....	....	....
10.1.5.3	**Liaison équipotentielle principale**			
	- *présence*	....	....	....
	- *section*	....	....	....
	- *continuité*	....	....	....
	Conducteurs de protection			
	- *présence*	....	....	....
	- *continuité*	....	....	....
10.1.5.4.2	**Liaison équipotentielle supplémentaire**			
10.1.5.4.4	- *présence*	....	....	....
	- *continuité ou mesure d'isolement*	....	....	....
10.1.5	**DDR à l'origine de l'installation**			
	- *présence*	....	....	....
	- *courant assigné différentiel-résiduel*	....	....	....
10.1.7.7.3.2	- *type*	....	....	....
	- *installation de classe II entre l'AGCP et le premier DDR*	....	....	....
10.1.7.7.3	**DDR ≤ 30 mA**			
	- *protégeant les circuits terminaux*	....	....	....
10.1.7.7.3.2	- *au moins un DDR type A (type B en triphasé)*	....	....	....
	- *adéquation nombre de circuits placés sous un même DDR*	....	....	....
	Circuits terminaux			
10.1.6.2	**Eclairage**			
10.1.6.2.3	- *nombre maximal de point par circuit*	....	....	....
10.1.6.2.4	- *nombre minimal de circuit*	....	....	....
10.1.6.2.5	**Raccordement terminal des points d'éclairage**			
	- *absence de conducteurs sans protection mécanique*	....	....	....
	- *degré de protection (IP) adapté aux conditions d'influences externes*.....	....	....	....
10.1.6.3	**Socles de prise de courant**			
10.1.6.3.1	- *type à obturateur d'alvéoles*	....	....	....
10.1.6.3.2	- *nombre minimal par pièce*	....	....	....
10.1.6.3.3	- *nombre maximal par circuit*	....	....	....
10.1.6.4	**Circuits spécialisés**			
	- *adéquation du nombre de circuits spécialisés*	....	....	....

10.1.6.5	**Appareils de chauffage** - *adéquation puissance, protection contre les surintensités et section minimale de conducteurs* ……	….	….	….
10.1.6.6	**Alimentation des points extérieurs** - *canalisations uniquement en câble* ……	….	….	….
	Commande			
10.1.6.8.2	**Socles de prise de courant commandés par interrupteur** - *alimentation depuis un circuit d'éclairage* ……	….	….	….
	Appareillage			
10.1.6.9.1	- *Fixation sans griffes* ……	….	….	….
10.1.6.9.2	- *Degré de protection (IP) adapté aux conditions d'influences externes* ……	….	….	….
	LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE			
	VOLUME 0			
10.1.6.10.2.1	- *degré de protection IPX7* ……	….	….	….
10.1.6.10.2.2	- *appareillage interdit* ……	….	….	….
10.1.6.10.2.3	- *canalisation alimentée par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC* ……	….	….	….
10.1.6.10.2.4	- *boite de connexion non admise*……	….	….	….
10.1.6.10.2.6	- *matériel d'utilisation alimenté par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC*……	….	….	….
	VOLUME 1			
	- *degré de protection IPX4* ……	….	….	….
	- *appareillage alimentée par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC* ……	….	….	….
	- *canalisation alimentée par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC* ……	….	….	….
	- *boite de connexion non admise* ……	….	….	….
	- *matériel d'utilisation alimenté par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC* ……	….	….	….
	VOLUME 2			
	- *degré de protection IPX4* ……	….	….	….
	- *appareillage alimentée par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC – PC rasoir – SOCLE DCL* ……	….	….	….
	- *canalisation de classe II* ……	….	….	….
	- *boite de connexion admise pour l'alimentation des appareils d'utilisation situés dans ce volume*……	….	….	….
	- *appareils d'utilisation de classe II et protégés par DDR ≤ 30 mA ou alimenté par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC* ……	….	….	….
	VOLUME CACHÉ			
	- *degré de protection IPX4* ……	….	….	….
	- *appareillage interdit* ……	….	….	….
	- *canalisation de classe II* ……	….	….	….
	- *appareils d'utilisation de classe I et protégés par DDR ≤ 30 mA ou alimenté par TBTS ≤ 12 V AC ou ≤ 30 V DC ou séparation* ……	….	….	….
	Espace technique électrique du logement			
10.1.7.1.2	- *ETEL : dimensions minimales 600 mm x 250 mm ou réduites en largeur à la dimension de la GTL + 100 mm*	….	….	….
	- *Distances entre ETEL et installation de gaz, source de chaleur, POINT D'EAU* ……	….	….	….
	Alimentation électrique du logement			
10.1.7.3.1	- *Sections des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition* ……	….	….	….
10.1.7.4	- *Coupure d'urgence dans chaque logement* ……	….	….	….
10.1.7.6	- *Tableau de répartition : placé dans l'ETEL et disposant d'une réserve minimale de 20% ou mini 6 modules pour les logements des immeubles collectifs d'habitation* ……	….	….	….
10.1.7.6.2	- *Tableau de répartition divisionnaire interdit dans le VOLUME 0,1, 2 et VOLUME CACHÉ* ……	….	….	….
	Constitution du tableau électrique			
10.1.7.7.1.1	- *Dispositif de sectionnement à l'origine de chaque circuit* ……	….	….	….
10.1.7.7.1.2	- *Sectionnement des circuits de pilotage* ……	….	….	….
10.1.7.7.2	- *Tout circuit protégé contre les surintensités par un disjoncteur* ……	….	….	….
Tableau 10-1F	- *Adéquation entre courant assigné du disjoncteur et section des conducteurs du circuit* ……	….	….	….
10.1.7.7.4	- *Protection contre les surtensions atmosphériques (parafoudre : type, mise en œuvre, déconnecteur)* ……	….	….	….
10.1.8.1	- *Identification des circuits* ……	….	….	….
10.1.8.2	- *Schémas* ……	….	….	….
	Canalisations			
	- *Conducteurs isolés posés sous conduit, plinthe ou goulotte* ……	….	….	….
	- *Canalisations NOYÉES sous conduit* ……	….	….	….
	- *Plinthes et goulottes équipées des accessoires* ……	….	….	….
	Observations éventuelles			

Date	**Signature**
Fiche établie par :	

R* : Réalisé NR* : Non réalisé SO* Sans objet

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ANNEXE 10E
(informative)

Conditions de réalisation des liaisons dans les tableaux

10E.1 Liaison entre la borne d'entrée du tableau de répartition et la borne d'entrée des protections différentielles divisionnaires

10E.1.1 Généralités

Cette liaison peut être réalisée :

- *soit au moyen de dispositifs de liaison préfabriqués (ex. barres de pontage, répartiteurs, peignes) ;*
- *soit au moyen de conducteurs isolés.*

10E.1.2. Liaisons verticales réalisées au moyen de dispositifs de liaison préfabriqués

Ces dispositifs doivent être choisis et mis en œuvre conformément aux instructions de leur fabricant.

10E.1.3. Liaisons verticales réalisées au moyen de conducteurs isolés

Ces liaisons peuvent s'effectuer (voir figures ci-dessous) :

- *soit à partir d'un bornier de répartition ;*
- *soit à partir de la borne d'alimentation d'un peigne ;*
- *soit directement, à condition d'une liaison (A) de section 10 mm² et d'un tableau limité à une seule rangée.*

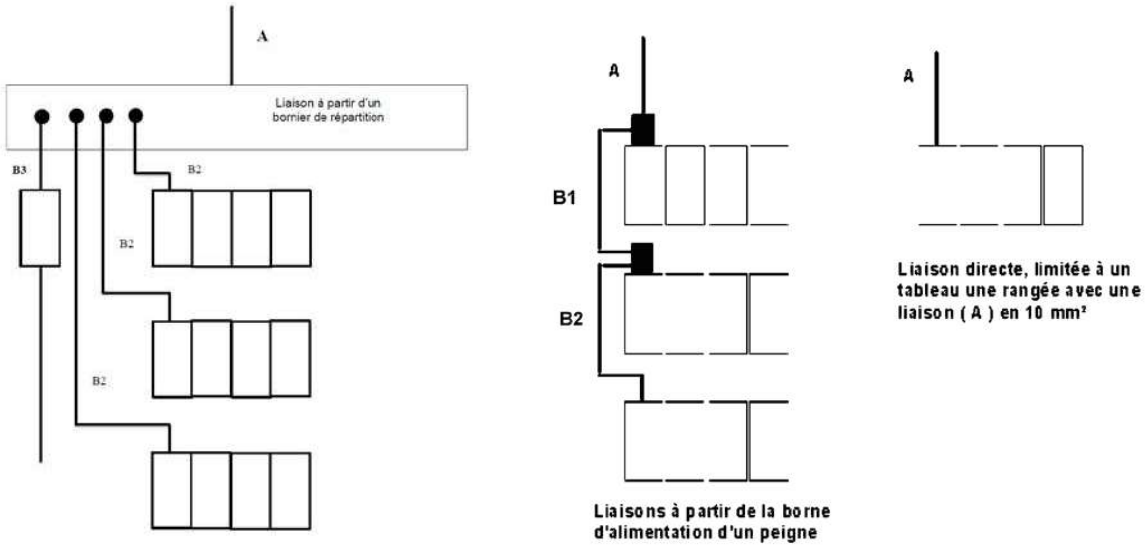


Figure 10E.1 – Exemples de liaisons verticales

La liaison (A) est déterminée suivant le Tableau 10-1D.
La liaison (B1) doit avoir la même section que la liaison (A) précisée précédemment.
Les liaisons (B2) doivent avoir une section minimale de 10 mm² en cuivre.
La liaison (B3) est déterminée suivant le Tableau 10-1F.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10E.2 Liaison entre la borne de sortie des protections différentielles divisionnaires et les bornes d'entrée des protections contre les surintensités des circuits terminaux

Cette liaison (C) doit être réalisée à l'aide dispositifs de liaison préfabriqués (ex. barres de pontage, répartiteurs, peignes), permettant d'identifier phase et neutre, choisis et mis en œuvre selon les instructions de leur fabricant.

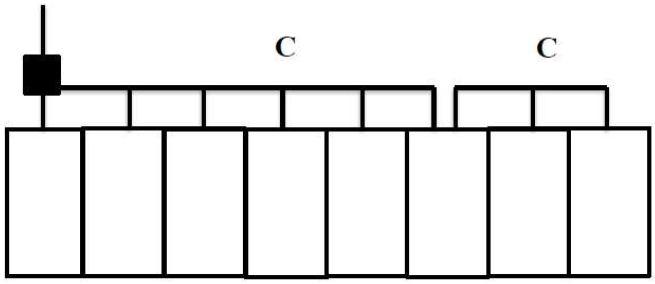
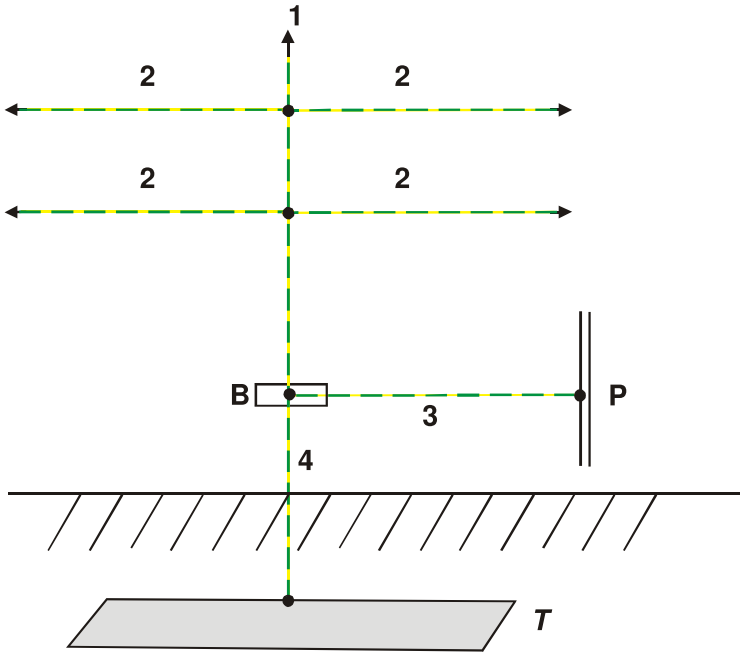


Figure 10E.2 – Exemple de réalisation d'une liaison entre les dispositions de protection d'une rangée au moyen de deux barres de pontage horizontale

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 10F
(normative)

Installation de mise à la terre



Légende

1 Conducteur principal de protection (colonne montante de terre)
2 Conducteur de protection de la dérivation individuelle
3 Conducteur de la liaison équipotentielle principale
4 Conducteur de terre
B Borne principale
P Canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, chauffage central
T Prise de terre

Figure 10F.1 – Exemple d'installation de mise à la terre

a) conducteur de terre :

sa section minimale doit être de :

– 25 mm² en cuivre nu,
– 35 mm² en aluminium (voir NF C 15-100-1, 542.3.1),

b) conducteur principal de protection :

sa section est donnée dans le Tableau 54.3 de la NF C 15-100-1 :

Si $S_{ph} \leq 16$ mm², $S_{PE} = S_{ph}$
Si 16 mm² < $S_{ph} \leq 35$ mm², $S_{PE} = 16$ mm²
Si $S_{ph} > 35$ mm², $S_{PE} \geq S_{ph}/2$.

c) conducteur de protection de la dérivation individuelle :

sa section est égale à celle des conducteurs actifs du branchement.

Toutefois, en schéma TT, la section du conducteur de protection peut être limitée à :

– 25 mm² en cuivre nu,
– 35 mm² en aluminium.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-102024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Bibliographie

[1] CLC/TS 61643-22, Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles

[2] NF EN IEC 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie électrique à basse tension - Partie 1 : Pincipes, exigences et essais (indice de classement : C 20-040-1)

[3] Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction